Testo per il
corso di preparazione all'AMS
Marzo 2025

22. - 23.03.2025

Nome: .....

Cognome: .....

Indice

Benvenuto **3**

Informazioni generali sull'AMS **4**

Preparazione all'AMS **5**

Associare le figure **9**

Comprensione di base di questioni medico-scientifiche **15**

Oggetti nello spazio **31**

Problemi quantitativi e formali **38**

Lavorare accuratamente e concentrati **56**

Memorizzazione di figure e fatti **60**

Memorizzazione di figure **61**

Memorizzazione di fatti **63**

Comprensione di testi **72**

Diagrammi e tabelle **84**

Impressum

Creato da

NC-Wiki

con l'aiuto del materiale didattico e di preparazione di NC-Wiki www.nc-wiki.ch

Stampa

Stampa presso Politecnico federale di Zurigo (ETH)

© NC-Wiki 2025

Benvenuto

Care e cari partecipanti

Benvenuti al corso di preparazione organizzato da NC-Wiki per il Numerus Clausus (AMS) 2025! Siamo molto lieti della vostra partecipazione. Nei prossimi due giorni potrete familiarizzare con il Numerus Clausus e i suoi subtest e risolvere i primi esercizi. Avrete inoltre l'opportunità di porre qualsiasi domanda sul Numerus Clausus. Le vostre tutrici e i vostri tutor saranno sempre a vostra disposizione per aiutarvi e consigliarvi. Non esitate a chiedere tutto ciò che non vi è ancora chiaro!

Vi auguriamo buon divertimento durante il nostro corso di preparazione, di perseverare durante il periodo di preparazione e incrociamo le dita per voi già ora per la grande giornata in luglio!

I nostri migliori saluti

Il vostro team di NC Wiki

Informazioni generali sull'AMS

La scaletta dell'AMS è riportata nella tabella sottostante. È normale che tua sia molto nervos* e che tu possa non sentirti molto bene quella mattina. Ma non dimenticare che ti sei preparat* bene per questo esame: abbi quindi fiducia nelle tue capacità. Non si tratta di un esame come al liceo: non si può fare tutto giusto! Tuttavia, cerca di mantenere una routine mattutina altrettanto strutturata durante la tua preparazione, perché l'abitudine porta sicurezza! Imposta la sveglia all'ora in cui ti sveglierai il giorno dell'esame e svegliati la stessa ora anche i giorni prima della prova. Cerca anche di visualizzare il giorno dell'esame nella tua testa: questo causerà più stress all'inizio, ma lo allevierà il giorno stesso dell'esame!

Non ci sono vere e proprie pause tra i vari subtest. Non appena un subtest termina e il responsabile del test dice "Stop", dovrai posare la matita. Non appena il responsabile dice "Inizia", si può iniziare immediatamente il subtest successivo e (solo allora!) passare alla pagina successiva. Tra le istruzioni del responsabile passano solo pochi secondi. È quindi meglio pianificare delle pause durante i lunghi (!) subtest - soprattutto durante i subtest che non sono il tuo punto forte! Una volta ritirato il fascicolo A e consegnato il fascicolo B avrai qualche minuto per fare un respiro profondo e prepararti mentalmente ai test di memoria. Avrai ancora qualche minuto prima del test di concentrazione, siccome le spiegazioni del responsabile dureranno un po' più a lungo.

L'AMS dura in totale 3 ore e 55 minuti.

Struttura dell'AMS (Fonte: swissuniversities)

Dominazione del gruppo di esercizi	Numero di esercizi	Massimo di punti possibili	Tempo di svolgimento
Associare le figure	18	18	16 minuti
Comprensione di base di questioni medico-scientifiche	18	18	45 minuti
Figure tubolari	18	18	10 minuti
Problemi quantitativi e formali	18	18	45 minuti
Fase di apprendimento per il test di memoria: Memorizzazione di figure Memorizzazione di fatti			 4 minuti 6 minuti
Il fascicolo «Parte A» viene ritirato – il fascicolo « Parte B » viene distribuito			
Comprensione di testi	18	18	45 minuti
Fase di riproduzione per i test di memoria: Memorizzazione di figure Marmorizzazioni di fatti	 18 18	 18 18	 5 minuti 6 minuti
Diagrammi e tabelle	18	18	45 minuti
Lavorare accuratamente e concentrati	1600 simboli	18	8 minuti
Test completo	**144 + 1600 simboli**	**162**	**235 minuti**

Preparazione al Test Attitudinale per lo Studio di Medicina in Svizzera (AMS) - Numerus Clausus

Informazioni ufficiali

Riceverai le informazioni ufficiali sul Test Attitudinale per lo Studio di Medicina in Svizzera (AMS) da Swissuniversities in aprile, una volta che ti sarai iscritt*. Se trovi informazioni contraddittorie, fai riferimento all'opuscolo ufficiale "Test-Info".
Ulteriori informazioni sono disponibili sui siti web di Swissuniversities e del Centro per lo sviluppo dei test e la diagnostica ZTD (purtroppo solo in tedesco), che sviluppa l'AMS. Qui troverai anche il documento "Esempi di esercizi per l'AMS" con compiti originali dell'AMS e spiegazioni dei subtest. Sul sito web dello ZTD troverete anche informazioni sul motivo per cui esiste il NC e perché viene condotto in questo modo e non in modo diverso.

Conoscere i compiti a memoria

Risparmierai tempo prezioso all'esame se conosci già il tipo di domande, dato che non viene concesso né tenuto in considerazione tempo aggiuntivo per leggere le consegne. Quindi potresti già usare questo tempo per risolvere le domande! Familiarizzati con le regole di compilazione delle risposte, i vari tipi di esercizi e lo svolgimento generale del test.

Quantità di tempo approssimativo necessario per una preparazione seria

Tanto tempo: Problemi quantitativi e formali, Comprensione dei testi, Comprensione di base di questioni Medico-Scientifiche, Diagrammi e tabelle.

Abbastanza tempo: Memorizzazione di fatti e figure, Associare le figure.

Poco tempo: Lavorare accuratamente e concentrati, Figure tubolari.

Quando ci si prepara, è importante innanzitutto farsi un'idea dei compiti e familiarizzare con essi. Non appena si acquisisce familiarità con il subtest, è necessario iniziare ad esercitarsi anche sotto pressione. Puoi riutilizzare il materiale d'esercitazione più volte, ma a seconda del subtest, lascia trascorrere un intervallo di tempo più o meno lungo prima di rifare lo stesso esercizio, in modo da "dimenticarlo".

Nella tabella seguente sono riportate le raccomandazioni sullo sforzo di apprendimento per i singoli subtest. Naturalmente, questo può variare da persona a persona. Si tratta solo di raccomandazioni basate sulla nostra esperienza. Se ti senti sicuro in un test, puoi esercitarti di meno o viceversa. Per quanto riguarda il momento in cui iniziare, prima si comincia e meglio è. Se hai poco tempo per prepararti all'AMS, puoi cercare di seguire la tabella con le nostre raccomandazioni.

Nella settimana che precede l'AMS, per alcuni subtest è meglio smettere di esercitarsi, in modo da liberare la mente. Soprattutto nei test di memoria è possibile confondere le cose. Non preoccuparti, se ti sei preparato bene, non disimparerai le tue strategie e abilità!

Subtest	Quando iniziare (mesi prima dell'AMS)	Quante volte a settimana	Quante serie per sessione
Associare le figure	1.5 - 2	3 - 4	1
Comprensione di base di questioni medico-scientifiche	2 - 3	2 - 3	1
Figure tubolari	1 - 1.5	2 - 3	1
Problemi quantitativi e formali	2 - 3	2 - 3	1
Memorizzazione di fatti e figure	2 - 3	3 - 4	1
Comprensione di testi	2 - 3	2 - 3	1
Diagrammi e tabelle	2 - 3	2 - 3	1
Lavorare accuratamente e concentrati	1.5 - 2	5 - 6	1

Il giorno dell'AMS stesso

Nutrimento

Il giorno dello AMS fai una buona colazione e bevi a sufficienza, idealmente scegli e segui già nei giorni precedenti all'AMS la tua routine mattiniera (inclusi la colazione stessa e le bevande o anche una passeggiata ben nota a te per schiarire le idee e la mente). È meglio non bere troppo poco prima del Test, in modo da non dover andare in bagno durante lo svolgimento dell'esame - il tempo infatti continuerà a scorrere. Naturalmente, bisogna bere almeno quanto basta per potersi concentrare bene. Talvolta vengono ritirate le lattine in ALU (come il Mate o la Coca-Cola). Presta attenzione alla tua bottiglia, che deve essere per forza trasparente. Hai in tutti i casi il diritto di riempire la tua bottiglia con qualsiasi cosa tu gradisca, aggiungendo all'acqua per esempio Isostar o simili.

L'AMS richiede molto tempo. È utile portare con sé qualcosa da spizzicare. Ad esempio, noci, frutta secca e cioccolato sono adatti. Tutto ciò che viene portato nella sala del test deve essere contenuto in un contenitore trasparente (ad esempio, una busta di plastica con zip). È meglio trovare un'opzione che non faccia troppi rumori (spacchetta le barrette prima del test…). È inoltre necessario avere qualcosa da bere durante il test. Il destrosio è consigliato solo in misura limitata. I livelli di zucchero nel sangue aumenteranno brevemente, ma poi scenderanno a livelli più bassi di prima. Tuttavia, è possibile assumerne prima del subtest "Lavorare attentamente e concentrati" dato che si tratta dell'ultimo subtest.

Arrivo

Solo coloro che sono in orario possono partecipare al NC. Il motivo del ritardo non ha importanza. Non c'è una data di recupero, quindi la prossima data è esattamente l'anno prossimo. Per questo motivo è importante sapere esattamente dove si deve andare in anticipo. Vale la pena di andare sul posto qualche giorno prima del NC. Il giorno del NC ha senso di includere un buon margine di sicurezza nel tuo tempo di viaggio in modo che tu possa ancora arrivare in tempo in caso di ritardi del trasporto pubblico o ingorghi nel traffico.

Situazione d'esame

A seconda di dove si svolge il NC ci possono essere molte persone nel luogo del test. Non lasciare che questo ti scoraggi e concentrati su te stess*.
Al test riceverai un libretto in cui sono raggruppati tutti i compiti. Le soluzioni devono essere inserite nel foglio delle soluzioni che è separato! Ciò che scrivi nel libro degli esercizi sarà ignorato nella valutazione. Se dovessi cambiare idea su un compito, il trattino che hai posizionato precedentemente erroneamente devi ben cancellarla (quindi si raccomandano matite morbide). Presta attenzione, che il foglio delle soluzioni rimanga per tutto il tempo da te. Assicurati che tu abbia sempre con te il foglio delle soluzioni: non deve essere consegnato insieme al fascicolo A!
Per ogni subtest si può ottenere esattamente un punto, ciò vuol dire che subtest più facili valgono lo stesso numero di punti di quelli più difficili. I diversi esercizi all'interno di un subtest possono venir saltati.

Test psicologico

L'AMS mette alla prova la tua forza mentale e la tua capacità di gestire lo stress. Devi esserne consapevole per evitare di andare improvvisamente in crisi durante l'AMS. Non aspettarti di essere in grado di svolgere tutti i compiti: è normale! Vale comunque la pena di scrivere una soluzione per i compiti non completati, perché non ci sono detrazioni per le risposte sbagliate.
Forse durante il test sarai prossim* a impazzire e forse questo pensiero ti tranquillizzerà un po': quasi sicuramente tutti saranno piuttosto stressati. Fa parte della prova dell'AMS. Forse i compiti di un subtest ti sembreranno molto più difficili di quando ti esercitavi: probabilmente non è così solo per te. Ti sei impegnat* e ti sei esercitat* molto nella fase precedente allo AMS. Questi "giochetti mentali" non riusciranno a farti perdere l'equilibrio.

Respira

Prenditi il tempo per fare un respiro profondo e per tornare al qui e ora quando noti che sei vicin* al panico, che stai divagando e che non riesci più a concentrarti. Soprattutto durante i test più lunghi, questo breve time-out è davvero utile. Inoltre, verso la fine dei subtest più lunghi, ovvero prima dei subtest brevi, ti consigliamo di prepararti mentalmente per il subtest successivo che richiederà molta concentrazione (ad esempio, prima di "lavorare accuratamente e concentrati").

Surprise, surprise

Il livello di difficoltà dei subtest può variare notevolmente da un anno all'altro. A titolo d'esempio: nel 2021 sono stati totalizzati in media solo 10/20 punti nel subtest "Associare le figure", mentre nel 2022 sono stati 13,8/18. Si tratta di una differenza significativa. Preparati a qualche sorpresa. Può darsi che un subtest sia incredibilmente difficile da risolvere, oppure che sia molto facile e si riesca a finire. Ricordati, come già detto, che probabilmente è lo stesso per tutti! Non lasciare che queste sorprese ti facciano perdere la calma.

Checklist: Cosa portare

- Documento d'identità (carta d'identità / passaporto / patente)
- Conferma d'iscrizione al test
- Pennarello grosso nero o blu scuro (es.: Stabilo p68) per il test "lavorare accuratamente e concentrati"
- Almeno 3 matite morbide (HB o almeno 2B)
- Uno o più evidenziatori
- Gomma
- Temperino
- Snacks
- Bibite
- Eventualmente un portafortuna (non può stare sul tavolo durante lo svolgimento del test)
- Eventualmente tappi per le orecchie

Tutto ciò che viene portato nell'aula del test deve essere messo in un contenitore trasparente, comprese le bevande (per esempio bottiglia di plastica o sacchetto di plastica con zip). Ricordati di lasciare il tuo cellulare, smartwatch o altri dispositivi elettronici nel guardaroba. Anche oggetti come i temperini e le bottiglie d'acqua devono essere trasparenti. Anche solo un'etichetta potrebbe non essere tollerata da alcuni supervisori.

Completare il foglio delle risposte e indovinare strategicamente

È importante segnare una risposta per ogni domanda, perché non sono previste detrazioni per le risposte sbagliate (tranne per "Lavorare accuratamente e concentrati"). È quindi consigliato prendersi il tempo necessario per riguardare il foglio delle risposte e tirare a indovinare le risposte mancanti. È meglio farlo nel subtest "Problemi quantitativi e formali" e nell'ultimo subtest "Diagrammi e tabelle". Per entrambi i subtest avrai a disposizione 45 minuti, durante i quali potrai prendere fiato e controllare il tuo foglio di risposte. Attenzione, non è consentito sfogliare il fascicolo d'esame e tornare ai subtest precedenti!

Mentre risolvi un subtest, puoi apporre un piccolo segno accanto agli esercizi che hai saltato, in modo da poterli ritrovare più facilmente quando riguarderai il foglio delle risposte.

Non pensare troppo alle crocette che devi mettere in modo casuale, non importa quale risposta metti. Puoi segnare sempre la stessa lettera per facilitarti il compito, questo ti darà anche la probabilità maggiore di azzeccarne alcune.

Dopo l'AMS

Tempo per una ricompensa! Hai completato il test attitudinale per gli studi di medicina. Ci congratuliamo con te per questa ottima prestazione! Non è scontato che tu abbia deciso di sottoporti a un test di selezione così severo. Ora finalmente l'hai superato. Probabilmente sarai irritato da alcuni esercizi che avresti voluto risolvere in modo diverso. Non dedicarci troppo tempo, non faresti altro che stressarti.
Invece, concediti un po' di tempo per te stess*! Devi premiarti, dopo tutto te lo sei meritato! Che ne dici di una bella dormita, di un buon pasto o di una gita con gli amici o la famiglia?

Risultati: Negli ultimi anni, i risultati sono stati ricevuti per posta all'inizio di agosto. Non lasciarti scoraggiare dalle voci circolanti, come ad esempio la conferma deve sempre arrivare con una raccomandata.

Associare le figure

Introduzione

È necessario un occhio attento! Il subtest "Associare le figure" è il primo subtest dell'AMS. Ti verranno mostrati 18 modelli, ciascuno con cinque ritagli corrispondenti. Il tuo compito è quello di scoprire quale dei cinque ritagli si trova effettivamente nel modello originale. Negli altri quattro ritagli sono invece nascosti degli errori.

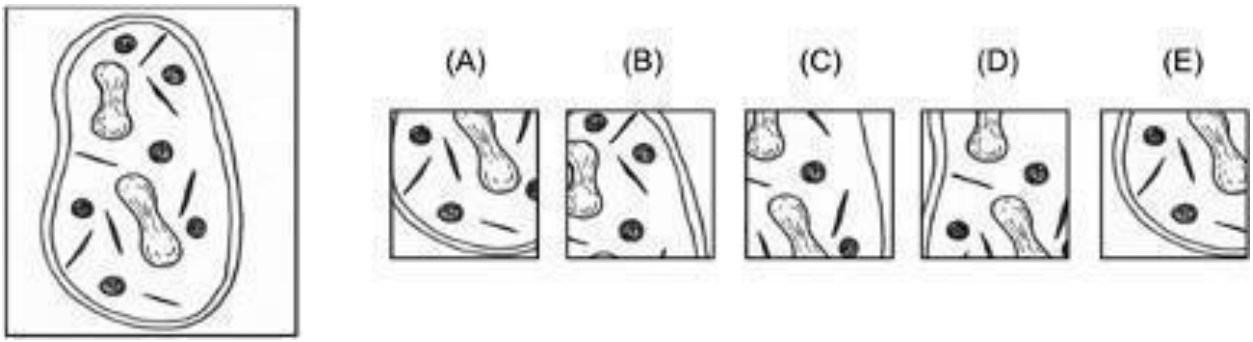
Tempo a disposizione

In questo test hai a disposizione 16 minuti per 18 figure, ovvero hai in media poco meno di 1 minuto (53 secondi per la precisione) per ogni esercizio. Poiché il tempo è molto breve, di solito non è possibile completare tutti gli esercizi. Non bisogna quindi lasciarsi scoraggiare, perché è così per molti. Nell'AMS 2022, il subtest era relativamente facile ed era possibile risolvere tutto entro il tempo stabilito.

Descrizione del subtest

Per ogni compito viene fornita un'immagine (figura). Accanto ad essa, sono elencati cinque ritagli (a-e) di questo modello. Solo una delle cinque sezioni è identica al 100% all'immagine originale. Nelle altre quattro un dettaglio è stato rimosso, aggiunto o modificato. Il compito è quello di trovare il ritaglio corrispondente/corretto. A questo scopo, si può utilizzare per esempio una procedura di esclusione dei modelli sbagliati.
I ritagli dei modelli non vengono ingranditi, ridotti, ruotati o specchiati. Tuttavia, può accadere che una sezione del modello non rientri completamente nel modello originale (cioè che sia fuori dall'immagine). È inoltre importante che gli errori siano chiari e inequivocabili. Piccoli punti o errori di stampa non sono considerati errori.

Esempio di esercizio



Punteggio raggiunto negli ultimi anni

	2023	2022	2021
Media	8.9	13.8	10
Mediana	9	14	10
25. Percentile	7	12	8
75. Percentile	11	16	12

Rilevanza del subtest nello studio di medicina

Questo subtest verifica la capacità di confrontare immagini/modelli/strutture e di identificare le differenze. Ciò è necessario, ad esempio, quando si esaminano sezioni istologiche al microscopio, ma è anche importante per riconoscere determinate caratteristiche in radiologia o dermatologia.

Trucchi per risolvere il subtest

Secondo la nostra esperienza, vale la pena di esercitarsi in questo subtest finché non si conosce bene la propria strategia e si riesce a passare con abilità alla figura successiva dopo averne risolta una correttamente. Una volta raggiunto questo punto, si tende a non migliorare così rapidamente. Naturalmente, non bisogna smettere di esercitarsi completamente.

Strategie e consigli per l'elaborazione

Confronto approssimativo: All'inizio è utile guardare le immagini con un po' di distanza e non concentrarsi già su troppi dettagli. In questo modo, si potranno notare errori grossolani, in realtà evidenti, che possono essere trascurati se si guarda troppo da vicino. Inoltre, si può guadagnare tempo, in quanto si possono eliminare immediatamente alcuni dettagli dell'immagine.

Confronto dettagliato: Dopo un breve esame sommario, è necessario esaminare le immagini in modo strutturato orizzontalmente e verticalmente. Si può procedere a serpentina o seguire strutture approssimative, ma è importante esaminare l'intera immagine in modo approfondito e non saltare nulla.

La matita come aiuto per orientarsi: Due matite possono servire come guida visiva: tenendo le punte della matite sull'area da esaminare, gli occhi possono semplicemente seguire le due punte senza dover prima cercare il punto da confrontare. Puoi prenderne una con la mano destra e una con la mano sinistra e farle scorrere parallelamente l'una all'altra sulle sezioni che stai osservando. Vale la pena di usare una seconda matita piuttosto che il dito.

Cancellare i ritagli errati: Se si trova un errore, è molto utile segnare chiaramente il ritaglio dell'immagine con una matita. In caso contrario, può capitare di ripassare per sbaglio le immagini una seconda volta, perdendo così tempo prezioso!

Confrontare le stesse sezioni tra loro: Se durante la visualizzazione approssimativa notate che due ritagli mostrano la stessa sezione dell'immagine, vale la pena di confrontarli prima tra loro. Uno dei due ritagli è sicuramente sbagliato!

Non bloccarti: Per non perdere troppo tempo e rimanere bloccati a lungo su un esercizio, conviene procedere rapidamente, ma comunque in modo accurato. Se noti che non riesci a trovare un errore, passa al ritaglio successivo! Spesso è possibile cancellare i ritagli dell'immagine rimanenti secondo il metodo dell'esclusione.

Cercare il giusto anziché lo sbagliato: Invece di cancellare tutte e quattro le sezioni con errori, può essere sensato segnare una delle sezioni come soluzione non appena non ci sono più errori e passare direttamente alla figura successiva. In questo modo, non è necessario lavorare sui ritagli rimanenti. Questa strategia è un po' rischiosa, perché non tutte le sezioni possono essere esaminate. Tuttavia, consente di risparmiare molto tempo e di risolvere un maggior numero di esercizi. Se si finisce prima dello scadere del tempo limite, si possono controllare le sezioni che non sono state esaminate in precedenza. Se si vuole essere sicuri di lavorare in modo sufficientemente approfondito, si possono anche risolvere i primi compiti secondo il metodo dell'esclusione e solo successivamente procedere con questa strategia. È importante sapere come si vuole procedere, affinché non ci si confonda. Vale la pena provare la strategia. Durante la preparazione, tuttavia, è importante soprattutto allenare gli occhi a cercare gli errori.

Trappole

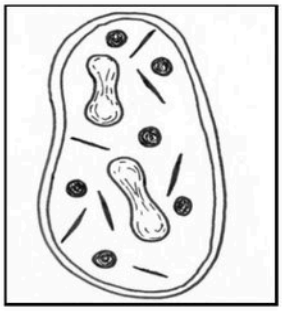
Piccoli errori: Spesso gli errori sono solo piccole modifiche che non si notano in una visione d'insieme, per esempio linee più lunghe o corte, un elemento in più o in meno, colorazione più o meno intensa di un’area, distanza maggiore o minore tra due elementi ecc. Soprattutto se si trovano ai margini, è facile che vengano trascurati. Ciò richiede un approccio sistematico, che richiede più tempo.

Estensione dell’immagine: I ritagli a volte contengono aree che vanno oltre il bordo dell'immagine reale, tali ritagli sono da intendersi come errati. È quindi consigliabile durante il confronto approssimativo verificare se tutti i ritagli sono presenti anche nell'immagine originale.

Esercizi

Numero di esercizi: 18 Tempo a disposizione: 16 minuti

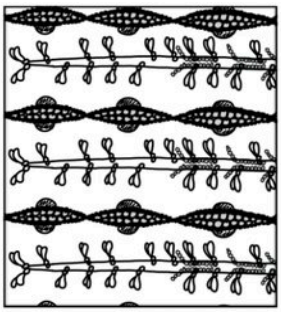
1)



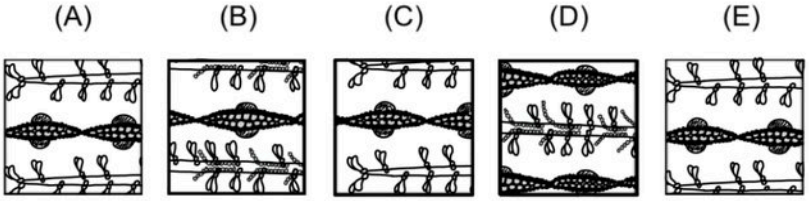
(A) (B) (C) (D) (E)



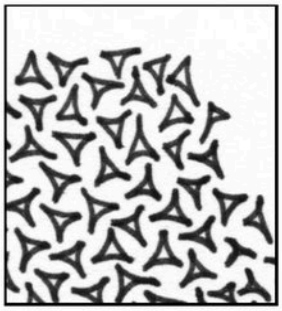
2)



(A) (B) (C) (D) (E)



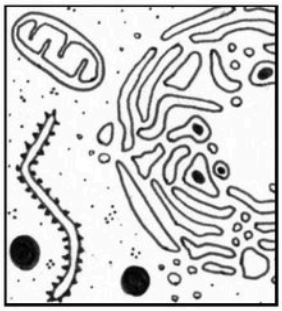
3)



(A) (B) (C) (D) (E)



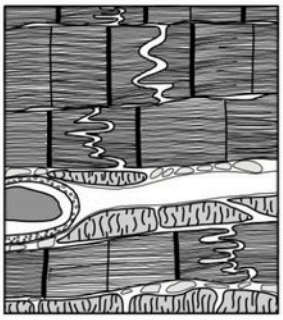
4)



(A) (B) (C) (D) (E)



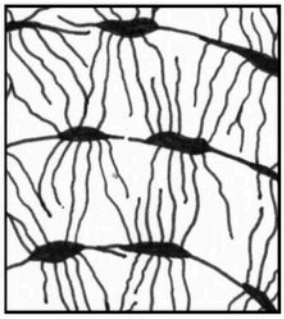
5)



(A) (B) (C) (D) (E)



6)



(A) (B) (C) (D) (E)



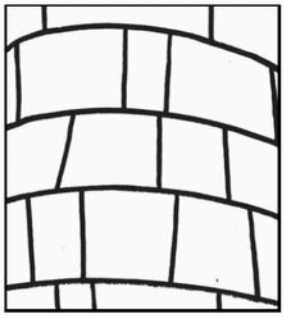
7)



(A) (B) (C) (D) (E)



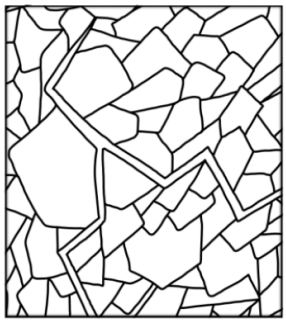
8)



(A) (B) (C) (D) (E)



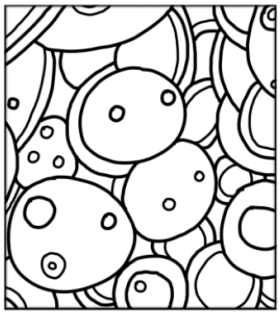
9)



(A) (B) (C) (D) (E)



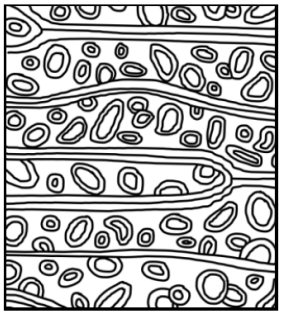
10)



(A) (B) (C) (D) (E)



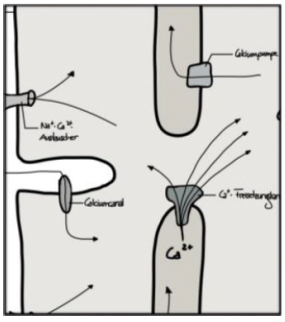
11)



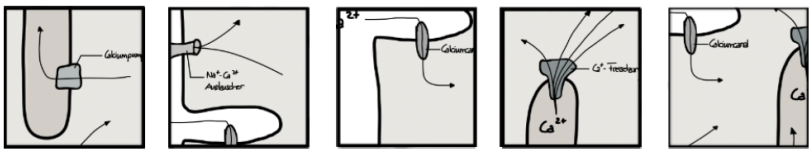
(A) (B) (C) (D) (E)



12)



(A) (B) (C) (D) (E)



Comprensione di base di questioni medico-scientifiche

Introduzione

In questo subtest, l'obiettivo è comprendere dei brevi testi in modo tale da poter rispondere a domande inerenti al loro contenuto. L'esercizio consiste nel risolvere una domanda per ogni testo. I testi sono per lo più correlazioni mediche, cascate di segnalazione o descrizioni anatomiche.

Tempo a disposizione

In questo test hai a disposizione 45 minuti per 18 esercizi. Il tempo a disposizione in MedNat è molto ristretto, con una media di 2,5 minuti per esercizio. Tuttavia, non è necessario completare tutti i compiti. È necessario trovare una buona combinazione di velocità e precisione.

Descrizione del subtest

Vengono poste domande su brevi sezioni di testo che riguardano questioni mediche o scientifiche.

Punteggio raggiunto negli ultimi anni

	2023	2022	2021
Media	8.4	8	8
Mediana	8	8	8
25. Percentile	7	6	6
75. Percentile	10	10	10

Rilevanza del subtest nello studio di medicina

In fisiologia (la scienza delle funzioni e dei processi in un organismo) e in molte altre aree di studio, spesso si tratta di comprendere interazioni complesse. L'apprendimento a memoria è una parte importante degli studi di medicina, tuttavia la comprensione delle interazioni rimane indispensabile. Ciò che dovrai applicare in questo subtest ti accompagnerà ogni giorno durante gli studi di medicina.

Consigli per prepararsi al subtest

Quando iniziare/smettere?

Questo è un subtest che dovrebbe essere praticato per un lungo periodo di tempo. Pertanto, si consiglia di iniziare al più tardi 1-2 mesi prima dell'AMS. Prima è, meglio è.
Dovresti smettere di esercitarti alcuni giorni prima dell'AMS. Non preoccuparti, se la tua preparazione è stata buona non dimenticherai tutto in quei pochi giorni. È meglio lasciare qualche giorno prima dell'AMS per liberare la mente, al fine di essere più lucid* in vista dell'esame.

Quanto spesso esercitarsi?

Se ti eserciti sui testi di MedNat per circa una o due ore, due volte alla settimana, noterai rapidamente un miglioramento. Diventerai più preciso, più veloce e farai attenzione alle trappole più comuni.

Strategie e consigli per l'elaborazione

Evidenziare le informazioni importanti: È opportuno lavorare con gli evidenziatori. È importante preparare il testo in modo da potersi orientare rapidamente quando si svolgono le domande. Evidenzia solo le parole più importanti. Se prendi due evidenziatori diversi, puoi, ad esempio, segnare i termini centrali con un colore e usare l'altro colore per spiegare le connessioni tra i verbi, per esempio: inibire, promuovere, attivare, comprendere, diventare, provvedere, ecc. Cerca di evidenziare solo l'essenziale, altrimenti perderai la visione d'insieme e avrai evidenziato invano.

Schizzi: Alcuni testi possono essere molto complicati e densi di informazioni. Questo può diventare rapidamente fonte di confusione con le evidenziature nel testo. In questi casi, spesso ha senso rendere più chiare le relazioni complesse con degli schizzi che facilitino la risposta alle domande. Questo è particolarmente utile per i circuiti di controllo, le cascate di segnalazione, le vie nervose, i sistemi sanguigni, ecc.
Come in tutti i subtest, anche in questo caso il tempo è fondamentale. Non sempre vale la pena di fare uno schizzo. Devi valutare se ha se ha senso farlo o se si può risolvere bene il compito senza uno schizzo. Lo schizzo deve essere comprensibile solo per te nel dato istante. Serve solo per aiutarti a pensare e non importa se avrebbe senso o meno per qualcun altro. Utilizza abbreviazioni, simboli e colori. Puoi schematizzare i circuiti di controllo con frecce, segni + e - o colori diversi (per un segnale stimolante o inibente). Tuttavia non perdere troppo tempo, non deve essere bello, deve solo funzionare. Impostati dei segni fissi di cui hai già l'abitudine e che conosci bene quando ti eserciti a casa, in modo da poter orientarti al meglio all'AMS.

Esempio di esercizio

Il paratormone (PTH) è un ormone della ghiandola paratiroidea che aumenta i livelli sierici di calcio aumentandone il riassorbimento nel tubulo distale del rene. La secrezione di PTH è inibita da un alto livello di calcio (= ipercalcemia) e stimolata da un basso livello di calcio (= ipocalcemia). Inoltre, il PTH abbassa la concentrazione di fosfato nel siero. L'FGF-23 è un altro ormone ma ha lo stesso effetto del PTH sul fosfato. L'FGF-23 inibisce la secrezione di PTH ed il suo rilascio è stimolato da una concentrazione di PTH elevata.

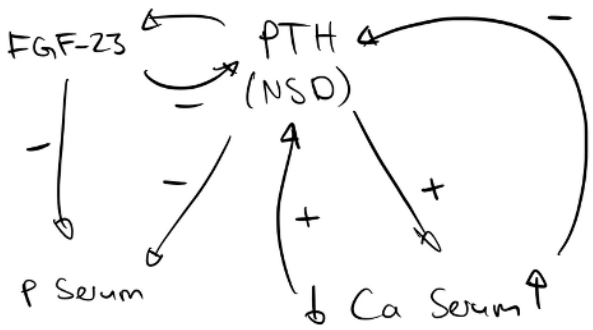
Quale o quali delle seguenti affermazioni è o sono corrette?

I. FGF-23 ha un feedback negativo su PTH.
II. FGF-23 aumenta i livelli di calcio.
III. PTH, come FGF-23, abbassa i livelli di fosfato.
IV. PTH è stimolato da un'ipocalcemia.

(A) Tutte le affermazioni sono sbagliate
(B) Le affermazioni I, II e IV sono corrette.
(C) Le affermazioni I e III sono corrette.
(D) Tutte le affermazioni sono corrette.
(E) Le affermazioni I, III e IV sono corrette.

Possibile elaborazione tramite uno schizzo

Legenda: I simboli "+" e "-" stanno rispettivamente per stimolazione (attivazione/promozione) e inibizione. "(NSD)" sta per Nebenschilddrüse (ghiandola paratiroidea), ossia il luogo di sintesi del PTH. Le frecce verso l'alto o il basso indicano un livello alto o basso nel siero. Inoltre può anche essere utile lavorare con i colori, ad esempio usare il verde per l'attivazione/promozione e il rosso per l'inibizione/riduzione.



Quindi la risposta corretta è (E).

Il PTH aumenta l'FGF-23, che a sua volta inibisce il PTH. Si tratta di un feedback negativo. Ipocalcemia significa che il calcio è basso (ipo = basso; iper = alto).

Inoltre …

Controlla le affermazioni citate frequentemente: Se le cinque opzioni di risposta si basano su 3-4 affermazioni fatte precedentemente, puoi vedere quali di queste affermazioni sono più frequenti nelle cinque opzioni di risposta. In questo modo puoi già escludere determinate opzioni di risposta e non devi verificare ogni singola opzione di risposta. Nell'esercizio di esempio sopracitato potresti quindi come prima cosa verificare l'affermazione I, poiché questa è contenuta in 4 delle 5 opzioni di risposta. Se l'affermazione I fosse sbagliata, allora potresti escludere le risposte B, C, D, E e avresti già trovato la soluzione corretta. Nel nostro esempio, tuttavia, l'affermazione I è corretta e per questo motivo puoi escludere soltanto la risposta A. Verifica poi le altre affermazioni, fino a quando non trovi la combinazione giusta.

Per prima cosa leggi le domande e le opzioni di risposta: A volte le domande sono molto specifiche riguardo a una sezione specifica del testo. Pertanto, vale la pena di leggere prima le domande. Spesso le opzioni di risposta si escludono reciprocamente, in modo da poter cercare in modo specifico le informazioni. Puoi anche evidenziare le parole importanti, che potrai poi usare come guida.

La giusta dose di qualità e quantità: È praticamente impossibile risolvere tutti i compiti nel tempo stabilito. È necessario trovare il giusto mix di velocità e precisione. È meglio risolvere pochi compiti in modo corretto piuttosto che molti compiti ma in modo errato. Non lasciarti stressare troppo dal tempo, è lo stesso per tutti i partecipanti all'AMS.

Persistenza: Se "Associare le figure" non è andato bene, non lasciarti scoraggiare. L'AMS è progettato per metterti sotto pressione. Ricordati che per tutti è così. Continua a lavorare e a dare il massimo!

Esercizi

Numero di esercizi: 20 Tempo a disposizione: 50 minuti

1) Nel rimodellamento osseo, ad essere responsabile dell'equilibrio tra formazione e degradazione è principalmente l'attività di due cellule. Attraverso l'interazione di entrambe, è possibile il rimodellamento dell'osso. Da un lato iniziano gli osteoclasti, i quali si attaccano all'osso per mezzo di una proteina, l'integrina. L'acido prodotto dissolve poi l'osso. Dall'altra parte, sopraggiungono poi gli osteoblasti a ricostruire l'osso attraverso l'osteoide. Vi possono essere problemi nel rimodellamento osseo come per esempio nel caso di osteoporosi. In questo caso, la degradazione dell'osso è eccessiva rispetto alla formazione a causa di uno squilibrio nell'attività delle cellule.

Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal testo?

(A) L'integrina è una proteina adesiva degli osteoblasti.
(B) I preosteoblasti sono le cellule precursori degli osteoclasti.
(C) Nell'osteoporosi, gli osteoblasti non sono abbastanza attivi rispetto agli osteoclasti.
(D) Gli osteoblasti producono osteoide e dissolvono quindi l'osso.
(E) Tramite la secrezione di integrina, gli osteoclasti dissolvono l'osso.

2) L'insulina è un ormone che assicura che il glucosio sia assorbito dal flusso sanguigno e immagazzinato nel fegato sotto forma di glicogeno. Questo processo abbassa il livello di zuccheri nel sangue. L'antagonista dell'insulina si chiama glucagone, il quale fa aumentare i livelli di zucchero nel sangue. L'insulina viene secreta dopo l'assunzione di cibo, il glucagone quando si ha fame. Nel diabete di tipo 1, l'insulina non viene prodotta o è molto scarsa e chi ne è affetto deve sostituire l'insulina con dei farmaci.

Quale o quali delle seguenti affermazioni è corretta o sono corrette?

I. Il glicogeno trasforma il glucagone in glucosio.
II. In uno stato di fame, la forma di stoccaggio del glicogeno diventa di nuovo glucosio.
III. Un diabetico deve iniettarsi l'insulina se il livello di zucchero nel sangue è troppo basso.
IV. La forma di stoccaggio del glucosio è il glicogeno, che è immagazzinato nel fegato come scorta.
V. In caso di una prolungata non assunzione di cibo, il livello di insulina nel sangue aumenta bruscamente.

(A) Le affermazioni I e II sono corrette.
(B) Le affermazioni III e IV sono corrette.
(C) Soltanto l'affermazione II è corretta.
(D) Le affermazioni II e IV sono corrette.
(E) Le affermazioni II, IV e V sono corrette.

3) Il sangue deossigenato che arriva al cuore passa dall'atrio destro attraverso la valvola tricuspide nel ventricolo destro. Da lì, attraverso l'arteria polmonare raggiunge i polmoni, dove il sangue si arricchisce di ossigeno. A questo punto il sangue passa attraverso le vene polmonari nell'atrio sinistro, attraverso la valvola mitrale nel ventricolo sinistro e poi attraverso l'aorta nel corpo. Durante la sistole, le camere si contraggono e il sangue viene espulso dal cuore. In questa fase, le valvole menzionate si chiudono in modo che il sangue possa fluire solo in una sola direzione. La fase di riempimento del cuore è detta diastole.

Quale delle seguenti affermazioni non è corretta in base al testo?

(A) Il sangue che scorre nelle vene polmonari va verso il cuore, invece quello nelle arterie polmonari si allontana dal cuore.
(B) Nella sistole, il sangue deossigenato scorre attraverso la valvola tricuspide.
(C) Il lato destro del cuore è pieno di sangue deossigenato.
(D) Il sangue ricco di ossigeno scorre attraverso la valvola mitrale durante la diastole.
(E) Nella vena polmonare scorre sangue ricco di ossigeno.

4) L'ormone paratiroideo (PTH) è un ormone della ghiandola paratiroide che aumenta i livelli di calcio nel sangue, aumentando il suo riassorbimento nel tubulo distale del rene. Il PTH è inibito da un alto livello di calcio (ipercalcemia) e stimolato da un basso livello di calcio (ipocalcemia). Inoltre, il PTH abbassa la concentrazione di fosfato nel siero. FGF-23 è un ormone diverso, ma ha lo stesso effetto del PTH sul fosfato. FGF-23 inibisce il PTH ed è stimolato da un PTH elevato.

Quale o quali delle seguenti affermazioni è corretta o sono corrette in base al testo?

I. FGF-23 crea un feedback negativo su PTH.
II. FGF-23 aumenta i livelli di calcio nel sangue.
III. Il PTH, come anche FGF-23, abbassa i livelli di fosfato nel sangue.
IV. Il PTH è stimolato dall'ipocalcemia.

(A) Nessuna delle affermazioni è corretta.
(B) Le affermazioni I, II e IV sono corrette.
(C) Le affermazioni I e III sono corrette.
(D) Tutte le affermazioni sono corrette.
(E) Le affermazioni I, III e IV sono corrette.

5) Se c'è una pressione relativa negativa nell'orecchio medio, si parla di barotrauma. La membrana mucosa può quindi lacerarsi. Se c'è una sovrapressione relativa, si parla di barotrauma inverso. Questo provoca una trazione sulla mucosa, ma non porta ad una lacerazione. Se l'immersione avviene troppo velocemente, si verifica un barotrauma: il danno alla mucosa provoca un'emorragia che porta alla rottura della membrana timpanica. L'acqua può penetrare, irritare l'organo dell'equilibrio all'interno dell'orecchio e portare di conseguenza a vertigini, perdita di orientamento, fino a causare l'annegamento.

Quale delle seguenti affermazioni non è deducibile dal testo?

(A) Nel barotrauma inverso, contrariamente a quanto accade nel barotrauma, si ha una sovrapressione relativa nella cavità colpita.
(B) Durante l'immersione si verifica sempre un barotrauma.
(C) Un problema in caso di barotrauma può essere l'annegamento come ulteriore conseguenza della rottura del timpano.
(D) Con il barotrauma inverso, c'è solo una trazione sulla membrana mucosa.
(E) Il barotrauma può verificarsi durante l'immersione, mentre durante l'emersione può verificarsi il barotrauma inverso.

6) L’ipofisi è una ghiandola che si trova nel cervello e produce l‘ormone stimolante della tiroide TSH. Questo agisce sulla ghiandola tiroidea, che poi produce triiodotironina T3 e levotiroxina tetraiodinata T4. Se sono necessari valori maggiori di T3 e T4, l'ipofisi produce più TSH in modo che la tiroide reagisca e viceversa. Nella ghiandola tiroidea vengono prodotti circa l'85% di T4 e il 15% di T3. Il tutto è controllato da un circuito regolatore, che può essere influenzato da malattie e altri fattori esogeni. Nell'ipertiroidismo, si osserva un aumento di T4 e T3 nel sangue del paziente. Si fa una distinzione tra ipertiroidismo primario e secondario. Nell'ipertiroidismo primario il problema è nella tiroide stessa, che produce in quantità sproporzionate T3 e T4. Nell'ipertiroidismo secondario il problema è a livello dell'ipofisi che aumenta in modo patologico la produzione di TSH e quindi stimola la tiroide a produrre più triiodotironina e levotiroxina tetraiodinata.

Quale o quali delle seguenti affermazioni sull’ipertiroidismo è corretta o sono corrette?

I. Nell'ipertiroidismo secondario, a differenza dell'ipertiroidismo primario, si riscontra un aumento di T3 e T4 nel sangue del paziente.
II. Nell'ipertiroidismo primario il problema è a livello della tiroide stessa.
III. Nell'ipertiroidismo primario, a differenza dell'ipertiroidismo secondario, c'è una diminuzione del TSH nel sangue del paziente.
IV. Con meno T3 e T4 nel sangue, l'ipotalamo produce più TSH.

(A) Le affermazioni I e II sono corrette.
(B) Le affermazioni II e III sono corrette.
(C) Le affermazioni II e IV sono corrette.
(D) Soltanto l’affermazione II è corretta.
(E) Nessuna delle affermazioni è corretta.

7) Durante la degradazione dell'emoglobina, si forma la bilirubina, che ha un colore giallo-marrone. Essa si forma quando i globuli rossi (eritrociti) scoppiano, o soprattutto quando gli eritrociti vengono distrutti dai macrofagi nel fegato e nella milza. Dapprima si forma il precursore biliverdina, che viene poi convertito in bilirubina dalla biliverdina reduttasi. All'inizio, la bilirubina non è coniugata (bilirubina indiretta) e non covalentemente legata all'albumina. La bilirubina non coniugata viene poi convertita in bilirubina coniugata (bilirubina diretta) nelle cellule epatiche. Questa è poi legata covalentemente all'albumina. Nel caso di ittero, c'è troppa bilirubina nel sangue e la pelle e le sclere diventano giallastre. Se il problema è antecedente al fegato, si chiama ittero pre-epatico. Se il problema invece è nel fegato, si chiama ittero intraepatico.

   Quale delle seguenti affermazioni sull'ittero è corretta?

   (A) L'ittero si verifica quando la biliverdina reduttasi non funziona correttamente.
   (B) Nell'ittero pre-epatico, la bilirubina diretta si accumula e può portare all'ingiallimento della pelle e delle sclere.
   (C) La bilirubina è il precursore della biliverdina.
   (D) L'ittero non si verifica mai durante l'emolisi (lo scoppio dei globuli rossi).
   (E) L'ittero può essere causato da malattie del fegato.

8) I batteri si distinguono per via dei loro due diversi involucri cellulari. I batteri Gram-negativi hanno una membrana esterna, porine, uno strato di peptidoglicano a 1-2 strati e una membrana plasmatica. I batteri Gram-positivi, invece, consistono in uno strato di peptidoglicano a 25 strati, acidi teicoici e la membrana plasmatica sottostante. Un'infezione da batteri Gram-negativi o Gram-positivi può essere riconosciuta con la colorazione di Gram. In questo processo, tutte le cellule sono colorate di viola con il violetto di genziana. In seguito, viene aggiunta una soluzione di iodio-alcalino, dove tutte le cellule rimangono ancora viola. Dopo essere stati decolorati con etanolo, i batteri Gram-positivi rimangono violetti e i batteri Gram-negativi decolorano. Inoltre, si può poi controcolorare con safranina, dove i batteri Gram-negativi diventano rossi.

Quale o quali delle seguenti affermazioni è corretta o sono corrette?

I. Dopo la completa colorazione di Gram, i batteri Gram-negativi sono viola.
II. I batteri Gram-negativi non hanno una membrana esterna.
III. I batteri Gram-positivi hanno uno strato di peptidoglicano più sottile dei Gram-negativi.
IV. Dopo aver trattato i batteri con etanolo, i batteri Gram-positivi decolorano.
V. Il colore viola viene dal trattamento con safranina.

(A) Le affermazioni I e II sono corrette.
(B) Le affermazioni I e V sono corrette.
(C) Soltanto l'affermazione I è corretta.
(D) Le affermazioni II, III e IV sono corrette.
(E) Nessuna delle affermazioni è corretta.

9) La malaria è una malattia trasmessa dalla zanzara Anopheles, che è innescata dal parassita Plasmodium. Durante il suo pasto di sangue, la zanzara trasmette gli sporozoiti del parassita nel sangue, che da lì entrano negli epatociti (cellule del fegato) dell'umano. Qui inizia la schizogonia esoeritrocitaria (riproduzione asessuata), in cui da ogni sporozoite si sviluppano 10'000-30'000 merozoiti. Lo stadio di sviluppo a questo punto viene chiamato schizonte epatico. I merozoiti vengono poi rilasciati nuovamente nel flusso sanguigno man mano che si formano e la schizogonia esoeritrocitaria è completa. I merozoiti rilasciati nel sangue attaccano esclusivamente i globuli rossi e li fanno scoppiare. Lo scoppio dei globuli rossi rilascia tossine solubili, il sistema immunitario si attiva e iniziano i sintomi tipici come febbre e brividi.

Quale o quali delle seguenti affermazioni sulla malaria è corretta o sono corrette?

I. La zanzara Anopheles trasmette gli sporozoiti del plasmodio agli esseri umani.
II. La schizogonia esoeritrocitaria è già finita con la formazione degli schizonti epatici.
III. Da un singolo sporozoite possono risultare fino a 30'000 merozoiti.
IV. I merozoiti vengono rilasciati in modo irregolare e attaccano i globuli bianchi.
V. L'infezione degli eritrociti causa febbre e brividi.

(A) L'affermazione I è corretta.
(B) L'affermazione II è corretta.
(C) Le affermazioni I e III sono corrette.
(D) Le affermazioni III e IV sono corrette.
(E) Le affermazioni I, III e V sono corrette.

10) Una donna ha il genotipo XX e un uomo il genotipo XY. Il padre trasmette quindi per forza il suo cromosoma X a sua figlia e il suo cromosoma Y a suo figlio. La madre trasmette in maniera casuale una delle due sue X sia a suo figlio che a sua figlia. Se una malattia è ereditata in modo X-linked recessivo, questo significa che l'allele malato è sulla X ma una seconda X sana può compensare quella malata. Una donna è quindi malata solo se entrambi i suoi cromosomi X portano il tratto della malattia. Le varianti sono due, o l'allele malato su una X non può essere compensata, o entrambe le X sono colpite. Un uomo non può essere portatore della malattia senza essere lui stesso malato.

Quale risposta non è corretta se si tratta di una malattia X-linked recessiva?

(A) Se la nonna (la madre del padre) è malata e anche il nonno (il padre del padre) è malato, il padre e sua figlia saranno certamente malati.
(B) Se la nonna (madre della madre) è malata e il nonno (padre della madre) no, la madre sarà ancora sana.
(C) Se la madre è portatrice sana (solo un cromosoma X malato) e il padre è malato, figli e figlie possono esprimere la malattia.
(D) Se la madre è malata, anche suo figlio è sempre malato.
(E) Una donna può essere portatrice senza essere malata, un uomo è certamente malato se porta l'allele malato.

11) Il pancreas produce tre diversi gruppi di proteine. Il primo gruppo sono gli zimogeni. Si tratta di precursori di enzimi digestivi che sono inattivi. Diventano attivi solo attraverso gli enzimi dell'intestino tenue. Il secondo gruppo sono gli enzimi attivi. Il terzo gruppo è composto da proteine protettive e regolatrici. Tra le diverse funzioni, queste ultime proteggono dall'autodigestione. Se gli zimogeni sono attivati troppo presto, si può sviluppare una pancreatite perché gli zimogeni attaccano il pancreas.

Quale di queste risposte non è vera?

(A) I diversi gruppi di proteine hanno funzioni diverse.
(B) Senza gli enzimi nell'intestino tenue, gli zimogeni rimangono inattivi.
(C) Il pancreas potrebbe digerire se stesso con i suoi enzimi.
(D) Gli zimogeni non sono dannosi per il pancreas anche nella loro forma attiva.
(E) Solo il terzo gruppo non è composto da enzimi.

12) La respirazione umana è controllata da diversi muscoli. Da un lato, ci sono i muscoli respiratori, che comprendono il diaframma e i muscoli intercostali, ma ci sono anche i muscoli di supporto respiratorio. Questi sono muscoli che hanno principalmente una funzione diversa, ma possono anche aiutare la respirazione in determinate circostanze. Questi sono usati per esempio nello sport. In una persona a riposo, solo i muscoli respiratori sono utilizzati per l'inspirazione e l'espirazione è passiva. Durante lo sport, sia i muscoli respiratori che i muscoli respiratori ausiliari sono utilizzati per l'ispirazione, e i muscoli intercostali interni e i muscoli addominali aiutano anche nell'espirazione.

Quali affermazioni sono vere?

I. L'espirazione a riposo avviene senza un'attivazione di muscoli.
II. Il diaframma è responsabile dell'ispirazione.
III. L'espirazione è possibile solo passivamente.

(A) Tutte le affermazioni sono corrette.
(B) Le affermazioni I e III sono corrette.
(C) Le affermazioni II e III sono corrette.
(D) Solo l'affermazione I è corretta.
(E) Le affermazioni I e II sono corrette.

13) Le vie respiratorie hanno diverse funzioni. L'aria viene condotta dalla cavità nasale attraverso i bronchi e i bronchioli agli alveoli, dove avviene lo scambio di gas. Nel processo l'aria che respiriamo viene purificata. Questo viene fatto dall'epitelio ciliato, che consiste da cellule con molte ciglia vibratili sottili. Queste trasportano uno strato di muco viscoso verso la gola attraverso movimenti ondulatori. Particelle di polvere, batteri e altre piccole particelle si attaccano allo strato di muco viscoso e vengono trasportate via con esso. Inoltre, l'aria che respiriamo è umidificata dallo strato di secreto liquido e riscaldata a circa 37°C durante il suo percorso attraverso le vie respiratorie.

Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta dal testo?

(A) Lo scambio di gas avviene nei bronchi.
(B) Le ciglia vibratili intrappolano attivamente le particelle di polvere.
(C) Lo strato di secreto liquido è il principale responsabile del riscaldamento dell'aria che respiriamo.
(D) Le ciglia vibratili sono essenziali per la rimozione dei corpi estranei.
(E) Lo strato di muco viscoso è molto duro e quindi i corpi estranei vi si attaccano.

14) Il polso a riposo in un uomo adulto corrisponde a circa 70 battiti al minuto. Ad ogni battito, vengono espulsi circa 70 ml di sangue. Questo significa che vengono trasportati circa 5 litri di sangue al minuto. Durante l'esercizio fisico, la frequenza cardiaca può aumentare fino a 2,5 volte, cioè fino a 175 battiti al minuto. Inoltre, il volume di sangue per battito può essere approssimativamente raddoppiato. Questo significa che il volume pompato al minuto può aumentare di cinque volte. L'attività del cuore si adatta al bisogno di ossigeno del corpo. Pertanto, viene pompato più sangue durante uno sforzo maggiore.

Quale o quali delle seguenti affermazioni è corretta o sono corrette?

I. Durante lo sforzo, il polso può aumentare di cinque volte.
II. Se la domanda di ossigeno è aumentata, viene pompato meno sangue.
III. Durante l'esercizio, viene pompato fino a cinque volte più sangue.

(A) Nessuna delle affermazioni è corretta.
(B) L'affermazione I è corretta.
(C) L'affermazione I e III sono corrette.
(D) L'affermazione II è corretta.
(E) L'affermazione III è corretta.

15) Gli odori sono percepiti attraverso le cellule olfattive dell'epitelio olfattivo. Quando vengono inalate, le sostanze odorose idrosolubili raggiungono la regio olfactoria nel naso. Qui si trovano le cellule olfattive dell'epitelio olfattivo, ricoperte di un muco, essenziale per la loro funzione. Difatti, le sostanze olfattive si dissolvono in questo muco e raggiungono così i pori dei peli olfattivi. Seguono i bulbi olfattivi con proteine recettori. Si formano isole di recettori con la stessa proteina recettoriale. Un essere umano ha 350 recettori, con i quali si possono percepire circa 10'000 profumi diversi. I diversi profumi sono creati da una diversa combinazione dei recettori attivati.

Quale delle seguenti affermazioni può essere derivata dal testo?

(A) Odori diversi possono attivare lo stesso recettore.
(B) Ogni odore ha il suo recettore.
(C) Odori diversi possono attivare la stessa combinazione di recettori.
(D) Un profumo che non si dissolve nel muco dell'epitelio olfattivo viene comunque percepito.
(E) L'intera mucosa nasale è responsabile della percezione degli odori.

16) Il consumo di ossigeno del muscolo del cuore dipende dalla portata cardiaca. Il muscolo del cuore (miocardio) ha riserve di energia molto limitate, quindi il flusso di sangue costante è necessario per l'approvvigionamento energetico. Se il muscolo cardiaco non viene più fornito di sangue, il tempo di riserva del miocardio, cioè il tempo fino al verificarsi delle conseguenze funzionali, è di soli 15 secondi. L'arresto cardiaco si verifica di solito dopo 3-5 minuti a causa della fibrillazione ventricolare. Tuttavia, ci vogliono circa 20 minuti perché si verifichi un danno irreversibile. Dopo più di 20 minuti, il tessuto muore e il muscolo cardiaco si necrotizza.

Quale o quali delle seguenti affermazioni è corretta o sono corrette?

I. La necrosi miocardica è reversibile.
II. Se il cuore si ferma, segue immediatamente un danno secondario irreversibile.
III. L'irrorazione sanguigna è responsabile dell'approvvigionamento energetico del cuore.

(A) Le affermazioni II e III sono corrette.
(B) Le affermazioni I e II sono corrette.
(C) Nessuna delle affermazioni è corretta.
(D) L'affermazione II è corretta.
(E) L'affermazione III è corretta.

17) L'asma bronchiale è una malattia infiammatoria cronica del sistema bronchiale. I sintomi comuni includono una tosse secca e irritante, respiro corto e una sensazione di oppressione al petto. Ci sono diverse forme di asma. Da un lato, c'è l'asma allergico, che è scatenato dal contatto con un allergene. D'altra parte, c'è l'asma non allergico. Questo è causato da infezioni e irritazioni come il fumo, l'aria fredda o i farmaci. L'asma più comune è l'asma misto, che è una combinazione di asma allergico e non allergico. L'asma è caratterizzato da attacchi di dispnea (sensazione di fatica a respirare).

Quale delle seguenti affermazioni non è corretta?

(A) La dispnea è un sintomo dell'asma.
(B) Le infezioni portano all'asma allergico.
(C) L'asma bronchiale non è una malattia acuta.
(D) L'asma misto è più comune dell'asma allergico.
(E) La tosse produttiva (umida) non è un disturbo comune dell'asma.

18) La fibrosi cistica è una malattia multiorgano ereditaria in cui il canale Cl-, regolato da cAMP non funziona. Questo è dovuto a un difetto della proteina CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator). Questo canale si trova nella membrana cellulare delle cellule epiteliali ciliate nelle vie respiratorie, come anche in altri posti. Il difetto porta ad una ridotta secrezione di Cl-, seguita da un aumento dell'assorbimento di Na+ nella cellula attraverso un canale Na+ epiteliale, che porta ad una diminuzione del contenuto di acqua del secreto bronchiale. Di conseguenza, il muco diventa viscoso e non può più essere eliminato correttamente. Questo porta ad un aumento del rischio di infezioni ricorrenti. Inoltre, sono colpiti altri organi in cui la secrezione è anche più viscosa e meno in quantità rispetto alle persone sane.

Quale o quali delle seguenti affermazioni è corretta o sono corrette?

I. Le secrezioni degli organi colpiti contengono meno acqua di quelle degli organi sani.
II. Il difetto nella proteina CFTR porta ad un difetto nel canale Na+ epiteliale.
III. La fibrosi cistica non ha conseguenze sulla salute.

(A) L'affermazione I è corretta.
(B) L'affermazione II è corretta.
(C) L'affermazione III è corretta.
(D) Le affermazioni I e II sono corrette.
(E) Le affermazioni II e III sono corrette.

19) L'elettrocardiogramma (ECG) può essere utilizzato per analizzare il ritmo cardiaco. Si possono riconoscere, se presenti, delle aritmie, dove sono localizzate e di che tipo sono. Ci sono aritmie fisiologiche che sono presenti in individui sani. Queste includono la variabilità della frequenza cardiaca. Ciò descrive che la durata tra i battiti dipende dall'innervazione cardiaca autonoma e dalla respirazione. Le aritmie patologiche sono distinte in questo modo: si tratta di disturbi del normale ritmo cardiaco e si dividono in aritmie sopraventricolari e ventricolari. Inoltre, ci sono le extrasistoli, che sono innescate da un battito supplementare da una parte del cuore. Questi possono verificarsi fisiologicamente (in persone sane) o patologicamente (in persone malate).

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

(A) Un ritmo cardiaco sano non può essere riconosciuto nell'ECG.
(B) Le persone sane non possono avere cambiamenti nell'ECG.
(C) Le aritmie patologiche possono verificarsi anche in persone sane.
(D) L'ECG di una persona sana può mostrare extrasistoli.
(E) Le extrasistoli sono un battito saltato del cuore.

20) Giardia intestinalis è un parassita che viene ingerito attraverso acqua potabile o cibo contaminato. Il parassita è diffuso in tutto il mondo, ma è più comune nei paesi caldi. Giardia intestinalis causa la giardiasi, una malattia diarroica. La diarrea di solito si verifica per 2-3 settimane, ma in alcuni casi l'infezione è asintomatica. Nella maggior parte dei casi, la condizione migliora dopo 2-3 settimane. In alcuni casi, tuttavia, il decorso dell'infezione può risultare cronico. L'infezione viene rilevata da un campione di feci analizzato al microscopio o con un test dell'antigene.

Quale o quali delle seguenti affermazioni è corretta o sono corrette?

I. L'infezione da Giardia intestinalis è rilevata da un test dell'antigene nel sangue.
II. La giardiasi è una malattia batterica.
III. La giardiasi guarisce sempre dopo 2-3 settimane.

(A) Le affermazioni II e III sono corrette.
(B) Nessuna affermazione è corretta.
(C) L’affermazione I è corretta.
(D) Tutte le affermazioni sono corrette.
(E) L’affermazione II è corretta.

Oggetti nello spazio

Il nuovo gruppo di esercizi

Negli ultimi anni, nel gruppo di esercizi "Figure tubolari" si è osservato che molti partecipanti hanno ottenuto punteggi elevati. Di conseguenza, il test ha perso parte della sua capacità discriminante e, a partire dal 2025, verrà sostituito dal nuovo gruppo di esercizi chiamato "Oggetti nello spazio".

Introduzione

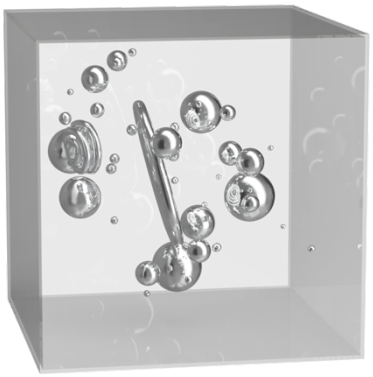
In questo sottotest ti verranno presentati 18 esercizi in 10 minuti. Ogni esercizio mostra due immagini diverse di un cubo con dentro altre figure diverse fra loro. L'immagine a destra del cubo corrisponde sempre a una doppia rotazione del cubo a sinistra. Il tuo compito è determinare in quali direzioni è stato ruotato il cubo sulla sinistra per ottenere il cubo che vedi sulla destra. Hai 10 minuti per risolvere i 18 esercizi di questo sottotest, il che significa che avrai in media circa 33 secondi per ciascun esercizio.

Spiegazione del test

L'obiettivo di questo sottotest è riuscire a immaginare oggetti astratti in tre dimensioni. Nei 18 esercizi ti verranno mostrati due immagini di un cubo. L'immagine a sinistra mostra sempre il cubo visto frontalmente, mentre l'immagine a destra lo mostra da un lato, ottenuto tramite una doppia rotazione in direzioni diverse. Osservando i corpi all'interno delle figure, puoi determinare come è stato ruotato il cubo.

Esempio di esercizio

1)



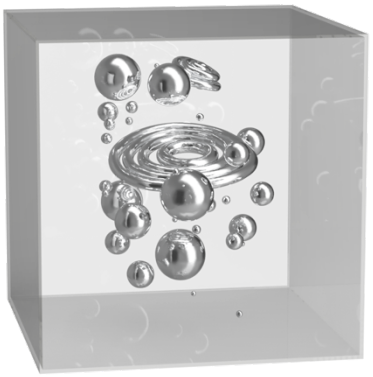
(A) : ↑ ↑

(B) : ↓ →

(C) : → ↑

(D) : ← ←

(E) : ← ↓



Soluzione: Il cubo è stato ruotato prima a destra e poi verso l'alto.

Perché questo sottotest è rilevante per i tuoi studi futuri?

Nell'anatomia, la rappresentazione spaziale delle ossa e degli organi è essenziale per comprenderne le relazioni. Inoltre, nella letteratura scientifica le strutture vengono spesso illustrate in due dimensioni, mentre nella pratica clinica è fondamentale orientarsi in tre dimensioni sul paziente.

Consigli per la preparazione del sottotest: quando iniziare e quando smettere?

Questo sottotest è significativamente più difficile rispetto al precedente sottotest "Figure tubolari". Per questo motivo, vale la pena iniziare ad esercitarsi il prima possibile.

Trucchi per risolvere il sottotest: un approccio sistematico

Per non perdere troppo tempo, è utile sviluppare un approccio sistematico che ti permetta di risolvere tutte le domande allo stesso modo. Se non trovi subito la soluzione giusta, puoi seguire il tuo schema in modo sistematico per assicurarti di aver riconosciuto tutte le insidie.

Affinché la risoluzione degli esercizi diventi una routine, è consigliabile iniziare a lavorare sotto pressione solo dopo aver stabilito un metodo di risoluzione chiaro. In seguito, ti verrà presentata una possibile strategia come esempio.

Strategie di risoluzione

Prospettiva

Come aiuto, puoi immaginare di tenere il cubo in mano e di ruotarlo a tuo piacimento. Puoi anche immaginare il cubo come un cubo grande e pensare di camminare intorno ad esso o addirittura di trovarti all'interno del cubo, osservandone le strutture da dentro. In questo modo, puoi attivare e allenare la tua capacità di visualizzazione.

Esistono complessivamente 10 possibili soluzioni che derivano dalla combinazione di rotazioni verso destra (→) o sinistra (←), verso l'alto (↑) o verso il basso (↓). Nella tabella sottostante sono elencate tutte le combinazioni, con l'avvertenza che le rotazioni doppie terminano nella stessa prospettiva. Tieni presente che ogni combinazione, tranne quelle nelle posizioni 01 e 08, termina in una prospettiva diversa.

Combinazioni
01 →, → (←,←)
02 ←, ↑
03 ←, ↓
04 →, ↑
05 →, ↓
06 ↑, ←
07 ↑, →
08 ↑, ↑(↓, ↓)
09 ↓, ←
10 ↓, →

Più in basso troverai un cubo pieghevole che ti aiuterà a visualizzare come una figura potrebbe apparire da tutte le angolazioni.

sopra



sinistra



destra



dietro



sotto

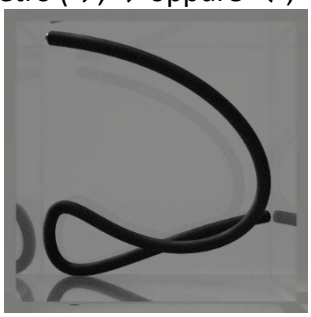
Immagini specchiate

Per prima cosa, puoi verificare se la silhouette delle immagini è più o meno simmetricamente specchiata. Queste immagini sono solitamente le più facili da riconoscere. Se i cubi sono uno la riflessione dell'altro lungo il loro asse verticale, significa che il cubo a sinistra è stato ruotato due volte a destra o due volte a sinistra. Se i cubi sono uno la riflessione dell'altro lungo l'asse orizzontale, significa che il cubo a sinistra è stato ruotato due volte verso l'alto o due volte verso il basso. Purtroppo, questo metodo non funziona più così bene come per il vecchio gruppo di esercizi "Figure tubolari", poiché le figure vengono sempre mostrate da una prospettiva di qualcuno che osserva il cubo leggermente dall'alto a sinistra.
Nell'esempio seguente, invece, le immagini provengono dal cubo stesso.

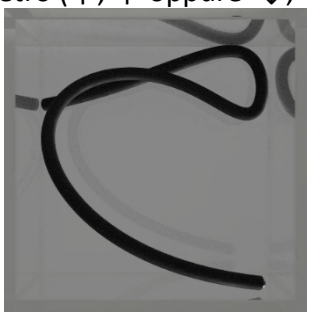
davanti



dietro (→, → oppure ←, ←)



dietro (↑, ↑ oppure ↓, ↓)



Altre possibilità

Per le restanti combinazioni, può essere utile passare mentalmente in rassegna le varie opzioni di risposta. È possibile che tu riconosca subito la risposta corretta: in tal caso, selezionala direttamente e prosegui. Non perdere tempo a valutare le altre opzioni se sei sicuro/a della tua scelta.

Strutture distintive

All'interno delle figure possono essere nascoste strutture distintive, come angoli, estremità, forme insolite o particolarmente evidenti o cose simili. Indagare se queste strutture sono visibili anche nell'immagine sulla destra e da quale prospettiva, può portarti a scoprire come il cubo è stato ruotato. Può essere utile chiudere per un momento gli occhi e immaginare di osservare la struttura dall'altro lato, per poi confrontarla con l'immagine sulla destra.

Punti di contatto con il vetro

I punti di contatto con il vetro sono un ulteriore aiuto per l'orientamento. L'altezza dei punti di contatto opposti può fornire informazioni sulla posizione della struttura. A volte può essere utile ricordare che le parti più vicine al vetro rimarranno tali anche dopo una rotazione, indipendentemente dall'angolazione da cui si osserva.

Ombre o riflessi

Se non riesci a decifrare la figura, ombre o riflessi possono esserti d'aiuto. A volte, questi rivelano strutture nascoste che nel cubo sulla sinistra non sono chiaramente visibili o riconoscibili, ma che nel cubo sulla destra emergono in modo evidente in un punto specifico.

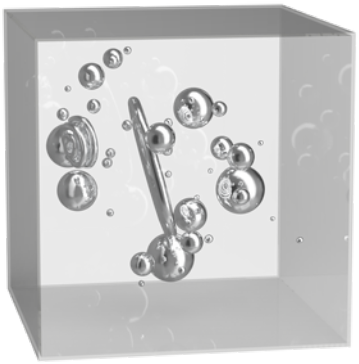
Durante l’esame

In genere, le domande più semplici si trovano all'inizio e quelle più difficili verso la fine. Tuttavia, i creatori del test potrebbero inserire una domanda complessa all’inizio per metterti sotto pressione. In questi casi, mantieni la calma: se una domanda ti blocca, passa oltre. Segnala chiaramente l'esercizio e torna a risolverlo dopo aver completato gli altri. Lo stesso potrebbe accadere con domande semplici alla fine del test. Non farti distrarre e non cercare trabocchetti dove non ce ne sono.

Esercizi

Tempo di elaborazione per 18 compiti: 10 minuti.

1)



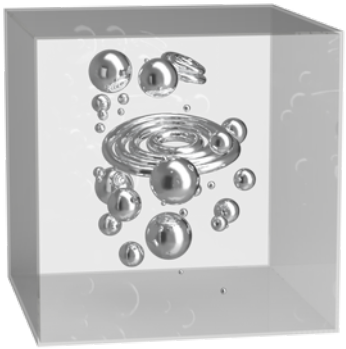
(A) : ↓ ↑

(B) : → ↑

(C) : ← ↓

(D) : ← ↓

(E) : ← ←



2)



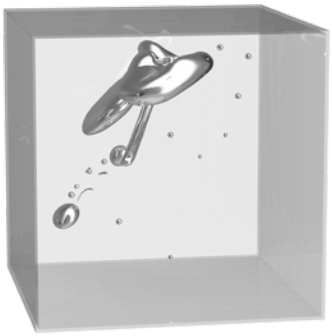
(A) : ↓ ←

(B) : ↑ ↑

(C) : ↓ →

(D) : ← ↓

(E) : ↑ ←



3)



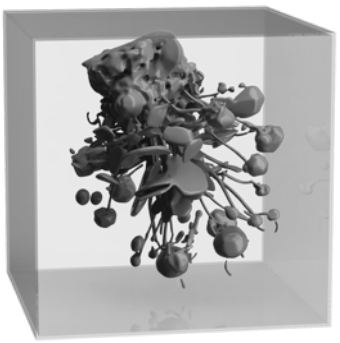
(A) : ↓ ←

(B) : ↑ ↑

(C) : ← ↓

(D) : ↓ →

(E) : → ↑



4)



(A) : ↓ ←

(B) : ← ↑

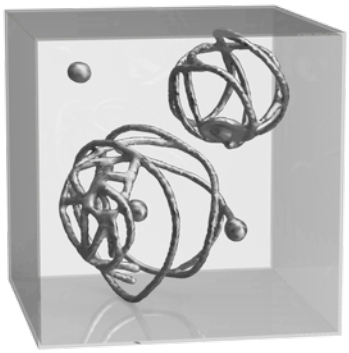
(C) : ↑ ←

(D) : ← ↓

(E) : → ↑



5)



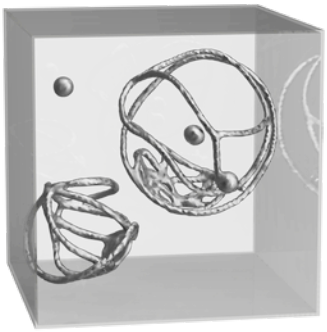
(A) : ↓ ←

(B) : ↑ ↑

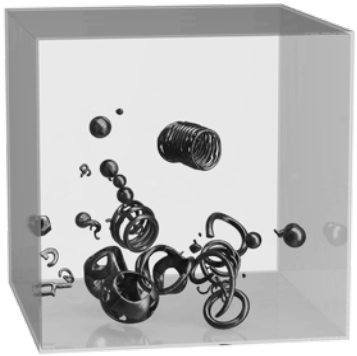
(C) : ← ↓

(D) : ↓ →

(E) : → ↑



6)



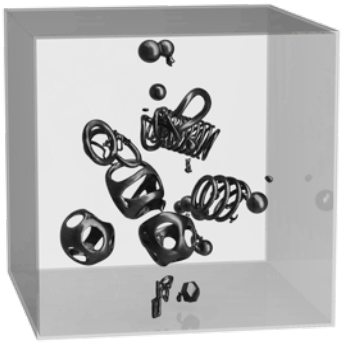
(A) : → ↓

(B) : ← ↑

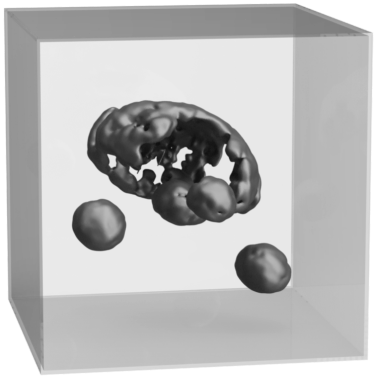
(C) : ↑ ↑

(D) : ← ↓

(E) : ↑ →



7)



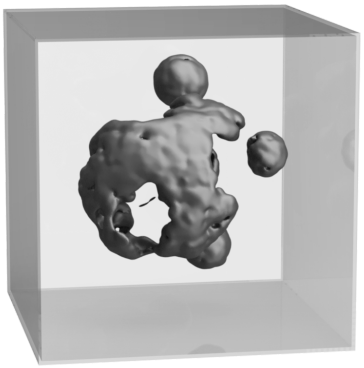
(A) : ↓ ←

(B) : ← ↑

(C) : → ↓

(D) : ← ↓

(E) : → ↑



8)



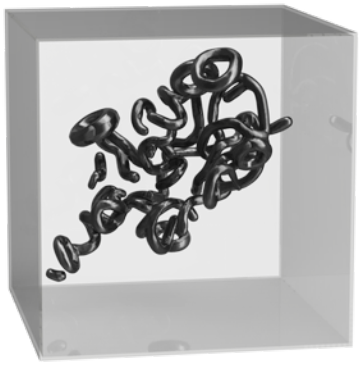
(A) : → ↓

(B) : ← ↑

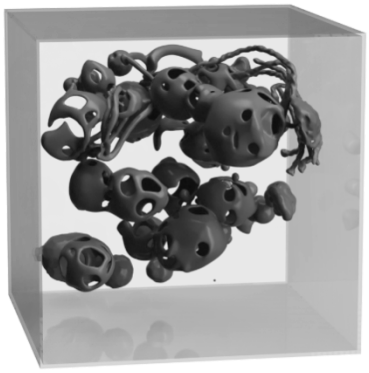
(C) : ↑ ↑

(D) : ← ↓

(E) : ↑ →



9)



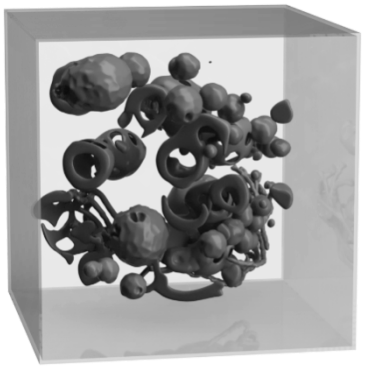
(A) : ↓ ←

(B) : ↓ ↓

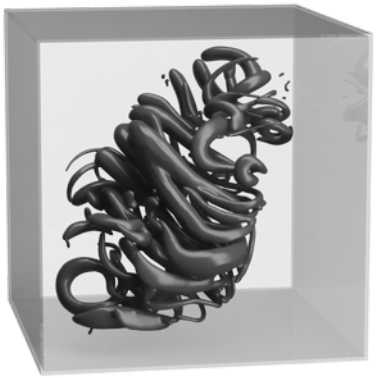
(C) : ↓ →

(D) : ← ←

(E) : ← ↓



10)



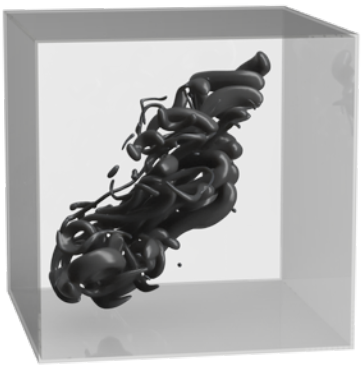
(A) : ↓ ←

(B) : ↑ ↑

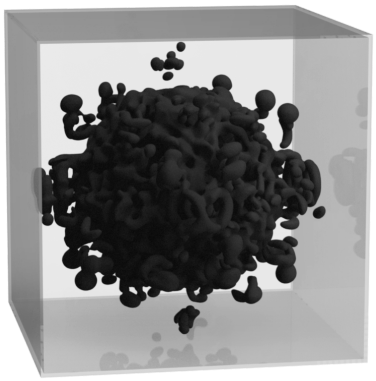
(C) : ↓ →

(D) : ← ↓

(E) : ← ↑



11)



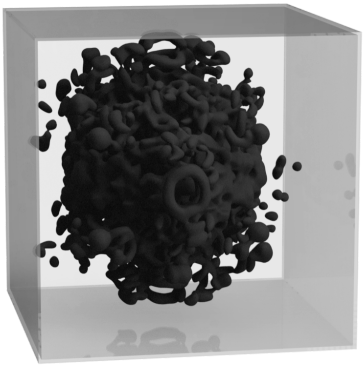
(A) : ↑ ←

(B) : ← ↑

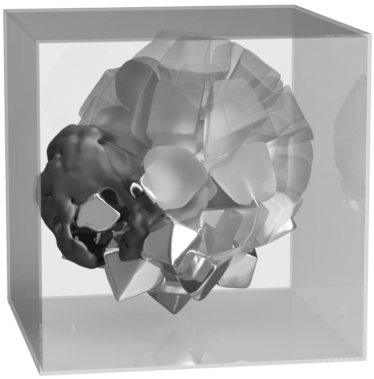
(C) : ↑ ↑

(D) : ← ↓

(E) : → ↑



12)



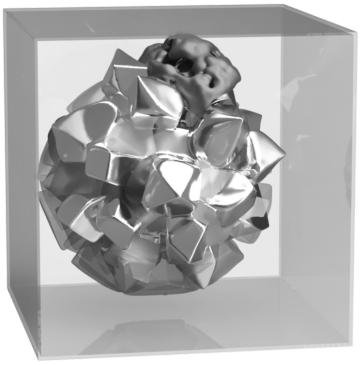
(A) : ↓ ←

(B) : → ↑

(C) : ↓ →

(D) : ← ←

(E) : ↓ ↓



13)



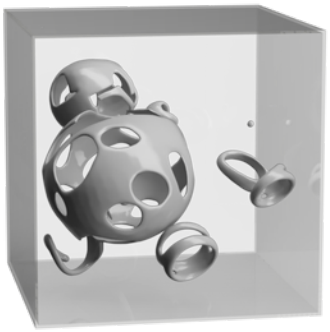
(A) : ↓ ←

(B) : ↑ ↑

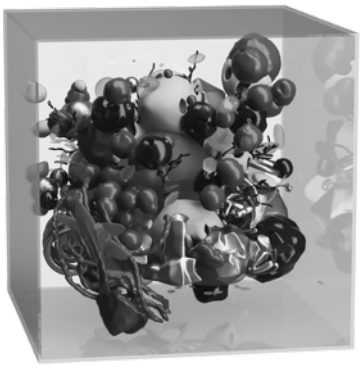
(C) : ↓ →

(D) : → →

(E) : ↑ ←



14)



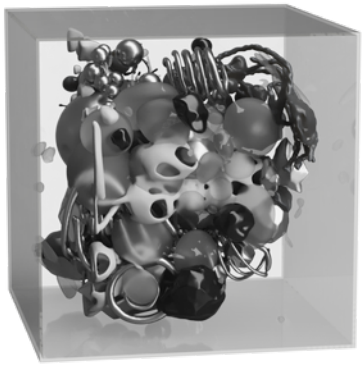
(A) : ↑ ←

(B) : ← ↑

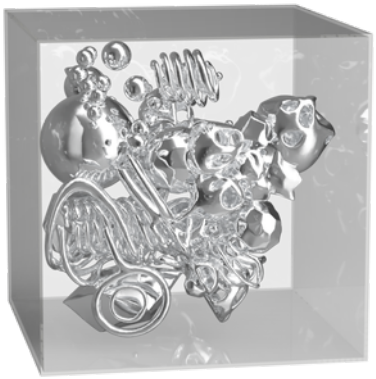
(C) : ↑ ↑

(D) : ← ↓

(E) : → ↑



15)



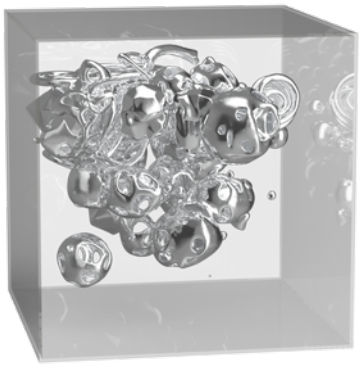
(A) : ↓ ←

(B) : ↑ ↑

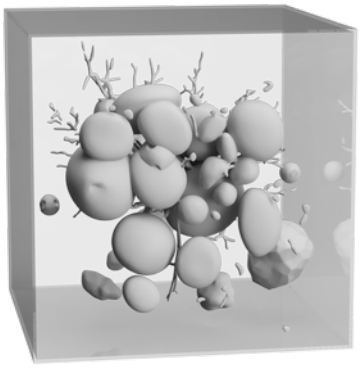
(C) : ↓ →

(D) : → →

(E) : ↑ ←



16)



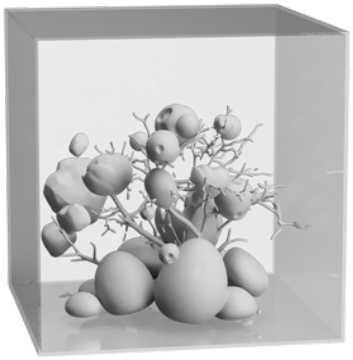
(A) : ↓ ←

(B) : ↑ ↑

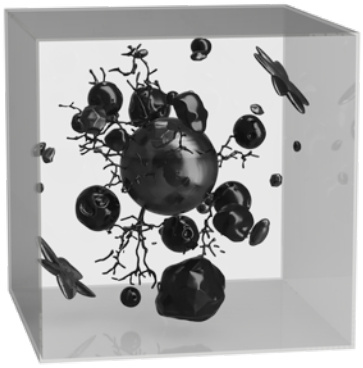
(C) : ↓ →

(D) : → →

(E) : ↑ ←



17)



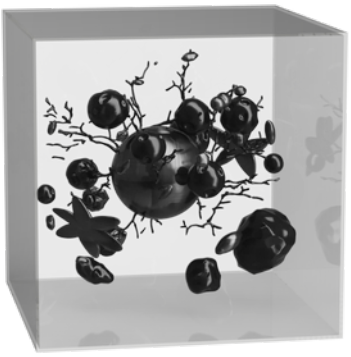
(A) : ↓ ←

(B) : ↑ ←

(C) : ↓ →

(D) : ← ←

(E) : ↓ ↓



18)



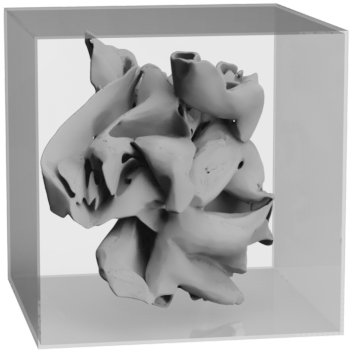
(A) : ↓ ←

(B) : ↑ ←

(C) : ↓ →

(D) : ← ←

(E) : ↓ ↓



Soluzione

1) B
2) C
3) E
4) C
5) A
6) B
7) C
8) E
9) B
10) C
11) A
12) B
13) D
14) E
15) E
16) C
17) A
18) D

Problemi quantitativi e formali

Introduzione e tempo a disposizione

I problemi quantitativi e formali riguardano la gestione di problemi matematici e il pensiero logico. Le domande sono sempre strutturate nello stesso modo. C'è un breve compito testuale con 5 possibili risposte. Non è consentito l'uso della calcolatrice, ma si tratta di compiti che si possono risolvere per iscritto o a mente. Qui viene testata solo la matematica che hai fatto fino alle medie. Con 45 minuti per 18 compiti, vale a dire 2,5 minuti per compito, questo subtest non è pensato per la pressione del tempo.

Descrizione del subtest

I compiti sono costituiti da un breve testo con una domanda e cinque possibili risposte, di cui solo una è corretta. I compiti possono essere risolti con le informazioni fornite, quindi non è necessaria una conoscenza preliminare della materia.

I compiti riguardano la comprensione di quantità e formule matematiche. Si noterà che spesso si presentano gli stessi tipi di compiti. Ecco un esempio di compito tipico:

Esempio di esercizio

La legge di Hagen-Poiseuille indica i fattori che influenzano la portata volumetrica $\dot{V}$ di un liquido in un tubo con lunghezza l e raggio r. In senso stretto, si applica solo ai fluidi newtoniani a flusso laminare, cioè a quelli in cui non si verifica turbolenza. Qual è l'unità di misura della viscosità dinamica η ("eta")?

Legge di Hagen-Poiseuille: $\dot{V} = [(\pi r^4) / (8 \eta l)] \Delta P$
$\dot{V}$ = portata volumetrica [m^3/s]
r= raggio interno del tubo [m]
l= lunghezza del tubo [m]
ΔP = [Nm-2]

A) N s
B) Nsm
C) Nsm-1
D) Nsm2
E) Nsm-2

Si tratta di convertire la formula rispetto a η, inserire le unità e semplificare correttamente.

Convertire in η: Inserire le unità (*tutto ciò che non ha unità può essere omesso):

La soluzione è quindi E. In caso di difficoltà: Ricorda che gli esponenti negativi sotto la linea di frazione sono positivi, (*) e questo vale. La legge di Hagen-Poiseuille e gli esponenti negativi sono probabilmente presentati in modo più bello nel NC, qui abbiamo lasciato questa notazione in modo da richiedere un po' più di trasformazione.

Punteggio raggiunto negli ultimi anni

	2023	2022	2021
Media	8.5	7.5	8.7
Mediana	8	7	9
25. Percentile	6	5	7
75. Percentile	11	9	11

Rilevanza del subtest nello studio di medicina

Molte relazioni biologiche nel corpo seguono leggi fisiche (velocità di flusso, diffusione). Se riesci a capire come il cambiamento di una variabile influisce su un'altra, questo aiuterà molto nella comprensione e permetterà di risparmiare parecchio lavoro di pura memorizzazione.

Consigli per prepararsi al subtest

Quando iniziare/smettere?

Dal momento che questo test si basa principalmente sulla pratica, vale la pena iniziare per tempo. L'ideale sarebbe iniziare a esercitarsi con questo subtest 2-3 mesi prima del NC. Prima è, meglio è. Ci vuole molto tempo per fare progressi. In definitiva, l'obiettivo è capire e padroneggiare al meglio i concetti matematici appresi a scuola, come le trasformazioni.

Quanto spesso esercitarsi?

Ti consigliamo di preparare un piano di studio prima che tu inizi propriamente a prepararti per l'AMS. Suggeriamo un minimo di 2-3 giorni alla settimana di esercitarsi per un'ora. Allenarsi regolarmente e su un lungo arco di tempo permette di ottenere ottimi risultati in questo subtest, in maniera tale che tu possa abituarti al meglio a questo tipo di domande e quindi migliorarti.

Naturalmente in questo subtest dipende anche, quanto tu abbia già raggiunto e il livello di matematica ottenuto dalla formazione scolastica. È dunque molto individuale, se per questo subtest dovrai investire più o meno tempo.

Conoscenze matematiche che si necessitano assolutamente

Calcolo a memoria / addizione e sottrazione

Poiché all'AMS non è consentito l'uso della calcolatrice, non è consigliabile farlo durante le esercitazioni. È molto importante che tu sappia che il livello di difficoltà dei calcoli non va oltre la matematica delle scuole medie. Non dovrai mai calcolare integrali, limiti o derivate. È quindi ancora più importante ripassare l'aritmetica mentale e i calcoli scritti ed esercitarsi il più spesso possibile. Può sembrare faticoso, ma cerca di integrare le addizioni e le sottrazioni a mente nella tua vita quotidiana, ad esempio quando fai la spesa. L'aritmetica mentale è facile da praticare ed è essenziale per questo subtest. Se sei in grado di fare i conti velocemente, sarai nettamente avvantaggiat*.

Calcolo percentuale

Poiché questo subtest consiste nel risolvere problemi matematici in modo rapido ed efficiente, può essere utile ricordare alcuni trucchi e regole di conversione. Uno di questi trucchi è quello della percentuale. La formula matematica è la seguente:

x % * y = y% * x

Perché è utile? Ecco un esempio: Qual è il 7% di 50? A prima vista, sembra difficile da calcolare. Con questo trucco, è possibile convertirlo in 50% di 7! E dovresti riuscire ad intuire velocemente che è 3,5.

È anche possibile convertire il percento direttamente in frazioni e decimali, se questo è più facile da calcolare. Per farlo, basta prendere la percentuale e dividerla per 100 (che è ciò che rappresenta il simbolo percento).

7% * 50 = 0.07 * 50 = 7/100 * 50 = 7/2 = 3.5

Frazioni e decimali

Come già accennato, l'aritmetica mentale è di grande importanza in questo subtest. Tuttavia, a volte i calcoli sembrano molto difficili, soprattutto quando si deve lavorare con i decimali. È quindi essenziale esercitarsi a lavorare con le frazioni. Spesso è più facile calcolare con le frazioni che con i decimali. Soprattutto quando ci sono decimali in una divisione, ha senso convertirli in frazioni.

Potenze di dieci: Calcolo con numeri grandi e piccoli

Con numeri molto grandi o piccoli, può essere piuttosto faticoso e intricato. Ma anche in questo caso esistono dei trucchi. È possibile mettere i numeri a destra del punto decimale davanti ad esso, per così dire, "scambiando" gli zeri per l'aritmetica in potenze di 10. Questo spesso semplifica notevolmente l'aritmetica.

Un esempio:

Cosa fa 0.75 * 0.0081?

0.75 * 0.0081 = 75 * 10^-2 * 81 * 10-4 = 81 * 75 * 10-6 = 6075 * 10^-6 = 0.006075

Per la moltiplicazione funziona così: 0,75 * 0,0081. Ora conta le cifre dopo la virgola fino al numero che vuoi anteporre alla virgola decimale. Qui ce ne sono due per 0,75 e quattro per 0,0081. Scrivili come potenze negative di 10 e poi potrai rendere le frazioni numeri interi. Il calcolo è ora: 75 * 81 * 10-6. Questo può essere un po' scomodo, ma spesso le opzioni di risposta vengono date come potenze di 10. È quindi molto utile saper gestire questo tipo di calcolo.

È anche possibile giocare con i decimali quando si divide. Ad esempio, se il calcolo è 3,75 / 0,05, bisogna assicurarsi che il divisore (0,05) non abbia più decimali. In questo caso, quindi, è necessario aggiungere 100 alla frazione, cioè moltiplicare la parte superiore e quella inferiore per 100. A questo punto basta dividere 375 per 5 e si ottiene il risultato, 75.

Spesso gli esercizi prevedono un numero decimale, per cui dovrai ad esempio calcolare 0,166 * 6. Sapere che 0,166 è uguale a 1/6 trasforma questo compito apparentemente complicato in un gioco da ragazzi: 1/6 * 6. Può quindi essere utile conoscere le frazioni di base anche in forma decimale.

Avere il coraggio di arrotondare

In molti casi, i risultati intermedi che si ottengono non sono numeri "belli", ma numeri con molti decimali o altri numeri difficili da calcolare. Non bisogna quindi avere paura di arrotondare! Da un lato, ciò è previsto da coloro che hanno sviluppato gli esercizi, dall'altro, rende i calcoli molto più snelli e semplici. Non ci si deve preoccupare di piccole imprecisioni. Se osservi i risultati dati prima di fare i calcoli, puoi stimare approssimativamente l'accuratezza del calcolo che dovrai svolgere. Se i risultati differiscono di un fattore dieci, non è necessario fare calcoli così precisi. L'obiettivo è trovare la risposta corretta e non calcolare un risultato esatto. Se si utilizza l'esempio di prima e si deve calcolare 0,168957 * 6, che dà 1,007, il risultato se si calcola con 0,166 cambia solo di 0,007 e si sono risparmiati molti grattacapi. Anche se si calcola con 0,15, si ottiene 0,9, il che significa "solo" una differenza di 0,107.

Ripetere le unità di misura

In alcuni compiti è necessario risolvere le unità di misura. Per velocizzare l'operazione e sentirsi più sicuri, puoi ripassare ad esempio quanti cm^3 sono contenuti in un m^3. Familiarizzare con le unità di misura come metri, litri e chilogrammi è cruciale.

I prefissi e le cifre della seguente tabella dovresti assolutamente conoscere a memoria.

Tera	T	10^{12}	**Deci**	d	10^{-1}
Giga	G	10^{9}	**Centi**	c	10^{-2}
Mega	M	10^{6}	**Milli**	m	10^{-3}
Chilo	k	10^{3}	**Micro**	µ	10^{-6}
Etto	h	10^{2}	**Nano**	n	10^{-9}
Deca	da	10^{1}	**Pico**	p	10^{-12}

Calcolo di miscele e soluzioni

Un classico esercizio all'AMS è quello in cui si mescolano due o più soluzioni e poi, per esempio, la concentrazione o la quantità di una delle soluzioni è sconosciuta e deve essere calcolata. Non è richiesta alcuna conoscenza preliminare per il NC, ma questo tipo di esercizio funziona meglio con una semplice formula che di seguito verrà mostrata.

Per un numero n di soluzioni che vengono mischiate tra loro, la formula sarebbe la seguente:

*C1 * V1 + C2 * V2+...+ Cn * Vn = Cres * Vres*

di cui: *Vres = (V1 +V2+...+Vn)*

I numeri indicano la rispettiva soluzione (soluzione 1, 2, 3, ecc.), C indica la concentrazione della soluzione in grammi, moli, numero di particelle (o altro) per unità di volume (ad esempio, litri) o frazioni di volume. V indica il volume, solitamente in litri. Cres è la concentrazione della soluzione risultante e Vres è il volume della soluzione risultante. Come si può vedere sopra, Vres può essere scritto come il volume composito di tutti i volumi mescolati insieme.

L'esempio seguente dovrebbe rendere più facile la comprensione di questa formula. L'equazione ha senso logico e può essere dunque ricavata senza memorizzarla una volta compresa.

Esempio di un calcolo per il volume

Una farmacista vuole produrre il proprio disinfettante. In cantina ha trovato una grande scorta di assenzio con il 70% di alcol in volume. Il suo disinfettante fatto in casa dovrebbe contenere il 60% di alcol in volume. Quanto assenzio dovrebbe usare per ogni litro di disinfettante se viene diluito con una soluzione salina contenente il 10% di alcol in volume?

(A) 800 ml
(B) 8 ⅓ dl
(C) 90 cl
(D) 530 ml
(E) Con queste soluzioni non si può creare una soluzione al 60%.

Processo per la soluzione:
Di solito, per risolvere questo tipo di esercizi, si può utilizzare la formula appena mostrata. Le variabili corrispondono a quelle già spiegate in precedenza.

V1 * c1 + V2 * c2 = V3 * c3 di cui V3 = V1 + V2

V = Volume; c concentrazione (qui la parte di volume di alcol); 1,2,3 per le differenti soluzioni.

È dato:
Volume:
V3 = 1 l (soluzione finale, disinfettante)

Frazione volumica di alcol:
c1 = 0.7 (assenzio), c2 = 0.1 (soluzione salina), c3 = 0.6 (soluzione finale, disinfettante)

Si cerca: V1

Trasformare la formula (per eliminare V2) e risolvere rispetto a V1:
V1 * c1 + (V3-V1) * c2 = V3 * c3

Inserire e risolvere rispetto a V1:
x * 0.7 + (1l - x) * 0.1 = 1l * 0.6
0.7x - 0.1x + 0.1l = 0.6l
0.6x = 0.5l
x = 5/6l= 8 1/3dl

Proporzioni

È importante per l'AMS capire cos'è la proporzionalità diretta e indiretta e come applicarla.

A e B sono valori variabili, c è una costante che rimane sempre uguale:

A e B proporzionali: A / B = c (se A aumenta, anche B deve aumentare dello stesso valore in modo che K rimanga invariato)

A e B indirettamente proporzionali: A * B = c (Se A aumenta, B deve diminuire in modo che K rimanga uguale)

Il seguente compito prevede sia la proporzionalità diretta che quella indiretta.

Esempio di esercizio per le proporzioni

Supponiamo che lo stipendio mensile di un medico sia proporzionale al numero di ore lavorate a settimana e al numero di anni di servizio nell'ospedale. È anche inversamente proporzionale al numero di giorni di malattia a settimana.

La dottoressa Anna Bernasconi lavora nel suo ospedale da 3 anni come medico assistente. Lavora 50 ore a settimana e si ammala in media circa 0,5 giorni a settimana. Guadagna 8'000 franchi al mese. In quale dei seguenti scenari guadagnerebbe 24'000 franchi al mese?

(A) Anni di servizio: 6 anni; ore lavorate: 50 h/settimana; giorni di malattia: 0.25/settimana
(B) Anni di servizio: 6 anni; ore lavorate: 25h/settimana; giorni di malattia: 0.25/settimana
(C) Anni di servizio: 3 anni; ore lavorate: 75h/settimana; giorni di malattia: 0.25/settimana
(D) Anni di servizio: 3 anni; ore lavorate: 100h/settimana; giorni di malattia: 0.5/settimana
(E) Anni di servizio: 9 anni; ore lavorate: 25h/settimana; giorni di malattia: 0.5/settimana

Processo per la soluzione:
Prendiamo le indicazioni della consegna e otteniamo la seguente equazione di proporzione:

Stipendio mensile = giorni di lavoro * ore lavorate alla settimana * 1 giorno di malattia alla settimana

Da un lato, potremmo inserire tutti i valori e poi utilizzare la regola del tre per trovare il salario mensile teorico. La variante più semplice in questo caso è la seguente: Si guarda semplicemente il fattore di variazione delle singole variabili. Se, ad esempio, il numero di anni di servizio triplicasse e le altre due variabili rimanessero costanti, anche il nostro stipendio triplicherebbe e riceveremmo i 24'000 franchi mensili desiderati.

Dovessimo avere giorni di malattia ridotti di ⅓ con ricompensa all'ora e anni di lavoro costanti, otterremmo lo stesso risultato.

(N.B. la "x" indicherà successivamente il fattore, ad esempio x 2 significa raddoppiare, mentre x ½ il dimezzamento)

A: Anni di servizio: x 2, ore lavorate: costante, giorni di malattia: x ½
 Stipendio: x 4 = 32'000 Fr./mese

B: Anni di servizio: x 2, ore lavorate: x ½, giorni di malattia: x ½
 Stipendio: x 2 = 16'000 Fr./mese

C: Anni di servizio: costante, ore lavorate: x 1.5, giorni di malattia: x ½
 Stipendio: x 3 = 24'000 Fr./mese

D: Anni di servizio: costante, ore lavorate: x 2, giorni di malattia: costante
 Stipendio: x 2 = 16'000 Fr./mese

E: Anni di servizio: x 3, ore lavorate: x ½, giorni di malattia: costante
 Stipendio: x 1.5 = 12'000 Fr./mese

La soluzione è C.

Trasformare le formule per calcolare le unità di misura

Ci saranno anche esercizi con formule complicate, dalle quali dovrai ricavare le unità di misura. Ricordati quindi di non tralasciare le equazioni ed esercitarti abbastanza da essere sicur*. Potresti ad esempio allenarti utilizzando formule fisiche e cercare di trasformare l'equazione il più possibile. Difatti spesso al NC verranno usate proprio queste formule.

Ulteriori consigli

Leggere attentamente - Cosa viene chiesto? In molti esercizi riceverai o informazioni superflue oppure tutte le informazioni importanti sono accumulate alla fine del testo. Leggi dunque la consegna sempre molto attentamente. Dovrai investire qualche minuto in più, ma alla fine questo ti risparmierà parecchio lavoro e tempo! Quando pensi di avere la risposta corretta, leggi ancora una volta la consegna e la domanda, controllando di avere veramente capito tutto e preso in considerazione tutto ciò che necessita la risoluzione corretta.

Scrivere TUTTO! Nell'arco di tutto il NC hai a disposizione spazio a sufficienza tra i vari esercizi per prendere appunti. Soprattutto se hai difficoltà a calcolare tutto a mente, ti conviene scrivere tutti i tuoi passaggi. Talvolta aiuta anche annotarsi tutto sin dall'inizio: cosa è dato, cosa viene chiesto e cercato, e la relazione tra le due precedenti (es. proporzionalità).

Esercizi

Numero di esercizi: 20 Tempo a disposizione: 50 minuti

1) Un ottico allinea 3 lenti. Come ottico, è a conoscenza che gli inversi dei singoli valori focali si sommano dando come risultato l'inverso della lunghezza focale totale. Questo vale per le lenti allineate una dopo l'altra. Le lenti 1 e 2 hanno una lunghezza focale di 8mm e la lente 3 ha una lunghezza focale di 24mm.

   Ora l'ottico vuole sapere la lunghezza focale totale. Aiutalo a calcolarla.

   (A) 7/24 mm
   (B) 0,3 mm
   (C) 3,4 mm
   (D) 1/40 mm
   (E) 42,5 mm

2) Elisa è una veterinaria nel suo studio. Deve assicurarsi che ci sia sempre abbastanza disinfettante. Finora, ha sempre ordinato 4 flaconi da 200 ml al mese. Uno spruzzo del flacone versa 2 ml. L'azienda di disinfettanti ha ridotto le dimensioni del flacone a 150 ml.

   Quante bottiglie deve ordinare ora Elisa al mese (che preferisce averne troppe piuttosto che troppo poche)?

   (A) 5 flaconi
   (B) 3 flaconi
   (C) 6 flaconi
   (D) 7 flaconi
   (E) 4 flaconi

3) La schizofrenia è un grave disturbo mentale che colpisce il modo in cui una persona pensa, sente e si comporta. Su un campione di 200 persone che soffrono di schizofrenia, 140 sentono delle voci nella loro testa. La probabilità che una persona schizofrenica con voci nella testa abbia anche ansia è stimata al 90%.

Quante persone nel campione sono stimate ad avere la schizofrenia ma non hanno nessuno dei due disturbi menzionati?

(A) 74
(B) 80
(C) 84
(D) 120
(E) 126

4) La legge di Coulomb è la base dell'elettrostatica e descrive la forza che agisce tra due cariche puntiformi. La formula è:

$F= 1/(4\pi\epsilon) * Q*q/r^2$

Siano:
F la forza [A*V*s/m]
Q e q le cariche [A*s]
r la distanza [m]
ϵ la costante elettrostatica (o di Coulomb)
$\pi = 3.14$

Che unità di misura ha la costante elettrostatica (o di Coulomb) ϵ ?

(A) $[A^2*s^2/m^2]$
(B) [A*V*s/m]
(C) $[A/(s^2*m*V^2)]$
(D) $[A*s/(V^2*m^2)]$
(E) [A*s/(V*m)]

5) Gli infermieri Laura ed Enea hanno un turno di 8 ore insieme in ospedale. Insieme possono svolgere 12 compiti all'ora sui loro pazienti. Se Laura o Enea devono occuparsi dei pazienti da soli riescono a svolgere solo 1/3 dei compiti all'ora. Durante il turno di oggi, Enea purtroppo si ritira dopo 5 ore e 45 minuti perché si è slogato un piede.

   Quanti compiti vengono completati alla fine del turno di oggi?

   (A) 69
   (B) 78
   (C) 80
   (D) 87
   (E) 96

6) Una farmacista vuole creare il suo disinfettante. Nella sua cantina ha trovato una grande scorta di assenzio con il 70% di alcol in volume. Il suo disinfettante fatto in casa dovrebbe avere il 60% di alcol in volume.

   Quanto assenzio deve usare per litro di disinfettante se il resto è composto da una soluzione salina contenente il 10% di alcol in volume?

   (A) 800 ml
   (B) $8 + \frac{1}{3}$ dl
   (C) 90 cl
   (D) 530 ml
   (E) Non si può fare una soluzione al 60% in volume con questi solventi.

7) I polmoni contengono gli alveoli, piccoli ricettacoli d'aria. Il diametro d degli alveoli varia tra 60 µm durante l'espirazione e 250 µm durante l'inspirazione (1µm= 10-6 m). Si presume che l'aria nei polmoni sia composta dal 78% di azoto e dal 21% di ossigeno.

   Quale volume V occupa l'ossigeno nell'alveolo quando è in stato di espirazione? Usa la formula del volume della sfera per il calcolo $V=4/3\ \pi r^3$. ($\pi=3.14$, $d = 2r$)

   (A) $1{,}24 * 10^{-13}\ m^3$
   (B) $2{,}38 * 10^{-14}\ m^3$
   (C) $4{,}75 * 10^{-15}\ m^3$
   (D) $6{,}51 * 10^{-16}\ m^3$
   (E) $4{,}91 * 10^{-17}\ m^3$

8) Le donne hanno un rischio di sviluppare il cancro al seno di circa 1 su 8 durante tutta la loro vita. Se il cancro al seno viene individuato precocemente, il cosiddetto tasso di sopravvivenza a 5 anni è molto buono, cioè del 98% (cioè dopo 5 anni, le donne ancora vive sono 98%). Si stima che oggi ci siano circa 200.000 donne che vivono nella città di Zurigo.

   Se il cancro al seno può essere rilevato precocemente in ognuna di queste donne che sviluppano il cancro al seno, quante muoiono ancora entro i primi 5 anni dalla diagnosi di cancro al seno?

   (A) 5
   (B) 50
   (C) 500
   (D) 5'000
   (E) 50'000

9) L'equazione universale dei gas è p * V = n * R * T = N * k * T. (R= costante generale dei gas J/(K*mol)). Un altro termine è l'equazione di stato dei gas perfetti (o ideali). Secondo Avogadro, il numero di particelle di gas nelle stesse condizioni ambientali e nello stesso volume è lo stesso per tutti i gas ideali. Costante di Boltzmann k = J/K. Si applica quanto segue: 1 Pa = N/m2 e 1 Nm = 1J.

Quali unità di misura definiscono in modo corretto p?

(A) $(J*K)/(K^2*mol)$
(B) J/m^3
(C) $(m^3*Pa*N)/(m^4*K)$
(D) $(N*m^2)/(K*m^3)$
(E) $(Pa*m^3)^{-1}/K$

10) A un paziente con iponatriemia vengono somministrate infusioni attraverso diversi perfusori. Il perfusore 1 somministra una soluzione salina allo 0,4% a una velocità di flusso di 10 ml/ora. Il perfusore 2 eroga 25 ml di soluzione salina all'1% all'ora. Il perfusore 3 eroga 0,3 ml di soluzione salina allo 0,6% al minuto. Il perfusore 4 eroga acqua pura ad una portata di 5 ml/h. La soluzione salina ha una densità di 2,2 g/cm^3.

Quanto tempo ci vuole per dare al paziente almeno 10 g di soluzione salina?

(A) 6 ore
(B) 10 ore
(C) 11 ore
(D) 12 ore
(E) 16 ore

11) Nel contesto della pandemia di Coronavirus, l'ospedale X deve fare scorta di ulteriori articoli per l'igiene. In precedenza, venivano utilizzati 500 guanti e 100 camici monouso al giorno. Ora, sono necessari 3 volte e mezza i quantitativi di guanti e 1/3 di camici monouso in più rispetto a prima.

Quanti guanti e camici monouso aggiuntivi deve ordinare l'ospedale X per settimana?

(A) 5'250 guanti e circa 240 camici monouso.
(B) 8'750 guanti e circa 240 camici monouso.
(C) 12'250 guanti e circa 240 camici monouso.
(D) 12'250 guanti e circa 940 camici monouso.
(E) 15'750 guanti e circa 940 camici monouso.

12) Per scrivere qualcosa su un pezzo di carta, Tommaso e Giovanna premono la loro lavagna contro un muro con la stessa forza. Poiché Tommaso scrive più velocemente, ha bisogno solo di 6 minuti. Giovanna ha bisogno invece di 12 minuti per finire di scrivere. Conosciamo la seguente formula: Lavoro = forza * distanza.

Quale affermazione è corretta?

(A) Tommaso effettua il 50% di lavoro in più rispetto a Giovanna.
(B) Entrambi fanno lo stesso lavoro.
(C) Giovanna fa il 25% di lavoro in meno rispetto a Tommaso.
(D) Nessuno dei due fa alcun lavoro.
(E) Giovanna fa solo il 50% di lavoro in meno rispetto a Tommaso.

13) La formula della forza di Coulomb è $F = k * \frac{Q1 * Q2}{r^2}$. Q1 e Q2 sono le cariche tra due sfere, r è la distanza tra le due sfere e F denota la forza di Coulomb che agisce tra loro. La carica della sfera 1 è ora raddoppiata, la carica della sfera 2 è divisa in quattro e la distanza tra le sfere è quadruplicata.

    Come cambia la forza?

    (A) La forza è raddoppiata.
    (B) La forza diventa 16 volte più piccola.
    (C) La forza è aumentata di un fattore pari a 12.
    (D) La forza diventa 32 volte più piccola.
    (E) La forza rimane la stessa.

14) Il sangue è composto da 5 x 10^6 eritrociti/µl, 6000 leucociti/µl e 200'000 piastrine/µl e plasma. Per cellule ematiche/µl intendiamo cellule ematiche per microlitro di sangue, escluso il plasma. Il 55% del sangue è composto da plasma. Ora prendiamo 500 ml di sangue da un paziente per un test di laboratorio.

    Quante piastrine ci sono in 500 ml di sangue?

    (A) 200’000
    (B) 4,5 * 10^{10}
    (C) 1,8 * 10^9
    (D) 4,0 * 10^9
    (E) 2,2 * 10^{10}

15) Supponiamo che lo stipendio mensile di un medico sia proporzionale al numero di ore lavorate alla settimana e al numero di anni di servizio nell'ospedale. È anche inversamente proporzionale al numero di giorni di malattia alla settimana. La dottoressa Anna Bernasconi lavora da 3 anni nell'ospedale come medico assistente. Lavora 50 ore alla settimana e si ammala in media circa 0,5 giorni alla settimana. Guadagna 8'000 CHF al mese.

In quale dei seguenti scenari guadagnerebbe 24'000.- CHF al mese?

(A) Anni di servizio: 6 anni; numero di ore: 50h/settimana; giorni di malattia: 0,25/settimana
(B) Anni di servizio: 6 anni; numero di ore: 25h/settimana; giorni di malattia: 0.25/settimana
(C) Anni di servizio: 3 anni; numero di ore: 75h/settimana; giorni di malattia: 0,25/settimana
(D) Anni di servizio: 3 anni; numero di ore: 100h/settimana; giorni di malattia: 0,5/settimana
(E) Anni di servizio: 9 anni; numero di ore: 25h/settimana; giorni di malattia: 0,5/settimana

16) L’equazione di continuità in fluidodinamica descrive il flusso di un liquido attraverso un tubo. La condizione di continuità che la forza della corrente rimane costante si applica sempre.

$v_m = I / Q$

v_m: la velocità media del flusso in mm/min
I: l'intensità di corrente in l/min
Q: l'area della sezione trasversale del tubo in mm2

Quale o quali delle seguenti affermazioni è falsa o sono false?

I. Se l'area della sezione trasversale del tubo aumenta, aumenta anche la velocità media del flusso.
II. A causa della legge di continuità, l’intensità della corrente può cambiare indipendentemente dalla velocità media del flusso e dall'area della sezione trasversale.
III. Se la velocità media del flusso aumenta, l'area della sezione trasversale deve diminuire.

(A) Affermazione I.
(B) Affermazioni I e II.
(C) Affermazione II.
(D) Affermazioni II e III.
(E) Tutte le affermazioni sono false.

17) Al livello del mare c'è una pressione esterna di 1’013 hPa, mentre ad un'altitudine di 4’000 m.s.l.m. c'è solo circa ⅔ di questa pressione. Per questo compito, supponiamo che la pressione e l'altitudine siano inversamente proporzionali l'una all'altra tra l'altitudine che stai cercando in basso e 4000 m.s.l.m. Un palloncino di elio viene liberato a livello del mare. Scoppia quando il volume raggiunge 1,3 volte il suo volume iniziale (quello a livello del mare). Il volume del palloncino è inversamente proporzionale alla pressione esterna.

A quale altitudine scoppia il palloncino?

(A) 3’500 m.s.l.m.
(B) 2’700 m.s.l.m.
(C) 1’100 m.s.l.m.
(D) 4’000 m.s.l.m.
(E) 700 m.s.l.m.

18) È data la seguente tabella con i valori:

x	0	1/2	1	2	4	8
y	5/3	41/24	2	13/3	23	517/3

Quale delle seguenti funzioni corrisponde alla tabella dei valori?

(A) $y = x^4 + 5/3$
(B) $y = 1/(x^2+1)$
(C) $y= 4/(x+1)$
(D) $y=(x^3+5)/3$
(E) $y=5/3$

19) Un padre vuole andare sull'altalena con suo figlio di 7 anni. Poiché il padre è un appassionato fisico dilettante, vuole portare in equilibrio l'altalena (detto anche bilzo balzo): il figlio è su un lato dell'altalena e il padre sull'altro, mentre l'altalena deve rimanere orizzontale. Conosciamo la legge della leva:
forza * braccio di forza = carico * braccio di carico (F_G = massa * 10 g/m^s)
Il padre pesa 80 kg e il figlio 20 kg. Sappiamo anche che il padre siede a 10 dm dal centro dell'altalena.

A quale distanza dal padre deve sedersi il figlio sull'altalena per portarla in equilibrio?

(A) 4 m
(B) 5 m
(C) 40 cm
(D) 50 cm
(E) 400 cm

20) Per valutare la qualità di un test, si possono considerare diversi valori. La sensibilità di un test indica quante persone effettivamente malate vengono rilevate dal test (sensibilità = $\frac{VP}{VP+FN}$). La specificità di un test indica quante persone sane vengono valutate come tali dal test. (specificità = $\frac{VN}{VN+FP}$). Il rapporto di verosimiglianza positiva (RVP) combina questi due valori: RVP = $\frac{Sensibilità}{100\% - Specificità}$.

VP = vero positivo, FP = falso positivo, VN = vero negativo, FN = falso negativo

Quale delle seguenti affermazioni è vera?

(A) RVP è inversamente proporzionale alla specificità.
(B) RVP è inversamente proporzionale alla sensibilità.
(C) RVP diminuisce quando ci sono più risultati di test veri-positivi.
(D) Un RVP alto indica la buona qualità di un test.
(E) 100% - Specificità uguale a $\frac{FN}{VN+FP}$.

Lavorare accuratamente e concentrati

Introduzione e tempo a disposizione

In questo subtest hai davanti a te un foglio A4 con 1600 caratteri. Il tuo compito è quello di cancellare nell'arco di 8 minuti il maggior numero possibile di caratteri, in base a una data condizione. È importante procedere il più rapidamente e con attenzione possibile, poiché i caratteri cancellati o saltati in modo errato saranno penalizzati.

Descrizione del subtest

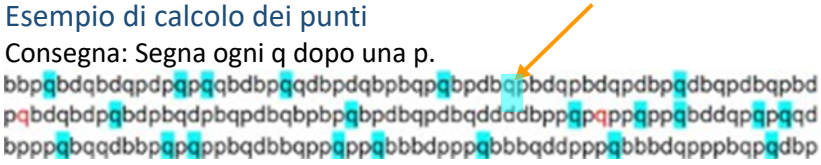
Prima di risolvere il subtest, il subtest stesso viene spiegato per circa 5 minuti. Durante questo periodo hai il tempo per memorizzare le istruzioni per il subtest. Le istruzioni cambiano ogni anno. Ci sono 40 righe, ognuna con 40 caratteri, per un totale di 1600 caratteri. L'obiettivo è segnare il maggior numero possibile di caratteri corretti secondo le istruzioni. Non dovresti saltare nessuna riga in quanto tutti i caratteri fino all'ultimo marcato saranno considerati. Deve essere trovato un buon equilibrio tra precisione e velocità. Inoltre, devi posizionare la marcatura esattamente secondo le istruzioni e fare attenzione che non si estenda nella riga superiore o inferiore, né accanto al carattere e che non sia solo un punto. Per questo riceveresti una penalità, così come per ogni carattere trascurato o sbarrato in modo errato.

Calcolo del punteggio

In questo subtest è importante sapere come viene valutato. È l'unico subtest in cui viene creata una classifica tra i candidati e i punti vengono distribuiti in base a questa classifica. Quindi, non c'è un numero minimo di caratteri che devi contrassegnare: devi semplicemente essere migliore degli altri. A seconda dell'anno e del test, potresti essere il/la migliore quando raggiungi la riga 12. In un altro anno, con lo stesso risultato al test, potresti invece essere considerat* tra i meno brav*.
Per ogni carattere correttamente contrassegnato, ottieni un punto. Per ogni carattere contrassegnato erroneamente e per ogni carattere omesso, viene sottratto un punto. Tuttavia, poiché ogni carattere saltato ti costa un punto in meno, è più conveniente evitare questi errori rispetto a sbarrargli erroneamente. La somma dei punti ottenuti per i caratteri correttamente e erroneamente contrassegnati viene quindi confrontata nella classifica. I peggiori 2.5% ricevono 0 punti, i migliori 2.5% ricevono 18 punti. I restanti punteggi vengono divisi in gruppi di dimensioni uguali tra di loro. Quindi, ciò che conta è quanto sei brav* rispetto agli altri. Non preoccuparti se non arrivi molto lontano, è probabile che gli altri non siano arrivati molto lontano neanche loro!

Esempio di calcolo dei punti

Consegna: Segna ogni q dopo una p.



In totale abbiamo 27 caratteri marcati correttamente (turchese), ma 1 segnato erroneamente (arancione) → -1, e 2 tralasciati (rosso) → -2. Quindi per il punteggio finale abbiamo "segnato" 24 caratteri.
In totale, è possibile contrassegnare 400 caratteri nelle 40 righe che compongono questo subtest. I caratteri sono distribuiti in modo uniforme, quindi in media marcherai 10 caratteri per riga. Tuttavia, potrebbero essercene 8 o 12 in alcune righe. Se invece hai contrassegnato solo 4 caratteri, potrebbe valere la pena rivedere quella riga. Questa tecnica aiuta anche a verificare se hai compreso le istruzioni.

Punteggio raggiunto negli ultimi anni

	2023	2022	2020
Media	9.4	12.3	11.8
Mediana	10	13	12
25. Percentile	7	11	9
75. Percentile	12	14	15

Rilevanza del subtest nello studio di medicina

Come medico, è importante essere in grado di lavorare con concentrazione e precisione. Questo subtest verifica se sei in grado di farlo anche in situazioni di forte stress.

Consigli per prepararsi al subtest

Quando iniziare/smettere?

È possibile migliorare abbastanza rapidamente con questo subtest. Riteniamo che sia sufficiente iniziare 1,5-2 mesi prima della data dell'esame.

Quanto spesso esercitarsi?

Consigliamo di esercitarsi con questo test almeno 4-5 volte a settimana, i progressi saranno rapidi e il test richiede pochissimo tempo. Per allenarti in condizioni simili a quelle del NC, è consigliabile non risolvere questo subtest come prima cosa. È meglio iniziare con alcuni altri subtest più lunghi in modo da essere stanch* ed esaust* quando arrivi al test di concentrazione, proprio come il giorno dell'esame. Inoltre, evita di risolvere troppo spesso lo stesso test di concentrazione. All'AMS verrà comunque presentato un nuovo set di istruzioni che non è mai stato visto prima. Sii pront* per una sorpresa!

Strategie e consigli per l'elaborazione

Pressione con il tempo

In questo subtest, sei sottopost* a una pressione di tempo estrema. È quindi fondamentale che durante il test non debba controllare nuovamente secondo quali condizioni i caratteri devono essere barrati. Ogni secondo conta! Non tornare indietro per controllare se hai visto tutto.
È importante non irritarsi per i caratteri sbarrati erroneamente, ma cercare di ignorarli il meglio possibile. Più ti arrabbi, meno concentrat* e più lent* diventi. Correggere non vale la pena in nessun caso, il tempo che perderesti cancellando (dovresti comunque utilizzare un pennarello) potresti impiegarlo in modo migliore contrassegnando più caratteri.

Prestare attenzione alla consegna

È meglio leggere le condizioni non appena possibile e poi cercare di elaborare una sorta di strategia per l'esecuzione. Un'opzione per una condizione come quella nell'esempio sopra è concentrarsi solo su uno dei caratteri rilevanti. Ogni volta che il carattere appare, puoi rapidamente verificare se la condizione è soddisfatta. In questo modo, puoi eliminare rapidamente i caratteri superflui. Nel nostro esempio, ad esempio, ti concentreresti solo sulla lettera 'q'. Ogni volta che incontri una 'q', puoi verificare molto rapidamente se c'è una 'p' prima di essa.

Un'altra opzione è creare un "modello" dalle istruzioni date. Nel nostro esempio, la soluzione corretta appare come: pq. Se ora scorri le righe, puoi concentrarti inizialmente solo sui caratteri in cui i 'ventri' sono vicini o quelli che sono 'rotondi e rotondi'. Questa immagine mentale ti consente spesso di riconoscere molto più velocemente e non devi passare attraverso i caratteri uno per uno nelle righe.
Mentre il subtest viene spiegato, hai qualche minuto per pensare e sperimentare la tua strategia. Prova semplicemente a eseguire alcune volte la riga di esempio stampata sulla copertina del subtest.

Lavorare a serpentina

Se segui questo metodo, puoi utilizzare un altro trucco. Per risparmiare ancora più tempo e non saltare nessuna riga, puoi risolvere il test in modalità 'serpentina'. In questo modo, risolvi la prima riga da sinistra a destra, ma quando passi alla riga successiva, la risolvi da destra a sinistra. Se memorizzi la condizione come 'teste unite e collo verso il basso' anziché 'q dopo p', non devi neanche preoccuparti di quale lato sia ora 'dopo p'. Devi solo ricordare se stai barrando la p o la q.
Ma attenzione! Verso la fine del subtest, dovresti tornare a lavorare da sinistra a destra, poiché la valutazione avviene nella direzione di lettura fino all'ultimo carattere. Quindi, se iniziassi da destra e smettessi subito, perderesti punti. Con un po' di pratica, puoi stimare bene quando dovresti tornare a lavorare da sinistra a destra, è meglio farlo troppo presto che troppo tardi.

Utilizzare schemi e combinazioni

Se durante il tuo test di concentrazione, ad esempio, devi fare dei calcoli, l'approccio visivo può essere abbastanza difficile. Per evitare di calcolare ogni carattere, puoi scrivere tutte le combinazioni corrette da qualche parte mentre il subtest viene spiegato. Se lo fai, potresti essere in grado di riconoscere le soluzioni un po' più rapidamente e dovrai cercare solo le combinazioni anziché esaminare carattere per carattere. Ad esempio, se la condizione è 'Barrare il secondo dei numeri che sommati danno 8', scrivi 44, 53, 35, 62, 26, 71, 17 e quindi cerca queste combinazioni. Vale la pena di annotare rapidamente i possibili caratteri da contrassegnare, anche se non si dispone di alcuna combinazione.
Naturalmente, tutto ciò va fatto solo durante la spiegazione del subtest! Dopo di ciò, devi sfruttare appieno il tempo a tua disposizione!

Esercitarsi sin dall’inizio con la penna

Un altro punto da tenere presente è che dovresti usare la penna che intendi utilizzare durante il test anche durante l'allenamento. È importante che i segni siano ben visibili e non sbavino - il subtest si chiama 'lavoro concentrato e accurato' per una buona ragione. Puoi utilizzare una penna a feltro non troppo spessa e di colore scuro in modo che i tuoi segni vengano valutati correttamente.

Esercitarsi spesso

Nel test di concentrazione, vale sicuramente la regola: la pratica rende perfetti! Pertanto, dovresti risolvere il maggior numero possibile di test diversi per essere preparato in vari modi (ad esempio, non risolvere solo test con lettere).
La cosa più importante è che tu ti eserciti! E se dovessi avere problemi durante il giorno del test e non riuscissi a ottenere un buon risultato, ricorda sempre: tutti gli altri sono nella stessa situazione! Cerca di liberare la mente negli ultimi minuti prima del subtest, respira profondamente e preparati mentalmente per i prossimi 8 minuti. Ehi, mancano solo gli ultimi otto minuti e ce l'hai fatta. Ora devi dare il massimo ancora una volta.

Esercizio

Tempo a disposizione: 8 minuti

Cognome: _____ Nome: _____

Lavorare accuratamente e concentrati

Compito: Marcare la cifra che sommata con la cifra successiva forma la somma 4.

oder / ou / oppure
Bitte nur so markieren
Cocher s.v.p. uniquement ainsi
Per favore marcare unicamente cosi

1	2	1	4	2	1	2	2	4	4	0	4	3	1	4	3	3	3	0	3	2	1	2	0	3	2	0	4	1	2	3	1	1	3	1	3	4	3	4	3	0
2	0	4	4	3	3	1	2	0	3	0	2	3	3	2	0	2	3	1	1	3	0	2	2	1	1	0	4	2	1	2	2	3	0	4	4	0	1	0	2	4
3	4	1	1	2	1	3	0	1	2	2	3	0	4	4	0	1	2	3	1	0	4	3	2	4	1	0	4	2	4	2	0	4	3	1	1	1	2	0	4	0
4	3	3	4	0	4	0	3	3	1	4	4	2	3	4	2	0	2	3	3	0	3	4	0	3	1	3	2	2	4	0	0	3	1	2	2	2	1	1	3	3
5	4	1	2	2	2	2	0	2	1	1	1	2	0	2	4	0	2	4	0	3	1	1	3	1	1	0	0	0	0	2	3	2	0	3	3	2	3	3	0	0
6	1	1	2	1	1	4	2	1	1	1	1	0	3	2	0	0	0	1	4	3	1	2	0	2	2	4	0	2	4	4	0	1	4	0	2	2	4	1	1	2
7	0	3	1	1	1	0	1	2	4	1	1	3	3	0	3	4	4	0	0	4	0	1	1	1	2	2	2	3	4	2	0	3	1	1	2	1	2	1	1	4
8	4	3	4	2	1	4	0	3	1	1	4	0	1	0	1	1	1	2	2	4	3	3	4	2	4	1	0	2	2	1	3	3	4	3	1	0	0	1	4	2
9	3	1	1	0	1	2	2	0	4	1	3	2	2	2	2	4	3	4	2	3	1	4	1	4	3	0	2	3	2	1	4	0	3	2	4	2	3	4	1	0
10	1	3	2	3	4	3	3	4	2	1	4	1	4	4	0	2	3	4	2	2	1	4	3	0	2	2	4	4	4	4	0	4	4	0	0	1	2	2	2	1
11	3	4	4	0	1	0	4	0	2	1	3	2	2	0	0	3	3	1	3	2	4	3	4	1	3	0	4	4	4	0	2	3	4	3	4	2	2	3	4	0
12	0	4	0	0	3	1	1	3	1	3	3	4	4	1	4	1	4	2	4	2	2	3	4	0	1	4	0	1	0	1	1	1	3	2	1	2	1	3	1	1
13	2	2	1	4	1	4	1	2	4	4	1	0	0	0	3	0	2	0	1	3	2	1	4	3	1	1	3	0	0	4	1	0	0	1	3	3	1	4	2	4
14	2	1	1	0	0	3	1	3	3	0	3	2	1	4	0	1	3	4	3	3	3	1	4	0	2	3	4	3	0	2	4	4	1	3	0	4	2	2	3	4
15	4	1	4	2	4	0	2	2	2	2	3	0	2	0	4	1	0	2	0	1	0	2	1	3	3	0	4	4	3	2	4	3	4	0	4	2	4	3	3	2
16	1	0	0	4	4	4	3	2	0	4	4	1	4	4	0	1	3	3	4	0	2	1	3	0	3	0	0	2	2	1	2	2	3	1	2	0	3	3	0	1
17	1	4	2	3	1	1	0	2	0	2	1	0	4	1	1	3	4	3	3	2	2	3	1	3	0	3	3	2	2	2	1	4	1	1	1	0	3	4	4	2
18	2	4	3	0	0	4	1	0	3	1	1	3	2	0	2	0	4	1	0	2	2	1	1	1	1	1	2	1	3	3	3	1	1	4	2	4	3	4	0	2
19	0	1	4	1	1	1	4	1	0	0	2	4	0	1	4	4	1	3	3	3	2	4	3	0	4	0	3	4	1	2	1	1	1	0	1	0	0	2	3	2
20	1	0	0	1	4	0	4	4	2	3	2	0	0	2	3	3	2	3	1	2	3	1	0	2	3	4	2	1	3	2	1	4	0	1	1	1	1	4	0	2
21	1	3	3	0	2	4	1	2	3	1	2	3	4	4	4	0	3	1	2	2	2	2	2	0	2	4	1	1	1	4	2	3	2	2	2	0	4	2	0	1
22	0	3	0	0	2	3	1	1	4	1	1	4	4	4	3	0	2	4	2	2	3	3	3	2	2	3	4	1	3	0	4	2	3	3	1	3	2	2	4	2
23	0	1	4	1	4	1	2	2	4	4	0	3	2	4	0	2	4	4	3	2	3	0	0	2	0	4	3	1	0	0	0	0	0	2	3	0	3	2	2	2
24	1	3	0	3	1	4	2	2	4	1	1	3	1	3	1	0	4	1	2	2	3	4	4	0	4	2	2	3	2	2	3	4	4	2	3	3	2	2	1	1
25	4	4	2	0	3	4	3	1	2	4	2	0	0	2	3	3	3	1	1	2	2	4	2	0	1	0	2	0	2	3	2	3	4	0	2	1	2	0	4	3
26	3	3	3	4	4	4	0	1	2	4	0	4	0	3	2	0	4	3	3	2	4	2	2	4	4	0	1	1	3	2	4	0	2	3	3	4	2	3	2	0
27	3	0	1	2	3	2	3	0	4	0	2	3	2	3	2	0	1	4	2	1	4	4	1	3	4	4	4	3	4	1	0	1	0	1	0	4	4	4	4	4
28	3	0	4	0	4	3	3	3	0	3	3	1	3	0	4	2	2	3	4	4	3	0	1	3	2	0	3	3	1	4	3	1	2	1	4	2	4	4	1	0
29	1	1	0	3	1	1	3	1	3	3	0	2	0	1	0	1	0	3	0	3	1	4	3	2	3	4	2	4	2	2	1	0	4	0	2	4	0	4	3	0
30	2	2	4	2	3	4	3	4	3	3	3	1	0	1	4	4	0	3	1	1	2	3	1	0	4	1	1	4	1	0	3	3	3	0	1	3	3	1	2	1
31	2	3	0	0	0	0	2	1	0	2	2	2	2	2	2	3	4	3	3	4	0	1	1	0	2	2	4	2	2	4	1	4	2	4	3	0	3	1	0	3
32	2	2	1	3	2	2	2	4	4	1	1	0	0	1	2	2	4	3	1	1	1	4	2	1	4	2	2	4	0	3	0	1	0	1	2	0	4	4	0	1
33	2	4	3	1	0	2	0	2	4	4	4	0	0	4	0	0	3	3	2	4	3	4	3	0	1	3	0	2	4	2	3	2	1	3	3	3	0	1	2	0
34	1	0	4	0	1	2	4	0	1	2	4	3	2	2	3	4	3	4	3	1	2	1	0	1	1	4	0	2	4	4	0	4	0	3	3	0	2	3	4	0
35	4	1	0	2	3	4	2	1	4	1	3	3	4	0	1	4	1	4	1	4	4	0	4	1	4	2	0	2	3	0	3	1	4	1	4	2	4	2	1	4
36	0	3	4	0	2	0	4	1	0	3	0	1	1	4	0	4	3	2	2	4	2	3	0	3	1	3	4	1	0	2	0	2	1	3	3	4	1	3	4	0
37	1	3	3	3	3	4	1	1	4	0	1	4	3	1	2	0	0	4	2	3	3	4	4	4	0	2	1	4	4	3	0	4	2	1	0	4	1	0	2	1
38	4	3	1	0	4	3	4	4	3	4	1	0	2	0	4	2	2	4	3	1	2	2	0	3	1	4	4	1	0	2	0	0	4	4	0	2	2	0	1	3
39	3	4	0	1	1	1	2	3	0	3	0	4	2	2	3	0	4	4	2	3	3	3	2	0	2	2	4	0	3	3	3	4	3	2	4	3	0	1	4	0
40	2	0	0	0	3	1	4	0	0	2	4	0	3	3	0	2	2	2	1	0	2	1	1	2	4	4	1	0	3	3	0	3	2	3	4	2	0	1	0	4

Memorizzazione di figure e fatti

Introduzione e tempo a disposizione

Questi due subtest testano la capacità di memorizzare fatti e figure in poco tempo e di ricordarli dopo 45 minuti. Nella fase di memorizzazione hai a disposizione 4 minuti per le figure e 6 minuti per i fatti. Nella seconda parte, la fase di riproduzione, hai a disposizione 5 minuti per le figure e 6 minuti per i fatti per riprodurre le figure e i fatti memorizzati. Tra le due fasi, c'è il subtest comprensioni di testi, che cerca di distrarti dai fatti e dalle figure apprese, in modo da farli dimenticare.

Rilevanza del subtest nello studio di medicina

Entrambi i subtest hanno lo scopo di verificare le tue capacità di memoria, poiché nello studio della medicina devi essere in grado di riconoscere non solo fatti (come ad esempio i nomi dei medicamenti e dei diversi enzimi) ma anche molte strutture anatomiche e istopatologiche.

Consigli per prepararsi al subtest

Come esercitarsi?

È consigliabile esercitare questi due subtest sempre insieme. Dato che si tratta di esercizi di memoria, non è consigliabile farli quotidianamente. È preferibile iniziare presto (circa 3 mesi prima dell'EMS). Inoltre, bisogna fare attenzione a non "consumare" tutti i test troppo presto, poiché l'utilizzo dello stesso test più volte per esercitarsi può dare un'immagine falsata del proprio livello di prestazione effettivo.

Prenditi il tempo necessario all'inizio per provare le diverse strategie. Puoi impiegare più tempo dei quattro minuti previsti, per esempio 10 minuti all'inizio, e poi, se ti senti a tuo agio, ridurre il tempo di memorizzazione un po' alla volta fino a raggiungere i quattro minuti.

Poiché questo subtest, in combinazione con la memorizzazione di fatti, non richiede molto tempo, vale la pena esercitarsi almeno 3-4 volte alla settimana. Tra un esercizio e l'altro, puoi risolvere un subtest di comprensione del testo, studiare qualcos'altro, leggere qualcosa o fare qualcos'altro. Cerca di distrarti per 45 minuti.

Se ti risulta difficile inserire l'esercizio di questo subtest nella tua routine quotidiana a causa della durata piuttosto lunga, puoi anche provare a inserire la fase di memorizzazione prima del pranzo o della corsa e la fase di riproduzione dopo.

Continua così, perché con l'allenamento puoi ottenere molti punti nell'EMS. Tuttavia, smetti di allenarti almeno 3-5 giorni prima dell'EMS per non confonderti.

Memorizzazione di figure

Descrizione del subtest

Hai 18 figure diverse davanti a te. Sono tutte divise in 5 campi di diverse dimensioni. Uno di questi campi è colorato di nero. Nella fase di riproduzione, l'obiettivo è riconoscere i campi neri delle rispettive figure. Presta attenzione alle figure: sono più "macchie" (astratte) che figure reali. È importante sapere che durante la fase di riproduzione le figure non vengono chieste nello stesso ordine in cui sono state apprese nella fase di memorizzazione. La fase di memorizzazione delle figure è seguita dall'apprendimento dei fatti. In seguito arriva l'esercizio di comprensione del testo con lo scopo di confonderti e di distrarti da quello che avevi imparato. Dopo 45 minuti arriva la seconda parte, ovvero la fase di riproduzione.

Punteggio raggiunto negli scorsi anni

	2023	**2022**	**2019**
Media	10.6	11.7	12.1
Mediana	11	12	12
25. Percentile	8	10	8
75. Percentile	13	14	14

Strategie e consigli per l'elaborazione

Simbolizzare e confrontare

Cerca di associare le figure a strutture che già conosci. All'inizio questo può risultare difficile, ma col tempo ti renderai conto che ci sono oggetti che puoi usare più e più volte (per esempio, pesci e conchiglie). Gli oggetti che scatenano una reazione emotiva sono particolarmente adatti, per esempio ricordi d'infanzia, oggetti che hanno a che fare con la violenza o il sesso (non stiamo scherzando!) o assurdità divertenti. Lascia libero sfogo alla tua fantasia e creatività.

Per esempio, potresti provare a ricordare le seguenti figure:
(N.B. Le figure al NC sono più difficili di quelle mostrate qui).



Topolino (se nella tua infanzia hai letto volentieri i fumetti) con un'orecchio nero al lato sinistro se visto dal davanti



Un genitale maschile con la punta nera



Una torta con un grande pezzo di arancia bruciato nel mezzo oppure un Poké Ball

Formare gruppi

Impara insieme le figure che sono simili. La cosa migliore sarebbe collegarle tramite un'azione/attività. Pensa a come puoi collegare le due seguenti figure. Per esempio, puoi inventare una breve storia. E non dimenticare, che più è strana la storiella, tanto meglio te la ricorderai.



Poker

Un'altra strategia è quella di "non" imparare un gruppo di pezzi che hanno tutti il segno nero più o meno nello stesso posto. Per fare questo, guarda approssimativamente tutti i pezzi all'inizio della fase di memorizzazione. Se ci sono figure che hanno tutte il segno nero in un certo angolo (per esempio l'angolo superiore sinistro), non è necessario memorizzare queste figure. Cerca solo di ricordare dove pensi che sia il punto nero. Il resto delle figure memorizzale normalmente. Nella fase di riproduzione, saprai dove si trova il punto nero per tutti i pezzi che non riconoscerai.
Attenzione, ci sono alcuni punti da tenere a mente quando si usa questa strategia:

- Non perdere troppo tempo a cercare pezzi con macchie nere nello stesso posto.
- Prova la strategia quando ti eserciti, ma non usarla ogni volta che ti eserciti. Altrimenti non imparerai ad apprendere correttamente le figure.
- Non è una strategia adatta per tutti! Se riesci a imparare tutto normalmente è meglio, e ti senti anche più sicur* nella fase di riproduzione.

Riconoscere le sfumature

Se tutte le figure ti sembrano uguali, cerca delle sottili differenze. Questo può essere fatto, per esempio, con sfumature geometriche come gli angoli retti.
Se le forme esterne di diverse figure sono molto simili, puoi cercare di imparare la forma e la posizione delle parti scure (sono quadrate o pentagonali, grandi o piccole, cosa ti ricordano?) senza prestare troppa attenzione alle sottili differenze nella forma esterna.

Strutture

Le 18 figure presentate sono spesso suddivise in gruppi di 4-6 figure con forme molto simili. Ad esempio, 6 figure possono assomigliare a una palla, 5 a un triangolo, 4 alla lettera "L" e 5 a un quadrato con un cerchio al centro. Nelle figure che appartengono a questo gruppo, anche le linee interne possono essere molto simili. In questo caso è utile formare gruppi come spiegato sopra, per distinguere le sottigliezze ed eventualmente anche per giocare a poker.

In generale

Per finire, prova tutte le strategie! Non c'è LA strategia che vada bene per tutti, quindi non essere scoraggiat* se una strategia funziona molto bene per le tue colleghe e i tuoi colleghi ma non per te. Alla fine, devi avere una strategia che funzioni per te personalmente, tutto il resto non è così importante.

Memorizzazione di fatti

Descrizione del subtest

In questo subtest avrai a disposizione 5 minuti per memorizzare le caratteristiche di 15 persone fittizie (fase di apprendimento). Dopodiché affronterai un altro subtest, a seguito del quale ti verranno poste delle domande sui fatti precedentemente memorizzati. Il tempo a disposizione è di 6 minuti.

Le persone fittizie sono suddivise in 5 fasce d'età. Ciò vuol dire che per ogni età ci sono 3 persone. Durante la fase di apprendimento, l'obiettivo è quello di memorizzare quanti più dati personali possibili per poterli richiamare nella fase di riproduzione. I dati personali sono sempre il nome o cognome, seguito dall'età, la professione, una caratteristica/informazione aggiuntiva e la malattia. Tra la fase di apprendimento e la fase di riproduzione, si svolge il subtest Comprensione di testi, il quale è stato pensato per far sì che le informazioni memorizzate si dimentichino o vengano confuse. Ma non preoccuparti, con le giuste tecniche mnemoniche ciò non accadrà.

Punteggio raggiunto negli ultimi anni

	2023	**2022**	**2019**
Media	9.8	9.5	11.0
Mediana	10	9	11
25. Percentile	7	7	8
75. Percentile	12	12	14

Esempio di esercizio *(versione abbreviata, 6 al posto di 15 pazienti)*

Maier: 20 anni, spazzino, sposato – Covid-19
Müller: 20 anni, contadino, amante della musica – frattura della tibia
Meyer: 20 anni, chitarrista, amante degli animali – dispnea

Keller: 30 anni, veterinaria, ansiosa – mal di testa
Kammer: 30 anni, prete, celibe – appendicite
Estrich: 30 anni, maestra, amichevole – occlusione intestinale

Nella fase di riproduzione dovrai rispondere a 18 domande, per le quali dovrai scegliere una risposta tra le cinque opzioni date. Qui di seguito sono presentate due domande come esempio:

1) Keller ha:
   (A) un'appendicite
   (B) una frattura della tibia
   (C) dispnea
   (D) mal di testa
   (E) cancro al seno

2) La ventenne si chiama:
   (A) Meyer
   (B) Rossmann
   (C) Kammer
   (D) Maier
   (E) Estrich

Rilevanza del subtest nello studio di medicina

Durante i tuoi studi imparerai a presentare un paziente in modo breve e conciso alle altre collaboratrici e agli altri collaboratori. In ambito medico, ti verrà richiesto di elencare le caratteristiche più importanti del paziente, il motivo per cui è in ospedale, le sue condizioni attuali e forse anche l'ulteriore procedura. In tale occasione è importante memorizzare i fatti in poco tempo ed essere in grado di presentarli in maniera corretta e rapida in modo da risparmiare tempo. Per poter fare l'anamnesi e in seguito comunicarla ad altri, è quindi molto utile avere una buona capacità mnemonica.

Strategie e consigli per l'elaborazione

Palazzo della memoria

Una buona strategia per ricordare tante cose in modo rapido e sicuro è il palazzo della memoria, detto anche palazzo dei loci. Per farlo, scegli un luogo familiare con diverse stanze, ad esempio la casa dei nonni. Scegli una stanza per ogni fascia d'età, preferibilmente in modo da poter attraversare le stanze una dopo l'altra e ordinare le fasce d'età in ordine crescente.

Quindi il gruppo più giovane inseriscilo nella prima stanza e quello più anziano nella quinta. Colloca le persone in posti specifici nelle stanze e visualizzale. Per ogni attributo, inventa un mnemonico che tu possa visualizzare. Per un infarto al cuore potrebbe essere un cuore nero, per una diagnosi di cancro al seno potrebbe essere un granchio sul seno. Se conosci qualcuno con lo stesso nome, puoi usarlo subito: è particolarmente facile da ricordare!

Si può anche provare a collegare i dati personali in modo simbolico o figurativo. Signora Keller, 25 anni, veterinaria, sposata, mal di testa. Ecco, ad esempio, una mucca con uno stetoscopio (veterinaria) e un lampo o una fiamma sulla testa (mal di testa). Più l'immagine è divertente, meglio è. Fai in modo che le persone facciano la verticale sulla sedia del tuo ufficio e tengano in mano uno squalo. All'inizio probabilmente ti sarà difficile inventare così tante cose così in fretta. Ma con il tempo imparerai! Di solito la prima cosa che ti viene in mente è la migliore, quindi non pensarci troppo a lungo, perché ci sono molti fatti che dovrai imparare!

Non devi necessariamente ricordare l'età, puoi dedurla dalle opzioni di risposta. Non ci sono opzioni di risposta con gruppi di età che non si sono mai verificati. Devi semplicemente mantenere l'ordine in modo da sapere in quale gruppo di età (cioè in quale stanza) si trovano le persone.

Raccontare una storia

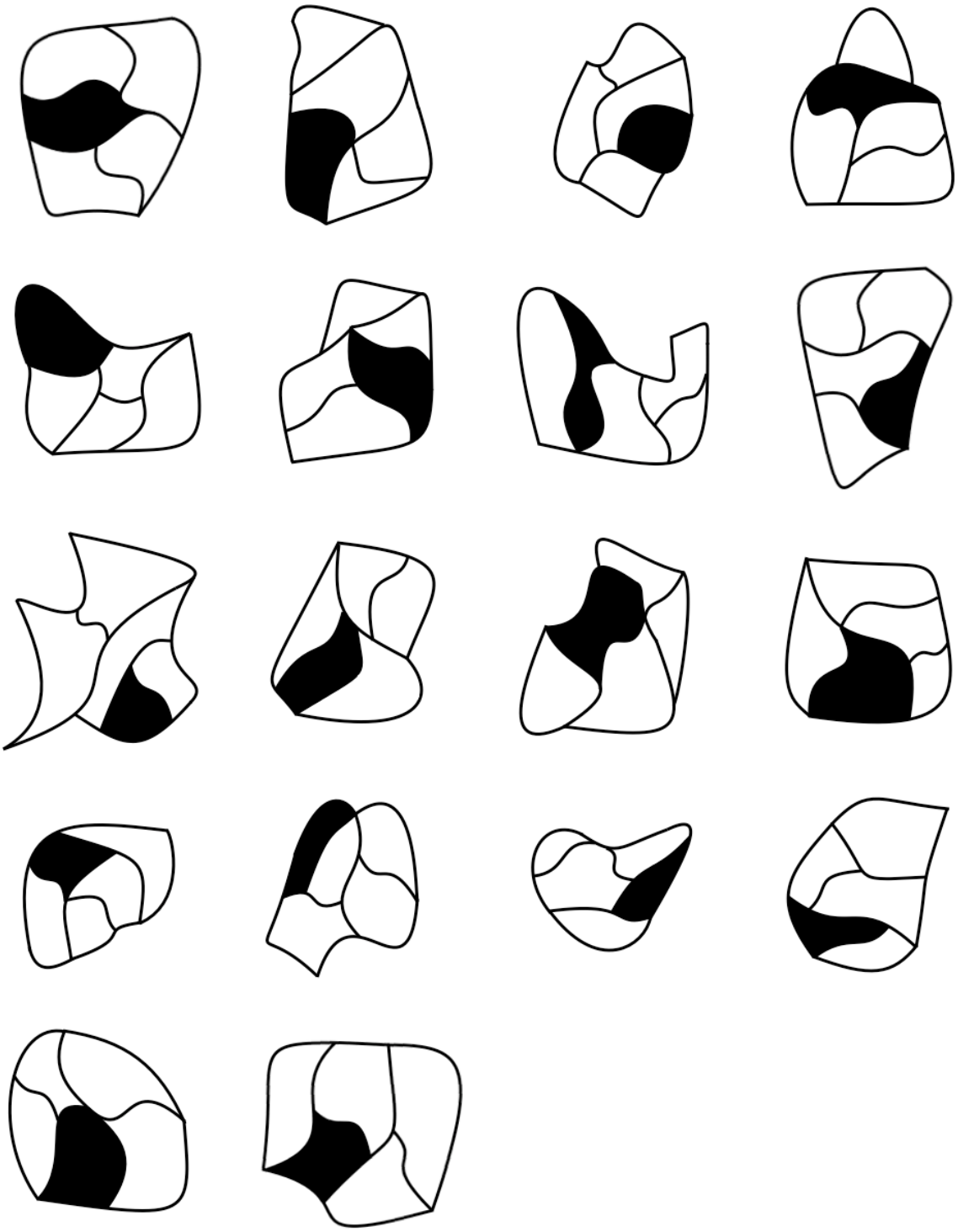
Puoi anche provare a inventare storie. Con questa tecnica, cerca di racchiudere i fatti in una storia e raccontala a te stess* nella tua testa. Anche in questo caso, più la storia è assurda, più è facile da ricordare. Naturalmente, puoi anche combinare questa tecnica con il palazzo della memoria!

Dopo esserti esercitat* un po' di volte in questo subtest, vedrai che si ripetono le stesse caratteristiche/sofferenze simili: fai un elenco in cui inserisci queste caratteristiche/sofferenze e scrivi ciò che immagini su di esse.

Esercizi

Fase di memorizzazione

Tempo a disposizione: 4 minuti



Fase di memorizzazione Tempo a disposizione: 6 minuti

Johansson: ca. 25 anni, Studente di fisica, nervoso - diabete tipo 1

Eriksson: ca. 25 anni, Scienziato dello sport, frustrato - asma allergico

Andersson: ca. 25 anni, Fisioterapista, semplice - asma da puntura d'ape

Pfäffli: ca. 30 anni, Parrucchiere, coraggioso - frattura del bacino

Hübeli: ca. 30 anni, Poliziotta, irritabile - trauma cranico

Stucki: ca. 30 anni, Giornalista, malumore - intolleranza ai farmaci

Hofmann: ca. 35 anni, Operatore sociosanitario, volitivo - ulcera gastrica

Ammann: ca. 35 anni, Capoclinica, gioiosa - appendicite

Portmann: ca. 35 anni, Tecnico sanitario, ambizioso - sindrome del colon irritabile

Davidovic: ca. 55 anni, Esperto di cure, cortese - osteoporosi

Dragic ca. 55 anni, Politico, lunatico - iperplasia prostatica

Dragovic ca. 55 anni, Avvocato, urgenza - sindrome compartimentale

Rossi ca. 60 anni, Psichiatra, comprensiva - disturbo della coagulazione

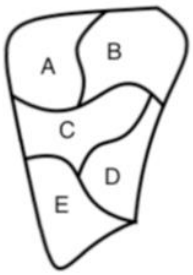
Bianchi ca. 60 anni, Maestra di cucito, stazionaria - disturbo bipolare

Verdi ca. 60 anni, Prepensionato, stazionario - disturbo di panico

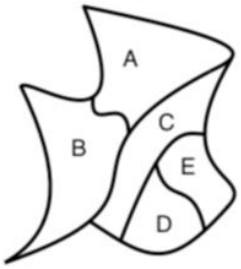
Fase di riproduzione

Numero di esercizi: 18 Tempo a disposizione: 5 minuti

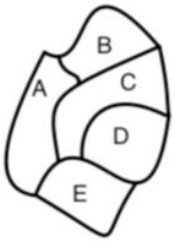
1)



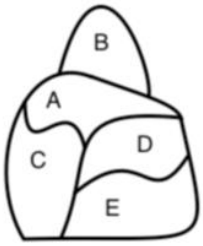
2)



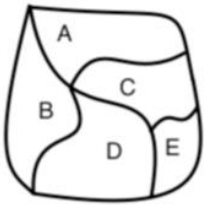
3)



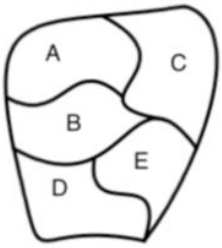
4)



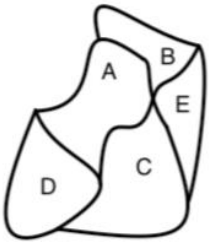
5)



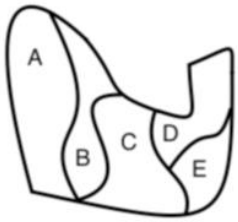
6)



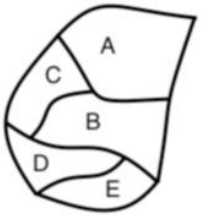
7)



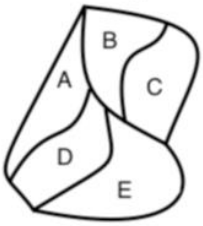
8)



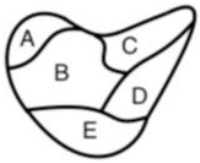
9)



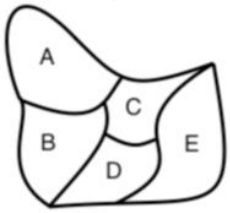
10)



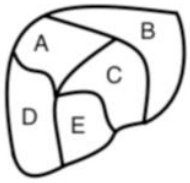
11)



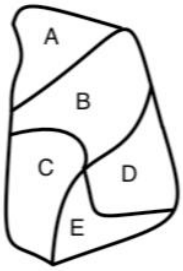
12)



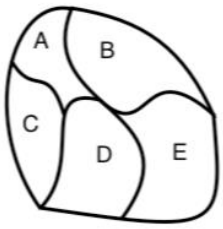
13)



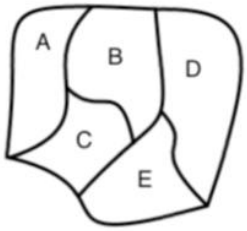
14)



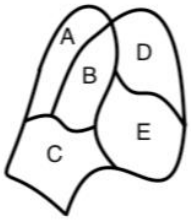
15)



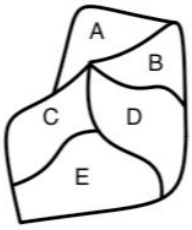
16)



17)



18)



Fase di riproduzione
Numero di esercizi: 18 Tempo a disposizione: 6 minuti

1) La diagnosi del paziente lunatico è:

(A) asma allergico
(B) sindrome compartimentale
(C) intolleranza ai medicinali
(D) iperplasia prostatica
(E) trauma cranico

2) L'ambizioso tecnico sanitario ha …

(A) ca. 25 anni.
(B) ca. 30 anni.
(C) ca. 35 anni.
(D) ca. 55 anni.
(E) ca. 60 anni.

3) La diagnosi del fisioterapista è:

(A) intolleranza ai medicinali
(B) asma da puntura d'ape
(C) asma allergico
(D) ulcera gastrica
(E) disturbo della coagulazione

4) La maestra di cucito soffre di:

(A) disturbo di panico
(B) osteoporosi
(C) disturbo bipolare
(D) appendicite
(E) disturbo della coagulazione

5) Il nome della persona che soffre di appendicite è:

(A) Pfäffli
(B) Portmann
(C) Ammann
(D) Hofmann
(E) Verdi

6) La diagnosi della persona di nome Dragovic è:

(A) sindrome compartimentale
(B) iperplasia prostatica
(C) sindrome del colon irritabile
(D) osteoporosi
(E) trauma cranico

7) La paziente di ca. 30 anni è:

(A) di malumore
(B) irritabile
(C) lunatica
(D) frustrata
(E) coraggiosa

8) Il nome della persona che soffre di asma allergico è:

(A) Stucki
(B) Andersson
(C) Eriksson
(D) Johansson
(E) Pfäffli

9) La persona che è andata in prepensionamento soffre di:

(A) disturbo della coagulazione
(B) iperplasia prostatica
(C) disturbo bipolare
(D) disturbo di panico
(E) osteoporosi

10) La professione del paziente volitivo è:

(A) parrucchiere
(B) politico
(C) operatore sociosanitario
(D) scienziato dello sport
(E) esperto di salute

11) Il nome della persona con frattura al bacino è:

(A) Pfäffli
(B) Dragovic
(C) Hübeli
(D) Davidovic
(E) Stucki

12) Il nome della paziente stazionaria di ca. 60 anni è:

(A) Rossi
(B) Johansson
(C) Bianchi
(D) Dragovic
(E) Verdi

13) La diagnosi del paziente nervoso è:

(A) diabete di tipo 1
(B) asma allergico
(C) frattura del bacino
(D) intolleranza ai medicinali
(E) osteoporosi

14) La psichiatra è …

(A) stazionaria.
(B) cortese.
(C) gioiosa.
(D) semplice.
(E) comprensiva.

15) La paziente che ha subito un trauma cranico ha …

(A) ca. 25 anni.
(B) ca. 30 anni.
(C) ca. 35 anni.
(D) ca. 55 anni.
(E) ca. 60 anni.

16) Il nome del paziente che soffre di osteoporosi è …

(A) Dragic.
(B) Dragovic.
(C) Davidovic.
(D) Pfäffli.
(E) Hübeli.

17) La professione del paziente di malumore è:

(A) parrucchiere
(B) scienziato dello sport
(C) politico
(D) studente di fisica
(E) giornalista

18) L'esperto di cure ha …

(A) ca. 25 anni.
(B) ca. 30 anni.
(C) ca. 35 anni.
(D) ca. 55 anni.
(E) ca. 60 anni.

Comprensione di testi

Introduzione e tempo a disposizione

In questo subtest, l'abilità di comprendere dei testi viene verificata attraverso tre lunghi testi scientifici. Vengono poste sei domande sul contenuto di ciascun testo.
Per il subtest "Comprensione di testi" hai a disposizione un totale di 45 minuti. Ciò significa che hai a disposizione in media 15 minuti per ogni testo.

Descrizione del subtest

Il subtest consiste in tre testi medico-scientifici, per ognuno dei quali vengono poste sei domande specificamente legate al contenuto. I testi sono scritti in modo complesso. Inoltre, gli sviluppatori del test inseriscono nelle domande vari trabocchetti: bisogna prestare sempre attenzione! Le risposte corrette possono sempre essere ricavate dal testo e non richiedono quindi alcuna conoscenza.

Rilevanza del subtest nello studio di medicina

Durante gli studi, ti troverai di fronte a una grande quantità di nuovo materiale didattico. Per far fronte a questa marea di informazioni, è indispensabile un approccio strutturato. Una buona comprensione dei testi aiuta a filtrare le informazioni importanti e a stabilire le priorità di apprendimento. La capacità di elaborare i testi sotto pressione sarà un vantaggio anche nella vita clinica di tutti i giorni.

Punteggio raggiunto negli ultimi anni

	2023	2022	2020
Media	7	8	7.3
Mediana	7	8	7
25. Percentile	5	6	6
75. Percentile	9	10	9

Consigli per prepararsi al subtest

Quando iniziare/smettere?

Comprensione di testi è uno dei subtest che deve essere allenato a lungo termine. È quindi consigliabile iniziare con l'apprendimento ben 2-3 mesi prima della data dell'esame.

Quanto spesso esercitarsi?

Sebbene nell'AMS ci saranno tre testi, durante l'esercitazione puoi risolvere un testo alla volta. In questo modo potrai analizzare i tuoi errori e applicare gli insegnamenti tratti al testo successivo. Tuttavia, è consigliabile esercitarsi su interi subtest verso la fine, per abituarsi a lavorare su 3 testi uno dopo l'altro senza perdere la concentrazione.
In media, lavora su un testo ogni due giorni. Questa distribuzione nell'arco della settimana manterrà il cervello ben allenato per questo subtest.

Strategie e consigli per l’elaborazione

Le strategie di elaborazione sono abbastanza simili a quelle del subtest Med-Nat. La differenza è che qui i testi sono molto più lunghi e ci sono diverse domande per ogni testo.

Prima dai un’occhiata a tutti e tre i testi e poi risolvi il tuo testo “preferito", quello che ti piace di più o con cui ti senti più a tuo agio.

Elabora il testo come già spiegato in MedNat in modo da renderlo più chiaro. Questo facilita la comprensione dell'argomento e aiuta enormemente a risolvere i compiti. Ad esempio, se hai segnato le parole chiave, troverai più rapidamente la parte del testo desiderata. Oltre a evidenziare, può essere utile anche fare degli schizzi. Trova il metodo di elaborazione più adatto a te, puoi anche utilizzare testi di uso quotidiano tratti da giornali o simili per farlo. Una volta trovato, dovresti utilizzare il tuo metodo il più spesso possibile, in modo da essere in grado di eseguire la tua procedura abituale anche durante l'esame, quando sarai sotto stress.

Trappole

Conoscenze pregresse: Le conoscenze pregresse possono essere un vantaggio in questo subtest, in quanto consentono di leggere e comprendere i testi più rapidamente. Potresti sfogliare qualche libro di fisiologia, tuttavia, ciò è di utilità limitata, poiché gli argomenti dei testi sono spesso molto specifici. Inoltre è necessario assicurarsi che, nel rispondere alle domande, si utilizzino davvero solo le informazioni contenute nel testo. La risposta corretta può essere ricavata al 100% dal testo.

Domande con negazione (“cosa non è vero”): Leggi attentamente la domanda! Assicurati di non perderti un "non". I "non" sono già sottolineati, ma evidenziali nuovamente per andare sul sicuro.

Qual è la risposta più appropriata? Di nuovo: leggi attentamente! Non è una domanda vero o falso! Solo una risposta contiene tutte le affermazioni corrette che si possono dedurre direttamente dal contenuto, le altre contengono conclusioni false o informazioni che non sono presenti nel testo.

Parole simili nelle risposte: Spesso ci sono dettagli che è facile trascurare. Ad esempio, una risposta potrebbe contenere la parola ipotonico invece di ipertonico, che si legge in modo simile ma è l'esatto contrario.

Come già detto, devi leggere molto attentamente cosa ti viene chiesto. Altrimenti rischierai di trarre conclusioni sbagliate e perdere punti.

Preparazione mentale e gestione del tempo

Nella maggior parte dei casi si è ancora un po' confusi, demotivati o generalmente stanchi dal precedente subtest "Memorizzazione di figure e fatti". È importante cercare di bloccare tutto questo e di concentrare nuovamente le tue energie.

Può essere utile concentrarsi solo su due dei tre testi. Si otterranno più punti risolvendo correttamente due testi, piuttosto che lavorando su tre testi e commettendo errori di distrazione. Tuttavia, dovresti comunque cercare di rispondere alle prime domande dell'ultimo testo, perché spesso sono un po' più facili.

Esercizi

Numero di esercizi: 3 Tempo a disposizione: 45 minuti

Testo 1: Distrofia muscolare

Le distrofie muscolari sono miopatie ereditarie che sono degenerative e progressive. Si manifestano tra la prima infanzia e la tarda età adulta. La distrofia muscolare più conosciuta e più comune è il tipo Duchenne, colpisce circa 1:3500 neonati maschi ed è recessiva e legata al cromosoma X, quindi le femmine sono di solito solo portatrici sane. Il locus genico della malattia è il gene della distrofina, che si trova sul braccio corto del cromosoma X (Xp21).

I compiti della distrofina includono il collegamento del citoscheletro interno con la matrice extracellulare delle cellule muscolari. La distrofina è responsabile della stabilità e della struttura durante la contrazione delle cellule muscolari, così come della membrana. L'assenza di distrofina rende il muscolo più suscettibile a lesioni e le cellule muscolari ferite vengono sostituite da grasso funzionale e tessuto connettivo, quindi il muscolo appare ipertrofico, ma questa è una pseudoipertrofia causata dall'accumulo di grasso.

La distrofia muscolare di Duchenne si manifesta tra il primo e il sesto anno di vita principalmente nella cintura pelvica e più tardi anche nel cingolo scapolare. Si nota che i bambini affetti sono in ritardo nello sviluppo motorio. Ciò è riconoscibile da movimenti goffi e instabili, così come da frequenti cadute e apparente maldestrezza nel camminare e nel salire le scale. Quando il cingolo scapolare è colpito, questo porta spesso a scapole sporgenti, una cosiddetta “scapula alata”. I sintomi tipici includono ipertrofia dei polpacci, contratture, deformità spinali, di solito sotto forma di scoliosi e anche cardiomiopatie. Tuttavia, i pazienti non soffrono di dolore o di disturbi sensoriali, ma i riflessi si indeboliscono progressivamente fino ad essere completamente assenti. Un segno tipico della distrofia muscolare è il segno di Gowers. Il paziente si raddrizza da una posizione accovacciata appoggiando le mani sulle le cosce.

La distrofia muscolare di Duchenne può essere diagnosticata da un'elevata concentrazione di creatinchinasi (CK), detta anche creatina fosfochinasi (CPK) nel siero. Anche le aldolasi, le lattato deidrogenasi e le transaminasi possono essere elevate. L'urina mostra un aumento della mioglobina. Una diagnosi definitiva può essere fatta con una biopsia muscolare, con la quale l'assenza di distrofina può essere confermata.

La progressione è relativamente rapida e di solito porta all'incapacità di camminare prima dei vent'anni. La progressiva deformità spinale porta spesso a problemi respiratori secondari. I cardiomiociti hanno bisogno di distrofina, quindi anche lì il muscolo cardiaco diventa progressivamente più debole, ma di solito con poche conseguenze cliniche. La distrofina è espressa anche nel cervello, quindi anche il ritardo mentale si verifica nella maggior parte dei casi. L'exitus si verifica di solito tra i 18 e i 25 anni, a causa dell'insufficienza respiratoria o di altre complicazioni secondarie.

Un'altra forma di distrofia muscolare è la distrofia di Becker. Questa mutazione colpisce lo stesso gene della distrofia di Duchenne. Tuttavia, è una mutazione in frame, il che significa che il frame di lettura non è cambiato. Così, la distrofina può essere sintetizzata, ma è difettosa. Questa distrofina difettosa porta anche alla degradazione del muscolo. La clinica è identica alla distrofia di Duchenne, ma molto più debole, per cui la malattia si manifesta solo tra la prima e la quarta decade di vita. La morte nei pazienti con

distrofia muscolare Becker è spesso dovuta alla cardiomiopatia. L'aspettativa di vita è di 40-50 anni in media. La distrofia di Becker è dieci volte più rara della distrofia di Duchenne.

Domande:

1) Quale dei seguenti sintomi non è causato dalla distrofia muscolare?

(A) Scoliosi.
(B) Insufficienza respiratoria.
(C) Cardiomiopatia.
(D) Incapacità di camminare.
(E) Disturbi sensoriali.

2) In base alle informazioni date nel testo, quale o quali delle seguenti affermazioni è corretta o sono corrette?

I. Una distrofina difettosa porta alla perdita muscolare progressiva nella distrofia muscolare di Duchenne.
II. L'assenza di distrofina porta alla perdita muscolare progressiva nella distrofia muscolare Becker.
III. Una distrofina difettosa porta alla perdita muscolare progressiva nella distrofia muscolare di Becker.

(A) Nessuna affermazione può essere dedotta.
(B) Solo l'affermazione I può essere dedotta.
(C) Solo l'affermazione III può essere dedotta.
(D) Solo le affermazioni II e III possono essere dedotte.
(E) Tutte le affermazioni possono essere dedotte.

3) Quale o quali delle seguenti affermazioni è corretta o sono corrette secondo le informazioni presenti nel testo?

I. Le transaminasi e il lattato deidrogenasi possono essere elevate, le aldolasi non sono mai elevate.
II. La creatinchinasi urinaria è elevata.
III. Una biopsia muscolare non può confermare la diagnosi di distrofia muscolare di Duchenne.

(A) Nessuna affermazione può essere dedotta.
(B) Solo l'affermazione I può essere dedotta.
(C) Solo le affermazioni I e II possono essere dedotte.
(D) Solo le affermazioni II e III possono essere dedotte.
(E) Tutte le affermazioni possono essere dedotte.

4) Quali sono le uguaglianze tra la distrofia muscolare di Becker e quella di Duchenne?

(A) La morte avviene prima dei 30 anni in entrambi i tipi di distrofia muscolare menzionati.
(B) Il muscolo viene progressivamente degradato e sostituito dal grasso.
(C) L'incidenza è di 1:3500 in entrambe le distrofie muscolari.
(D) La malattia si manifesta nella seconda decade di vita.
(E) I pazienti muoiono a causa di una cardiomiopatia progressiva.

5) Quale affermazione non può essere dedotta dal testo?

(A) La distrofia muscolare di Duchenne porta al ritardo mentale.
(B) Il segno di Gower si trova spesso in pazienti con distrofia muscolare.
(C) La scoliosi porta all'insufficienza respiratoria secondaria.
(D) Scapola alata, si verifica quando il cingolo della spalla è colpito.
(E) La causa più comune di morte nella distrofia muscolare di Becker è la cardiomiopatia dilatativa.

6) Qual è la funzione o le funzioni della distrofina all'interno del muscolo?

I. Le fibre muscolari guadagnano stabilità grazie alla distrofina.
II. La distrofina aiuta ad incrociare il citoscheletro esterno con la matrice intracellulare.
III. La distrofina mantiene la struttura del muscolo quando non si contrae.

(A) Nessuna affermazione può essere dedotta.
(B) Solo l'affermazione I può essere dedotta.
(C) Solo l'affermazione II può essere dedotta.
(D) Solo l'affermazione III può essere dedotta.
(E) Tutte le affermazioni possono essere dedotte.

Testo 2: Ormoni sessuali

Gli ormoni sessuali, riassunti anche come ormoni gonadici, sono formati dal colesterolo e quindi appartengono alla classe degli ormoni steroidei. Vengono definiti ormoni sessuali l'estrogeno, il testosterone e il progesterone.

Il colesterolo stesso è formato da unità di isoprene. Queste si formano quando una molecola di acetil-CoA viene attivata. Diverse unità sono unite insieme fino a formare una molecola con 27 atomi di C. L'enzima che determina il tasso di sintesi del colesterolo è la HMG-CoA reduttasi. Si trova nella membrana del reticolo endoplasmatico liscio. L'attività della HMG-CoA reduttasi è inibita attraverso un feedback negativo dal colesterolo. In linea di principio, tutte le cellule possono produrre colesterolo, ma la maggior parte della produzione avviene nel fegato, nel cervello e nell'intestino.

Poiché il colesterolo è liposolubile e quindi permeabile alla membrana, non può essere immagazzinato nella sua forma originale. Pertanto, il colesterolo viene convertito in estere di colesterolo, che non è permeabile alla membrana.

Se il corpo ha bisogno di colesterolo, gli esteri del colesterolo vengono convertiti in colesterolo, che viene poi legato alle LDL nel sangue e trasportato all'organo bersaglio.

Gli ormoni sessuali, come i loro predecessori, sono liposolubili e quindi permeabili alla membrana. Pertanto, vengono sintetizzati solo quando viene dato un segnale corrispondente.

Cellule specializzate nell'ipotalamo, una ghiandola nel cervello, rilasciano a intervalli intermittenti di kisspeptina. La kisspeptina lavora insieme alla leptina, un ormone delle cellule di grasso, su altre cellule dell'ipotalamo. Queste altre cellule dell'ipotalamo rilasciano poi l'ormone GnRH, anch'esso in modo intermittente.

Il GnRH viene rilasciato solo brevemente nel sangue in modo tale che possa raggiungere l'ipofisi anteriore. Lì si lega a un recettore. Il legame innesca un aumento del cAMP all'interno della cellula, che stimola la produzione di FSH e LH. Questi vengono poi a loro volta rilasciati nel flusso sanguigno e raggiungono il loro organo bersaglio. Inoltre, ci sono anche antagonisti del GnRH che impediscono il rilascio di FSH e LH. Questo meccanismo è sfruttato, per esempio, nei tumori ormono-dipendenti.

Negli uomini, LH agisce sulle cellule tra i tubuli seminiferi, le cosiddette cellule di Leydig, che poi producono testosterone. Il colesterolo viene prima convertito in pregnenolone e poi, in diverse fasi, in androstenedione. Quest'ultimo viene poi finalmente convertito in testosterone, che ha solo 19 atomi di C. Il testosterone influenza una grande varietà di processi metabolici e promuove la crescita muscolare. Allo stesso tempo, influisce le cellule di Sertoli nei testicoli e quindi promuove la formazione di cellule spermatiche e l'ormone inibina. L'inibina, come il testosterone, ha un effetto inibitorio sull'ipofisi. Tuttavia, l'inibina ha anche un effetto inibitorio sull'ipotalamo e sull'ipofisi.

Sempre negli uomini, FSH agisce direttamente sulle cellule di Sertoli. Parte del testosterone viene convertito nelle cellule di Leydig dalle aromatasi in estrogeni, che hanno ancora 18 atomi di C. Tutte le fasi di conversione degli ormoni sessuali non avvengono spontaneamente, ma hanno bisogno di enzimi come catalizzatori affinché la reazione possa avvenire.

Nelle donne, LH agisce sulle cellule theca, lo strato esterno dell'ovulo in crescita. Lì, LH stimola la sintesi degli androgeni a partire dal pregnenolone. Questi androgeni si diffondono poi alle cellule della granulosa. Un picco di LH, che si verifica circa il 14° giorno del ciclo, scatena l'ovulazione.

FSH agisce sulle cellule della granulosa, lo strato interno dell'ovulo in crescita. Lì, prima il testosterone e poi gli estrogeni sono sintetizzati dagli androgeni. Gli estrogeni hanno un effetto inibitorio sulla produzione di FSH e LH.

Dopo l'ovulazione, si sviluppa il corpo luteo. Questo produce l'ormone progesterone, che è prodotto direttamente da pregnenolone e assicura che le condizioni nell'utero siano ottimali per l'impianto dell'eventuale ovulo fecondato. Il progesterone inibisce la formazione di LH.

Domande:

1) Quale ormone non viene prodotto in quantità maggiori dopo un rilascio di GnRH?

(A) FSH.
(B) Testosterone.
(C) Progesterone.
(D) LH.
(E) Estrogeno.

2) Secondo il testo, quale o quali delle seguenti circostanze è corretta o sono corrette per causare uno sviluppo muscolare ridotto?

I. A causa di un difetto genetico, ci sono troppo pochi recettori GnRH nel lobo pituitario posteriore.
II. C'è un numero ridotto di cellule di Leydig.
III. L'aromatasi non è presente.

(A) Può essere causato solo dalla circostanza I.
(B) Può essere causato solo dalla circostanza II.
(C) Può essere causato solo dalle circostanze I e III.
(D) Può essere causato solo dalle circostanze II e III.
(E) Può essere causato da tutte le circostanze.

3) Quale o quali delle seguenti affermazioni sui luoghi di sintesi è corretta o sono corrette?

I. La kisspeptina e il GnRH sono sintetizzati nella stessa ghiandola.
II. Il colesterolo è sintetizzato solo nel fegato, nel cervello e nell'intestino.
III. Il testosterone è prodotto negli organi sessuali femminili e maschili.

(A) Solo per l'affermazione I il luogo di sintesi è corretto.
(B) Solo per le affermazioni I e II il luogo di sintesi è corretto.
(C) Solo per le affermazioni I e III il luogo di sintesi è corretto.
(D) Solo per le affermazioni II e III il luogo di sintesi è corretto.
(E) Tutte e tre le affermazioni sono vere.

4) Secondo il testo, cosa può scatenare il picco di LH?

(A) Aumento dell'attività della HMG-CoA reduttasi.
(B) Aumento della formazione di estrogeni.
(C) Alta concentrazione di progesterone.
(D) Tanto tessuto adiposo.
(E) Aumento del rilascio di kisspeptin.

5) Nel caso del signor Marco, l'enzima che converte il colesterolo in pregnenolone non funziona più. Quali conseguenze può avere questo secondo il testo?

I. Nessuna ovulazione per la donna.
II. Un numero ridotto di spermatozoi nell'uomo.
III. Aumento della concentrazione di GnRH.

(A) Solo l'affermazione I può essere una sequenza.
(B) Solo l'affermazione II può essere una sequenza.
(C) Solo le affermazioni II e III possono essere una conseguenza.
(D) Nessuna affermazione può essere una conseguenza.
(E) Tutte le affermazioni possono essere una conseguenza.

6) Secondo il testo, cosa è vero a proposito della sintesi del colesterolo?

(A) Se qualcuno ha troppo pochi adipociti, produce meno colesterolo.
(B) La forma di scorta del colesterolo è l'estere di colesterolo.
(C) Il colesterolo ha un'emivita di 27 ore.
(D) La sintesi del colesterolo è indipendente dal GnRH.
(E) Il colesterolo è trasportato liberamente nel sangue.

Testo 3: Sistema nervoso vegetativo

Il sistema nervoso autonomo può essere diviso strutturalmente e funzionalmente in sistema nervoso simpatico e parasimpatico. In contrasto con il sistema nervoso somatico (animale), i neuroni efferenti (motori) del sistema nervoso autonomo non portano direttamente all'organo bersaglio, ma passano prima da un secondo neurone in un ganglio visceromotorio. Va notato che i gangli autonomi, detti anche vegetativi, non devono essere confusi con i gangli sensoriali (gangli spinali, gangli dei nervi cranici). Questi ultimi sono sensibili (afferenti) e non servono alla commutazione interneuronale.
Nei gangli vegetativi, si distingue tra gangli simpatici e parasimpatici. Nel ganglio simpatico, il primo motoneurone (neurone pregangliare) è commutato al secondo neurone in un ganglio vicino al midollo spinale. Il secondo motoneurone (neurone postgangliare) è quindi significativamente più lungo del primo, poiché deve attraversare il corpo per raggiungere gli organi di destinazione.
Nel caso delle fibre nervose parasimpatiche, il neurone pregangliare è notevolmente più lungo, poiché il ganglio si trova immediatamente prima o addirittura nella parete dello specifico organo.
In entrambi i neuroni simpatici e parasimpatici, in contrasto con il neurone pregangliare, quello postgangliare non è mielinizzato.

Esiste un'ulteriore differenza tra parasimpatico e simpatico che consiste nei neurotrasmettitori e recettori utilizzati nei siti di commutazione nel ganglio e nell'organo di destinazione.
In entrambi i sistemi nervosi autonomi, il primo neurone usa acetilcolina (ACh) come neurotrasmettitore, mentre il secondo neurone simpatico di solito usa norepinefrina (NE) (un'eccezione a questa regola è l'innervazione delle ghiandole sudoripare). Invece il secondo neurone parasimpatico usa ancora una volta ACh.

L’effetto eccitatorio o inibitorio sull'organo di destinazione di un neurone simpatico è determinato dal recettore postsinaptico. La stimolazione di recettori alfa ha un effetto eccitatorio, quello dei recettori beta ha un effetto inibitorio. Il rapporto di quantità fra i due recettori decide quale effetto hanno gli impulsi simpatici sull'organo.
Diverse classi di recettori ACh muscarinici sono utilizzati per la trasmissione di segnali parasimpatici all’organo bersaglio. Essi rispondono sia ad ACh che a muscarina.
I recettori ACh muscarinici non devono essere confusi con i recettori ACh nicotinici, poiché questi ultimi sono coinvolti nella trasmissione del segnale nel ganglio parasimpatico e simpatico.

Il corpo cellulare delle fibre simpatiche si trova nel corno laterale del midollo toracico e del midollo lombare superiore (Th1-L2). Dopo che le fibre nervose hanno abbandonato il midollo spinale con tutti gli altri motoneuroni attraverso la Radix anterior (radice anteriore), finiscono nel nervo spinale corrispondente. Subito dopo lasciano nuovamente il nervo spinale e passano come Ramus communicans albus in un ganglio del tronco simpatico (un ganglio visceromotorio). Ci sono poi diverse possibilità a ciò che può accadere alle fibre simpatiche nel ganglio. Una possibilità è che i neuroni pregangliari siano direttamente commutati in neuroni postgangliari e che tornino attraverso il Ramus communicans griseus nel nervo spinale, attraverso il quale passano alla periferia. Come seconda possibilità, i primi neuroni continuano il loro percorso e sono solo commutati in un altro ganglio di confine del tronco simpatico. I gangli di confine del tronco simpatico sono tutti collegati lungo la colonna vertebrale. Un'altra e ultima possibilità è che le fibre pregangliari del sistema nervoso simpatico non commutano in un ganglio del

tronco simpatico, ma che passano attraverso, e che la trasmissione del segnale avviene solo in un ganglio prevertebrale al di fuori del tronco simpatico.

Le origini parasimpatiche sono nel tronco encefalico e nel midollo sacrale (S2-S4). In contrasto con il sistema nervoso simpatico, il sistema nervoso parasimpatico invia la maggior parte dei suoi segnali agli organi di destinazione attraverso i nervi cranici. Quattro dei dodici nervi cranici difatti portano fibre nervose parasimpatiche: nervo oculomotore (III), nervo facciale (VII), nervo glossofaringeo (IX) e nervo vago (X). Il nervo vago è l'unico di questi nervi cranici che emerge dalla regione della testa e del collo e rifornisce con le sue fibre pregangliari organi come il cuore, i polmoni, l'esofago e gran parte del tratto gastrointestinale.

Le fibre pregangliari che emergono dal midollo spinale sacrale hanno lo stesso corso dei neuroni simpatici fino all'uscita dai nervi spinali.
Dopo aver lasciato di nuovo il nervo spinale, formano il plesso ipogastrico inferiore. Da qui alimentano il colon discendente, il retto, il tratto urinario e i genitali interni ed esterni attraverso nervi periferici.

Domande:

1) Quale o quali delle seguenti affermazioni è vera o sono vere?

   I. Le origini sono nell'area T1 - S2.
   II. Il sistema nervoso simpatico lascia il midollo spinale attraverso il ramo anteriore insieme ai motoneuroni.
   III. Il primo motoneurone è più lungo del secondo.

   (A) Solo l'affermazione I è vera.
   (B) Le affermazioni I e ll sono vere.
   (C) Le affermazioni II e III sono vere.
   (D) Solo l'affermazione ll è vera.
   (E) Nessuna delle affermazioni è applicabile.

2) Quale affermazione inerente l'interconnessione dei neuroni autonomi <u>non</u> è vera?

   (A) Tutti i nervi autonomi provenienti dal midollo spinale si uniscono brevemente in nervi spinali.
   (B) I nervi simpatici e parasimpatici possono essere distinti dalla posizione del loro ganglio.
   (C) I gangli visceromotori servono per la commutazione interna.
   (D) I corpi cellulari del sistema nervoso simpatico si trovano nel corno anteriore attraverso il quale escono dal midollo spinale.
   (E) Tutte le fibre nervose autonome motorie si interconnettono in un ganglio.

3) La lesione del IX nervo cranico provocherebbe quale dei seguenti sintomi?

I. Un cambiamento nella peristalsi intestinale.
II. Un aumento della frequenza cardiaca.
III. Un irrigidimento dell'estremità inferiore.

(A) Le affermazioni I e II sono vere.
(B) Le affermazioni II e III sono vere.
(C) Si applica solo l'affermazione I.
(D) Nessuna delle affermazioni è applicabile.
(E) Tutte le affermazioni sono vere.

4) Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

(A) I neuroni vegetativi hanno tre corpi cellulari: uno nel corno laterale, uno nel ganglio di confine e uno immediatamente davanti all'organo del successo.
(B) I sistemi nervosi simpatico e parasimpatico non fanno parte del sistema nervoso somatico.
(C) Tutte le fibre nervose autonome nascono dal midollo spinale.
(D) Dopo che le fibre simpatiche lasciano il midollo spinale, entrano poco dopo in un ganglio spinale dove vengono commutate.
(E) I neuroni afferenti del sistema nervoso simpatico e parasimpatico sono commutati in un ganglio visceromotore.

5) Quale o quali delle seguenti affermazioni sulla trasmissione del segnale è vera o sono vere?

I. I recettori nicotinici dell'ACh regolano la trasmissione dei segnali nervosi trasmettendo il segnale dai neuroni presinaptici a quelli postsinaptici.
II. Tutte le aree di innervazione del sistema nervoso simpatico rispondono alla noradrenalina.
III. L'azione di un neurone simpatico è determinata dal rapporto dei recettori alfa e beta sulla membrana presinaptica.

(A) Solo l'affermazione I è corretta.
(B) Solo l'affermazione III è corretta.
(C) Le affermazioni I e III sono corrette.
(D) Tutte le affermazioni sono corrette.
(E) Nessuna affermazione è corretta.

6) Quale affermazione non è vera?

I primi neuroni...

(A) del sistema nervoso simpatico sono mielinizzati.
(B) del sistema nervoso simpatico passano sempre attraverso un ganglio di confine.
(C) del sistema nervoso parasimpatico passano anche attraverso il filo di confine.
(D) le cellule nervose autonome diventano sempre parte del nervo spinale corrispondente nella regione spinale.
(E) le cellule nervose autonome sono sempre efferenti.

Diagrammi e tabelle

Introduzione e tempo a disposizione

Nel subtest diagrammi e tabelle vengono fatte 5 affermazioni su un diagramma o una tabella. Si deve barrare l'unica affermazione corretta (o l'unica errata).

Nel subtest diagrammi e tabelle ci sono 18 esercizi. I minuti a disposizione sono 45. Sono 2,5 minuti per ogni esercizio.

Descrizione del subtest

Questo subtest fornisce un diagramma o una tabella. A volte è presente anche un breve testo che fornisce ulteriori informazioni sul diagramma/tabella. Vengono fatte cinque affermazioni. Poi viene chiesto quale di queste affermazioni è falsa (nel qual caso esattamente una delle cinque date è falsa) o quale è corretta (nel qual caso esattamente una delle cinque date è corretta). Tutte le informazioni necessarie per verificare le affermazioni possono essere ricavate dai diagrammi. Non è quindi necessario avere conoscenze specialistiche.

Punteggio raggiunto negli ultimi anni

	2023	2022	2020
Media	6.6	7	9.7
Mediana	6	7	10
25. Percentile	5	5	8
75. Percentile	8	9	12

Rilevanza del subtest nello studio di medicina

Per gli studi nelle discipline mediche è importante saper leggere e comprendere i documenti scientifici. In questi documenti, i risultati dello studio sono spesso presentati in diagrammi o tabelle. Devi essere in grado di saperli analizzare correttamente. Lo studio di questo subtest ti renderà la vita più facile in futuro!

Consigli per prepararsi al subtest

Quando iniziare/smettere?

È possibile iniziare a studiare per il subtest diagrammi e tabelle relativamente tardi. L'esperienza dimostra che si può studiare relativamente bene anche poco prima del test NC. Si consiglia un periodo di 1-1,5 mesi al massimo prima del test NC.

Quanto spesso esercitarsi?

Anche se si può iniziare a studiare relativamente tardi per questo subtest, è necessario esercitarsi intensamente (cioè circa 3 volte a settimana) per familiarizzare con gli esercizi. È inoltre utile lavorare su schemi e tabelle alla fine di ogni sessione di esercitazione più lunga. In questo modo è possibile simulare

relativamente bene la situazione del test NC, perché i diagrammi si trovano proprio alla fine.

Strategie e consigli per l'elaborazione

Diverse tipologie di esercizi

Il vantaggio di questo subtest è il numero limitato di tipi di domande. Alcune sono più difficili di altre. Quando ti prepari, puoi prestare attenzione a quali tipi di domande hai più difficoltà e quindi adattare il tuo allenamento in modo individuale.

Tabelle

Le tabelle sono sempre strutturate nello stesso modo. Ci sono una riga verticale e una colonna orizzontale. Naturalmente, è possibile combinare più tabelle.

	Pallone da calcio	Pallone da basket	Pallone da pallamano
Circonferenza	68 cm	75 cm	60 cm
Materiale	Cuoio	Gomma	Poliestere
Modalità di gioco	Piedi	Mani	Mani

Combinazioni possibili + varie tabelle

Si tratta di un tipo di esercizio che coinvolge diverse tabelle. Nella maggior parte dei casi, queste consegne sembrano molto più complesse all'inizio di quanto non siano in realtà. Vale la pena di leggere prima il testo, poi guardare le due tabelle singolarmente e infine guardare il contesto e la relazione in cui si trovano le due tabelle.

Vari tipi di diagrammi

Grafico a barre

Il grafico a barre è il diagramma più conosciuto. Da un lato, può presentarsi nella sua forma semplice, con le barre una accanto all'altra. In altri casi, diversi grafici a colonne possono essere impilati l'uno sull'altro per formare un'unica colonna.

Esempio: grafico a colonne semplice (sinistra) e grafico a colonne sovrapposte (destra) gli stessi dati in entrambi i punti dell'esempio: chi ha quanti biscotti?



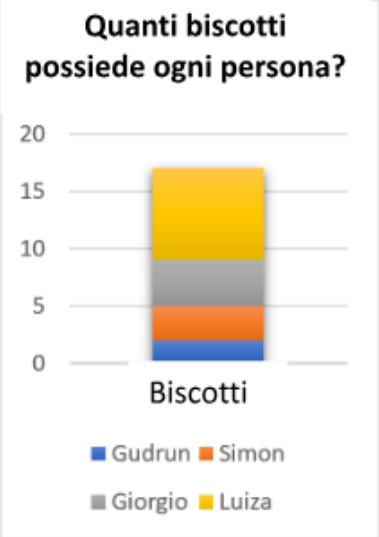


Diagramma a curve

A differenza del grafico a barre, qui non vengono tracciati singoli valori misurati, ma linee continue.

Esempio: Luiza scopre un nuovo tipo di biscotto, misura il suo consumo di biscotti per 8 mesi e scrive quanti ne mangia al giorno.



Diagramma a torta

Esempio: Luiza vorrebbe sapere quali sono gli ingredienti dei suoi biscotti.

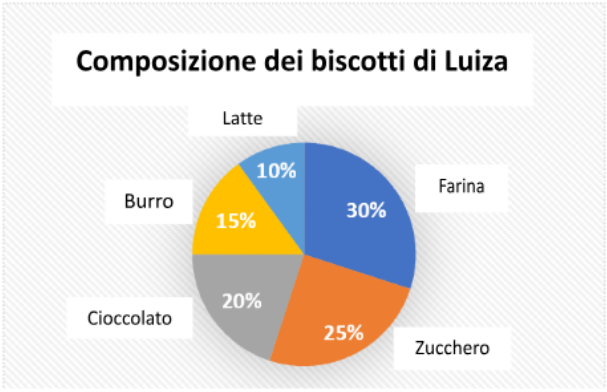


Diagramma a ragnatela

Sono solitamente meno frequenti. In questo caso le percentuali vanno lette dall'interno verso l'esterno. Attenzione: il numero più interno corrisponde alla percentuale più bassa (di solito lo 0%).

Esempio: Stesse informazioni dell'ultimo grafico a torta con la nostra Luiza. Distribuzione degli ingredienti in %.

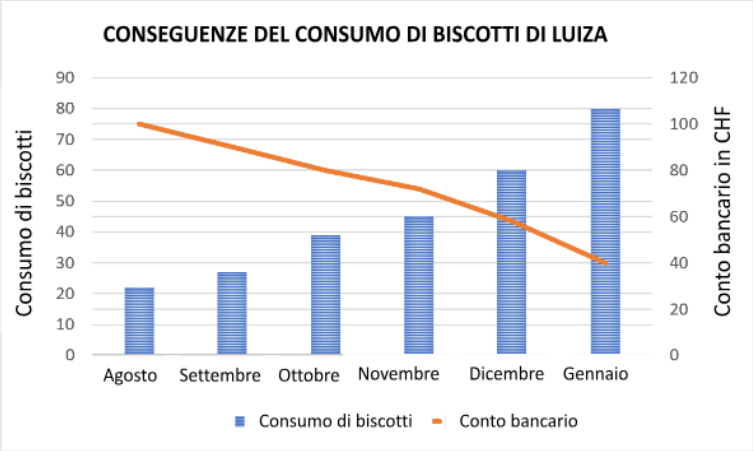


Grafici a dispersione
Molto rari. Si tratta di un diagramma a curva in cui i punti non sono stati collegati. Si possono rappresentare anche molti valori singoli invece del valore medio.

Grafici a barre vs grafici a curve
Nei grafici a barre vengono mostrati i singoli punti di misurazione. Nei diagrammi a curve, il passaggio da un punto di misura all'altro viene mostrato in modo più fluido. Che cosa significa esattamente? Dai grafici a barre non si può dedurre direttamente quali valori siano presenti tra i punti di misurazione.

Legenda speciale degli assi cartesiani
Doppia etichettatura dell'asse y. All'inizio è un po' confusionario, ma leggi le etichette degli assi e guarda ogni cosa singolarmente.

Esempio: Luiza è più felice che mai con il suo consumo di biscotti, ma sfortunatamente lascia tracce finanziarie dietro di sé.



Unità logaritmica
L'etichettatura dell'asse logaritmico può rendere i dati con crescita esponenziale rappresentabili con una curva lineare.

Tipiche trappole

Assoluto vs relativo: I valori possono essere assoluti (numero) o relativi (percentuale). Esempio: il consumo di biscotti di Luisa aumenta di 20 unità da dicembre a gennaio (= valore assoluto). In termini relativi, il consumo di biscotti di Luisa aumenta del 33,3%.

Percentuale vs punti percentuali: Esempio: stato di carica di una batteria al 50%. Un aumento di 2 punti percentuali significa, ad esempio, che la batteria è ora carica al 52%. Un aumento del 2% equivale al 51% (50% *1,02).

Unità, consegna: A volte le unità sono mescolate. Ad esempio, nelle dichiarazioni può comparire un'unità diversa da quella indicata nel diagramma. A volte viene richiesta anche l'affermazione sbagliata.

Strategie e consigli per l’elaborazione

Per prima cosa osserva attentamente il diagramma/la tabella (presta attenzione alle etichette degli assi) e leggi il testo che lo accompagna. Poi verifica se stai cercando l'unica affermazione corretta o l'unica errata. Ora puoi esaminare le affermazioni una per una e dichiararle giuste o sbagliate. Se non hai molto tempo a disposizione, puoi scrivere come soluzione la prima affermazione che dichiari corretta (se è richiesta l'unica affermazione corretta) o errata (se è richiesta l'unica affermazione errata) e passare al compito successivo. Se il tempo a disposizione è sufficiente, può valere la pena di passare in rassegna le affermazioni rimanenti per assicurarsi di non aver tralasciato nulla.

Consigli in generale

Gestione del tempo e foglio risposte completi: 45 minuti sono tanti. Prenditi il tempo per respirare profondamente, soprattutto se ti blocchi - non disperare! Abbi il coraggio di saltare rapidamente le domande. Se non capisci qualcosa, salta immediatamente l’esercizio e passa a quello successivo. Ma segnati chiaramente la domanda saltata e assicurati di non scivolare sul foglio delle risposte quando segni l’esercizio successivo! Puoi anche fare una riga provvisoria, visto che alla fine dovresti comunque indovinare. Per schiarirti le idee, puoi anche controllare le marcature dei subtest precedenti. Questo è il momento ideale e l'ultimo per verificare se hai segnato tutte le risposte (di tutti i subtest precedenti).

Esercizi

Numero di esercizi: 18 Tempo a disposizione: 45 minuti

1) La tabella seguente mostra il numero delle nascite vitali nella popolazione svizzera nel periodo dal 2018 al 2020.

	2018	**2019**	**2020**
Nascite vitali	87 851	86 172	85 914
Neonati di sesso maschile	45 013	44 123	44 299
Neonate di sesso femminile	42 838	42 049	41 615
Svizzer*	61 650	60 875	61 049
Stranier*	26 201	25 297	24 865

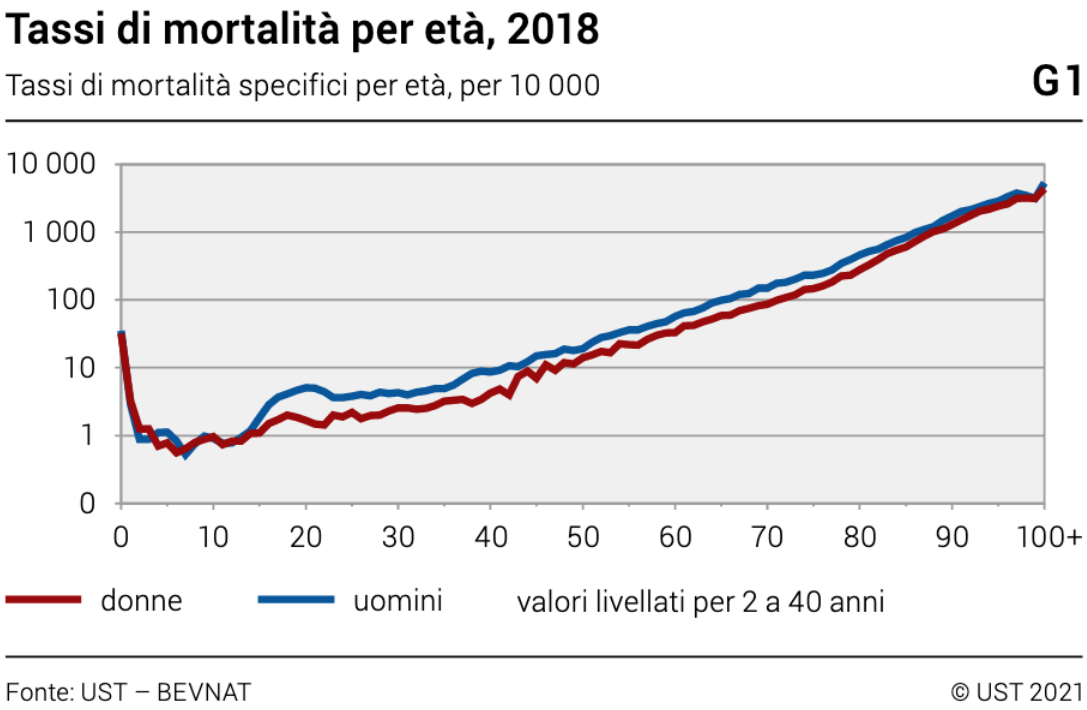
Fonte: BFS - BEVNAT

Quale affermazione secondo la tabella è corretta?

(A) Il numero delle nascite vitali continuerà a diminuire costantemente (non in modo lineare).
(B) Nel periodo tra il 2018 e il 2020 sono nati più bambini di sesso maschile svizzeri rispetto a bambini (di sesso maschile) stranieri.
(C) La crescita della popolazione in Svizzera è stata del 2% nel 2019.
(D) Il numero di nati vivi aumenterà come conseguenza della pandemia e della quarantena.
(E) Nessuna delle affermazioni precedenti è corretta.

2) L'Ufficio federale di statistica (UST) raccoglie diversi tipi di dati in Svizzera, compresi molti dati su vari aspetti della sanità pubblica.

Il grafico seguente mostra i tassi di mortalità di uomini e donne di diverse età in Svizzera nel 2018.

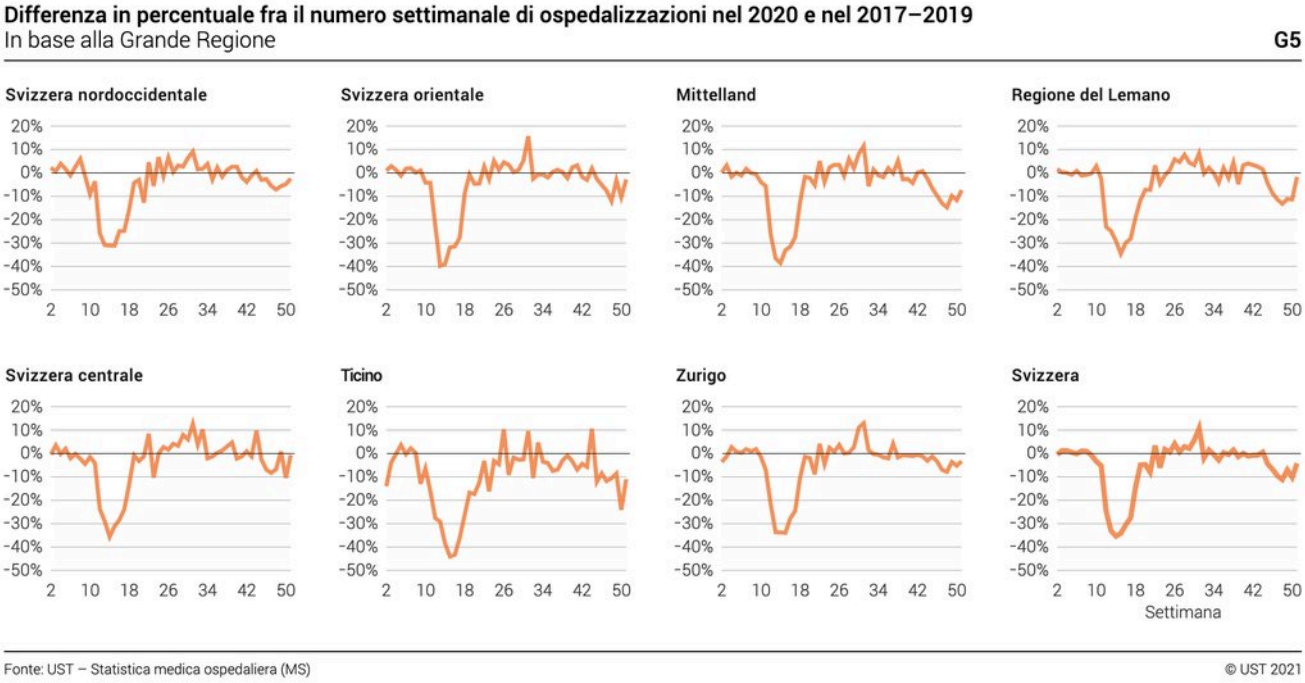


Quale delle seguenti affermazioni può essere ricavata da questo diagramma?

(A) Nel 2018 non è morto nessun bambino di età compresa tra i 5 e i 10 anni.
(B) Nel 2018 sono morti più uomini di 70 anni che donne della stessa età.
(C) Il tasso di mortalità è aumentato linearmente a partire dall'età di 40 anni nel 2018.
(D) Gli uomini sotto i 65 anni hanno un tasso di mortalità più elevato rispetto alle donne, perché hanno maggiori probabilità di essere coinvolti in incidenti sul lavoro.
(E) I neonati di sesso maschile e di sesso femminile hanno avuto un tasso di mortalità simile nel 2018. (Definizione di neonato: bambini nel primo anno di vita).

3) La figura seguente mostra le differenze tra il numero di ricoveri settimanali nel 2020 rispetto a quelli del periodo dal 2017 al 2019.

I dati provengono dagli ospedali svizzeri e sono divisi nelle seguenti grandi regioni: Svizzera Nordoccidentale (BL, BS, AG), Svizzera orientale (AI, AR, GL, GR, SG, SH, TG), Mittelland (BE, FR, JU, NE, SO), Regione del Lemano (GE, VD, VS), Svizzera centrale (LU, OW, NW, SZ, UR, ZG), Ticino (TI) e Zurigo



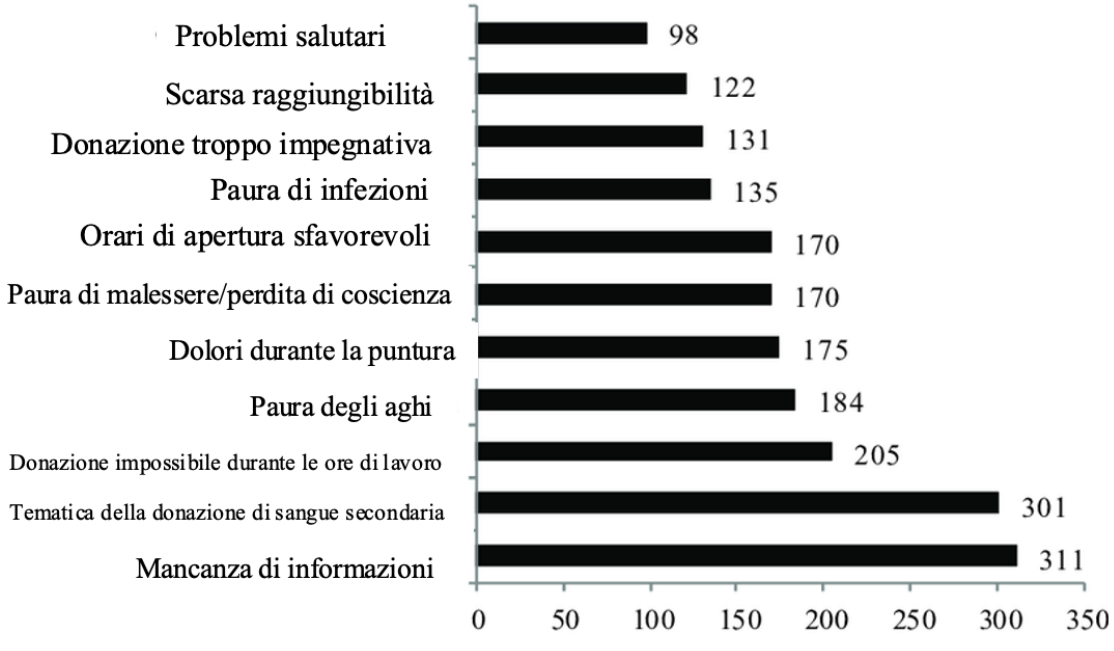
I. Il Ticino ha avuto il minor numero di ricoveri settimanali durante la primavera del 2020.
II. A causa della pandemia da COVID-19, i ricoveri settimanali nel 2020 sono diminuiti di oltre il 20% nella prima metà dell'anno in tutte le grandi regioni.
III. In nessun cantone i ricoveri settimanali sono mai diminuiti più della metà.
IV. Il tasso di ospedalizzazione è stato mediamente inferiore nel 2020 rispetto al periodo tra il 2017 e il 2019.

Quale delle seguenti affermazioni sono deducibili dalla figura soprastante?

(A) Tutte le affermazioni sono deducibili.
(B) Solo le affermazioni II, III e IV sono deducibili.
(C) Solo le affermazioni III e IV sono deducibili.
(D) Solo l'affermazione IV è deducibile.
(E) Nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.

4) Un'indagine sulle riluttanze della popolazione generale legate alla donazione di sangue è stata condotta nell'ambito di uno studio dell'Università di Zurigo.

I partecipanti potevano scegliere da un elenco di 11 potenziali motivi quale di questi rappresentasse per loro un ostacolo alla donazione di sangue (più risposte erano possibili). Di seguito sono riportati i dati in base al numero di risposte.



Volken, Thomas & Bänziger, Andreas & Rüesch, Peter & Maeder, Nicole. (2013). Blutspende und Blutstammzellspende. Motive und Barrieren.

Quale affermazione non può essere dedotta dall'illustrazione dei dati soprastante?

(A) Almeno 311 persone hanno partecipato a questo studio.
(B) Per 131 persone donare il sangue risulta essere troppo impegnativo.
(C) Per la metà dei partecipanti, il dolore durante la puntura è un ostacolo alla donazione di sangue.
(D) Ci sono più persone che hanno paura degli aghi che delle infezioni.
(E) Di tutte le 11 ragioni, la mancanza di informazioni è stata quella più scelta.

5) Di seguito è riportata una tabella sul consumo di tabacco, alcol, farmaci e droghe illecite da parte delle donne in base alla fascia d'età.

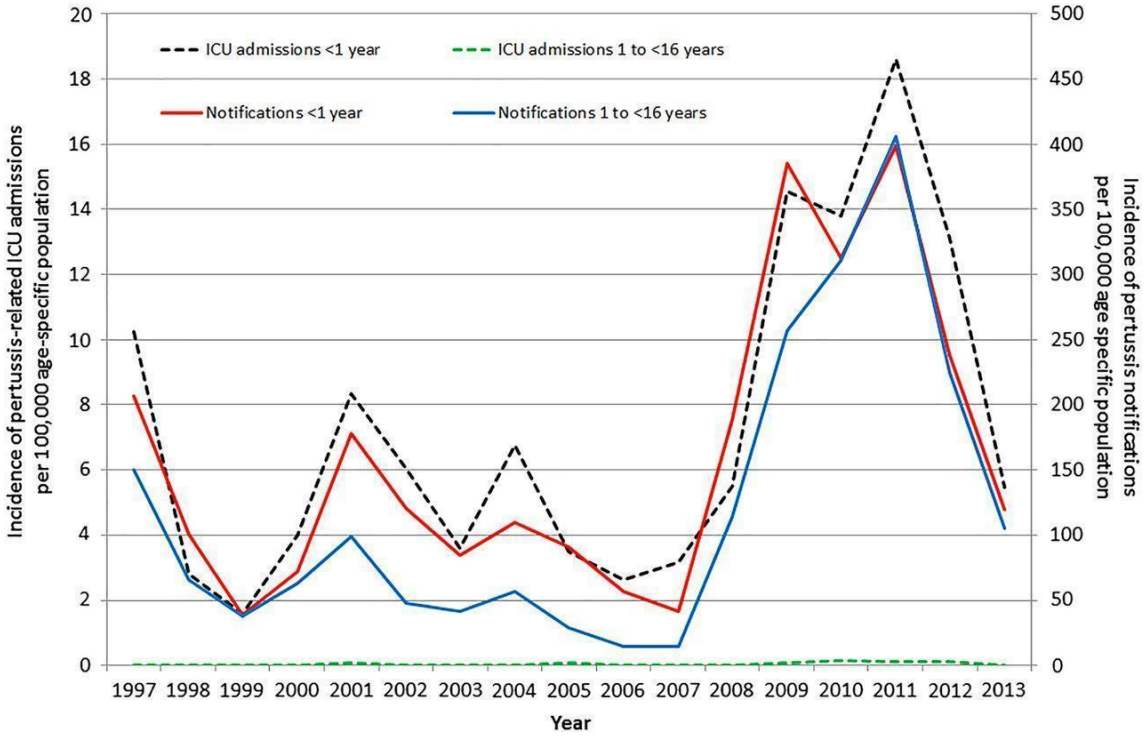
Consumo di tabacco, alcol, farmaci e droghe illegali per età	Donne per fascia d'età			
	15-39	40-69	70+	Totale
Tabacco				
Fumatori	29.5	23.5	8.8	23.3
Non fumatori (mai)	59.0	53.7	68.0	57.9
Ex fumatori (da almeno 2 anni)	7.2	21.3	22.5	16.4
Ex fumatori (da meno di 2 anni)	4.3	1.5	0.7	2.4
Alcol (consumo abituale)				
2 o più volte al giorno	0.4	0.6	3.3	0.9
1 volta al giorno	1.3	6.8	15.3	6.2
Più volte a settimana	7.7	13.3	9.5	10.6
1-2 volte a settimana	34.6	32.7	21.8	31.6
Raramente	30.9	25.9	23.8	27.4
Mai	25.2	20.7	26.2	23.3
Sonniferi				
Quotidianamente	0.5	3.4	11.1	3.6
Più volte a settimana	0.7	1.3	2.2	1.2
Circa una volta a settimana	0.4	1.4	2.4	1.2
Cannabis (solo 15-64 anni)				
Negli ultimi 30 giorni	3.4	1.2	…	2.2
Già consumato una volta	32.7	18.8	…	25.3

(Fonte: Ufficio federale di statistica 2020)

Quale delle seguenti affermazioni è falsa?

(A) 0.9% di tutte le donne con più di 15 anni bevono alcol 2 o più volte al giorno.
(B) Tra le fumatrici di tabacco, nel gruppo 70+ ci sono percentualmente meno fumatrici rispetto a tutte le altre fasce di età.
(C) Complessivamente il 14.5% delle donne sopra i 40 anni assumono quotidianamente sonniferi.
(D) Nelle donne con più di 15 anni ci sono percentualmente più consumatrici regolari di tabacco rispetto al cannabis.
(E) Circa un quarto di tutte le donne sopra i 15 anni ha assunto una volta cannabis.

6) Uno studio australiano ha esaminato tutti i ricoveri in unità di terapia intensiva (ICU) correlati alla pertosse nei bambini australiani di età inferiore ai 16 anni tra il 1997 e il 2013. La pertosse è un'infezione batterica del tratto respiratorio altamente contagiosa causata dal batterio Bordella pertussis. Esiste una triplice vaccinazione contro questa malattia infettiva, che viene somministrata a 2 mesi, 4 mesi e 11 mesi di vita. La pertosse è una malattia che dovrebbe essere notificata in Australia ogni volta che viene registrato un caso.



I. Durante tutto il periodo di studio, i bambini di età compresa tra 1 e 16 anni sono stati ricoverati più frequentemente in terapia intensiva nel 2010 per la pertosse, mentre durante il medesimo anno i bambini di età inferiore a 1 anno hanno avuto la terza frequenza maggiore del periodo di studio.
II. In nessun anno tra il 1997 e il 2013 si sono verificati più di 400 casi di pertosse su 100’000 bambini di età inferiore a un anno in Australia.
III. Nel 2007 i casi segnalati per 100’000 bambini in individui di età compresa tra 1 e 16 anni sono rimasti praticamente invariati rispetto all'anno precedente.
IV. Nel 2011 l'Australia ha registrato il più alto numero totale di nuovi casi di pertosse segnalati.

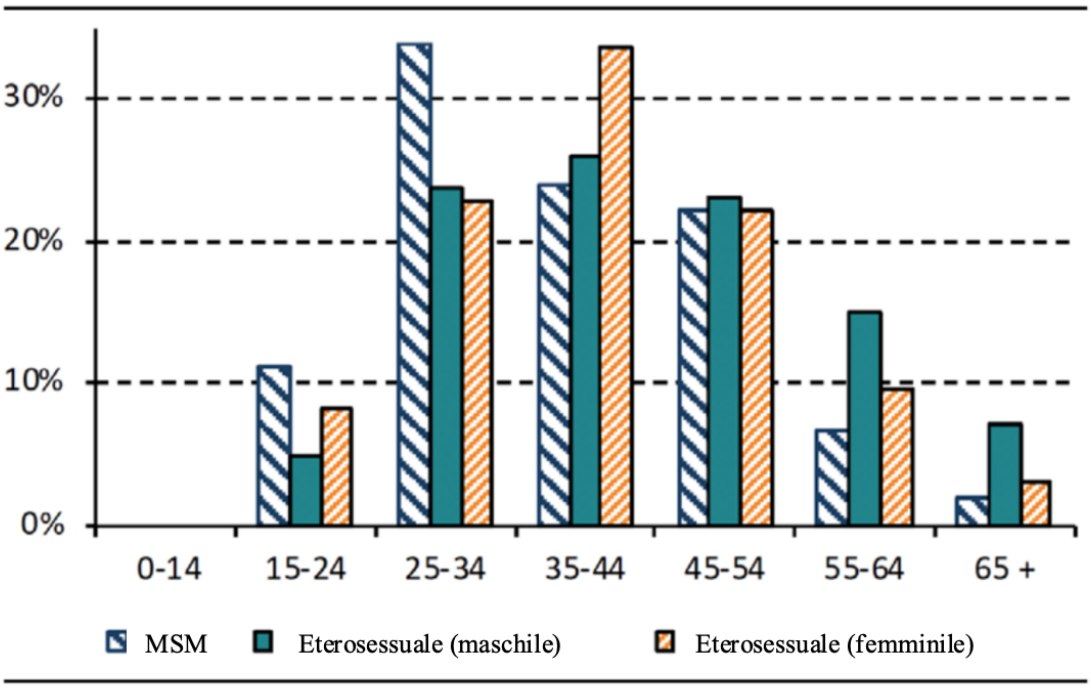
Quali delle affermazioni possono essere dedotte osservando il grafico?

(A) Tutte le affermazioni possono essere dedotte.
(B) Solo le affermazioni I, II e III possono essere dedotte.
(C) Solo le affermazioni I e III possono essere dedotte.
(D) Solo le affermazioni I, III e IV possono essere dedotte.
(E) Solo le affermazioni I e II possono essere dedotte.

7) Il seguente diagramma mostra la distribuzione di età delle persone con una diagnosi di HIV suddividendole per età e attività sessuale.

Immagine 2

Distribuzione di età di persone con diagnosi HIV a seconda di via di infezione e sesso (diagnosi degli anni 2014 a 2018 sono state riassunte per ragioni statistiche)



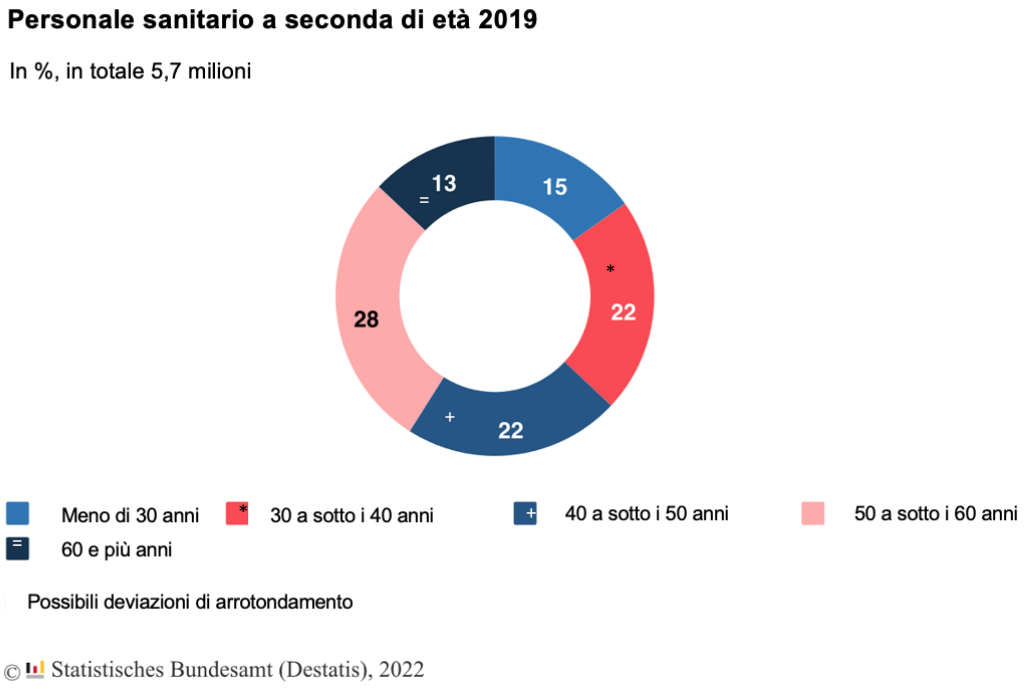
[1] MSM: contatti sessuali tra uomini

HIV, sifilide, gonorrea e clamidiosi in Svizzera nel 2018: una panoramica epidemiologica, Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Bollettino 41, 2019.

Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta dal grafico?

(A) Il numero di uomini eterosessuali infettati tra i 25 e i 34 anni è circa lo stesso di quello tra i 45 e i 54 anni.
(B) Tra i 35 e i 44 anni, gli uomini eterosessuali infetti sono meno numerosi delle donne eterosessuali infette.
(C) Le persone infette appartenenti al gruppo MSM sono complessivamente molte di più di quelle eterosessuali infettate.
(D) Meno del 10% della popolazione di età superiore ai 65 anni è positiva all'HIV.
(E) Oltre il 90% delle donne eterosessuali infettate ha meno di 65 anni.

8) Il seguente diagramma mostra la distribuzione per età del personale attivo in ambito sanitario in Germania.

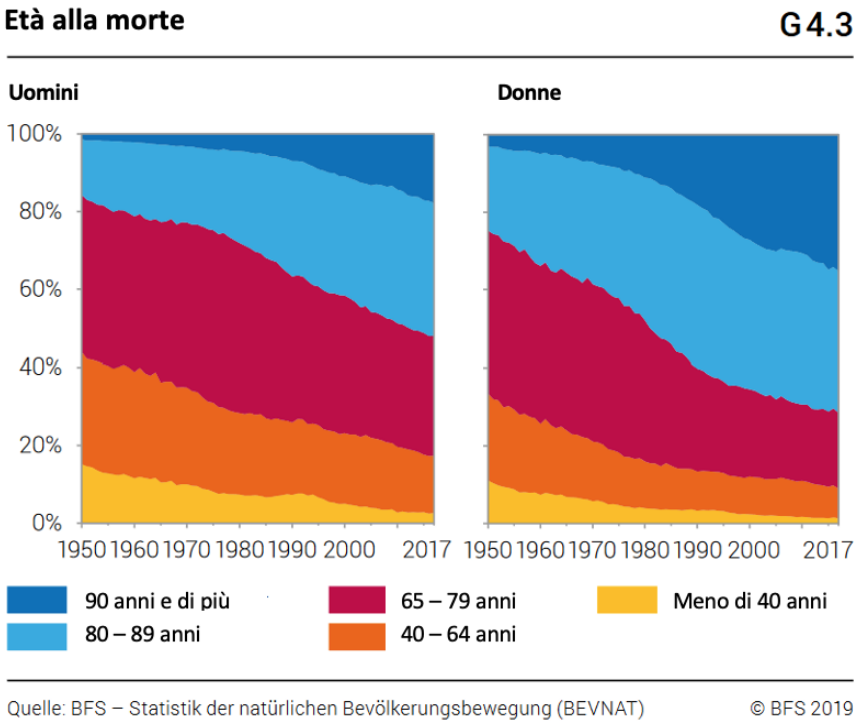


Quale delle seguenti affermazioni non può essere dedotta dal diagramma?

(A) Poco meno di 3 milioni di persone nel settore sanitario hanno tra i 40 e i 59 anni.
(B) Tra 10 anni, la fascia di età compresa tra i 40 e i 50 anni avrà ancora le stesse dimensioni.
(C) Nel 2019 il numero di persone attive in ambito sanitario di età compresa tra i 40 e i 50 anni e di età compresa tra i 30 e i 40 anni era circa lo stesso.
(D) Nel 2019 il numero di ultrasessantenni nel settore sanitario è stato inferiore a quello dei giovani sotto i 30 anni.
(E) La fascia d'età più numerosa è quella compresa tra i 50 e i 60 anni.

9) Nel 2017 l'aspettativa di vita alla nascita in Svizzera era di 85,4 anni per le donne e 81,4 anni per gli uomini. Nel confronto internazionale, la Svizzera si colloca quindi molto in alto in classifica. Le previsioni indicano che l'aspettativa di vita alla nascita continuerà ad aumentare in futuro. A causa dell'aumento dell'aspettativa di vita, anche l'età alla morte è cambiata in modo significativo negli ultimi 50 anni. (Fonte: Ufficio federale di statistica BfS)

Il grafico seguente mostra l'andamento dell'età alla morte in Svizzera nel periodo di tempo tra il 1950 e il 2017, con le quote percentuali delle diverse fasce d'età sul totale dei decessi registrati in un anno indicate con colori diversi.



I. Mentre nel 1950 la fascia d'età più frequente a morire era quella dei 65-79enni, nel 2017 è stata quella degli 80-89enni.
II. Nel 2017 più donne che uomini hanno raggiunto almeno i 90 anni.
III. Nel 1950, oltre l'80% degli uomini deceduti aveva un'età compresa tra i 65 e i 79 anni, mentre le donne tra i 65 e i 79 anni rappresentavano poco meno dell'80% di tutte le donne decedute.
IV. A causa della massiccia diminuzione della mortalità infantile, la percentuale di persone decedute in età inferiore ai 40 anni sul totale dei decessi è diventata meno di un terzo rispetto al 1950.

Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta dal grafico?

(A) Solo l'affermazione I può essere dedotta.
(B) Solo le affermazioni I e IV possono essere dedotte.
(C) Solo le affermazioni I e III possono essere dedotte.
(D) Solo l'affermazione III può essere dedotta.
(E) Nessuna delle affermazioni I-IV può essere dedotta.

10) La tabella mostra i ricoveri ospedalieri settimanali segnalati in Svizzera dal 17 gennaio 2022 al 21 marzo 2022 (colonne) con test COVID-19 positivo confermato in laboratorio per 100'000 abitanti per gruppo di età (righe).

	17.01.	24.01.	31.01.	07.02.	14.02.	21.02.	28.02.	07.03.	14.03.	21.03.
80+	53,3	62,6	64,4	54,6	51,3	42,6	62,0	72,4	75,2	64,4
70 - 79	25,1	24,5	23,8	22,4	19,7	17,4	24,7	27,0	29,9	21,4
60 - 69	12,4	13,4	13,1	10,4	9,5	9,4	10,0	12,9	11,8	8,6
50 - 59	6,9	7,8	6,5	6,3	4,4	4,9	4,6	5,8	5,7	3,5
40 - 49	4,5	4,6	3,6	3,6	3,0	1,7	3,2	2,7	3,1	1,7
30 - 39	4,6	3,7	4,5	3,0	2,3	2,2	2,2	3,0	3,0	2,0
20 - 29	3,8	4,3	3,4	2,2	1,8	1,7	1,8	1,6	1,7	1,2
10 - 19	3,0	2,6	1,5	2,5	1,4	1,0	1,5	1,2	1,5	1,3
0 - 9	6,5	8,1	7,7	6,2	3,8	4,1	6,1	6,8	5,9	4,7

Quellen: Die Daten werden wöchentlich jeweils am Montag aktualisiert. Als Datum wird jeweils der erste Tag der Woche angegeben., BAG, Stand: 01.04.2022, zuletzt aktualisiert am 01.04.22 um 13:33 Uhr.

I. Complessivamente, il numero di ricoveri ospedalieri con casi di COVID-19 positivi confermati in laboratorio nel periodo considerato è stato inferiore per le persone di 40 anni rispetto a quelli delle persone di età compresa tra i 70 e i 79 anni.
II. Secondo la tabella, il gruppo di età compresa tra i 10 e i 19 anni è quello con il minor numero di ricoveri ospedalieri con casi di COVID-19 positivi confermati in laboratorio in tutte le settimane.
III. Nei ricoveri ospedalieri settimanali per il gruppo 80 anni e oltre, almeno il 30% di tutti i ricoveri ospedalieri settimanali segnalati con test COVID-19 positivo confermati in laboratorio rappresentano sempre il totale dei ricoveri ospedalieri segnalati con test COVID-19 positivo confermato in laboratorio.

Quale o quali affermazioni si possono ricavare dalla tabella?

(A) Solo l'affermazione I è vera.
(B) Solo l'affermazione II è vera.
(C) Solo l'affermazione III è vera.
(D) Le affermazioni I e III sono vere.
(E) Nessuna delle affermazioni è vera.

11) La seguente tabella mostra il numero di pazienti per fascia d'età e il loro numero di ricoveri nel corso dell'anno 2020 (Fonte: Ufficio federale di statistica)

Numero di pazienti per fascia d'età e numero di ospedalizzazioni durante l'anno										**T 14.04.01.02.04**
2020										
Fasce d'età	Totale		1 osp.		2 osp.		3 a 5 osp.		più di 5 osp.	
	Quantità	% [1)]	Quantità	% [2)]	Quantità	% [2)]	Quantità	% [2)]	Quantità	% [2)]
TOTALE	988'612	100.0	745'080	75.4	157'133	15.9	77'193	7.8	9'206	0.9
0-14	125'755	12.7	112'722	89.6	10'560	8.4	2'188	1.7	285	0.2
15-24	51'123	5.2	42'773	83.7	5'825	11.4	2'161	4.2	364	0.7
25-34	110'308	11.2	94'819	86.0	11'467	10.4	3'577	3.2	445	0.4
35-44	99'293	10.0	83'056	83.6	11'586	11.7	4'101	4.1	550	0.6
45-54	101'531	10.3	79'996	78.8	14'394	14.2	6'347	6.3	794	0.8
55-64	134'464	13.6	100'452	74.7	22'049	16.4	10'605	7.9	1'358	1.0
65-74	140'757	14.2	95'887	68.1	27'617	19.6	15'384	10.9	1'869	1.3
75-84	140'948	14.3	85'711	60.8	32'851	23.3	20'092	14.3	2'294	1.6
85+	84'433	8.5	49'664	58.8	20'784	24.6	12'738	15.1	1'247	1.5

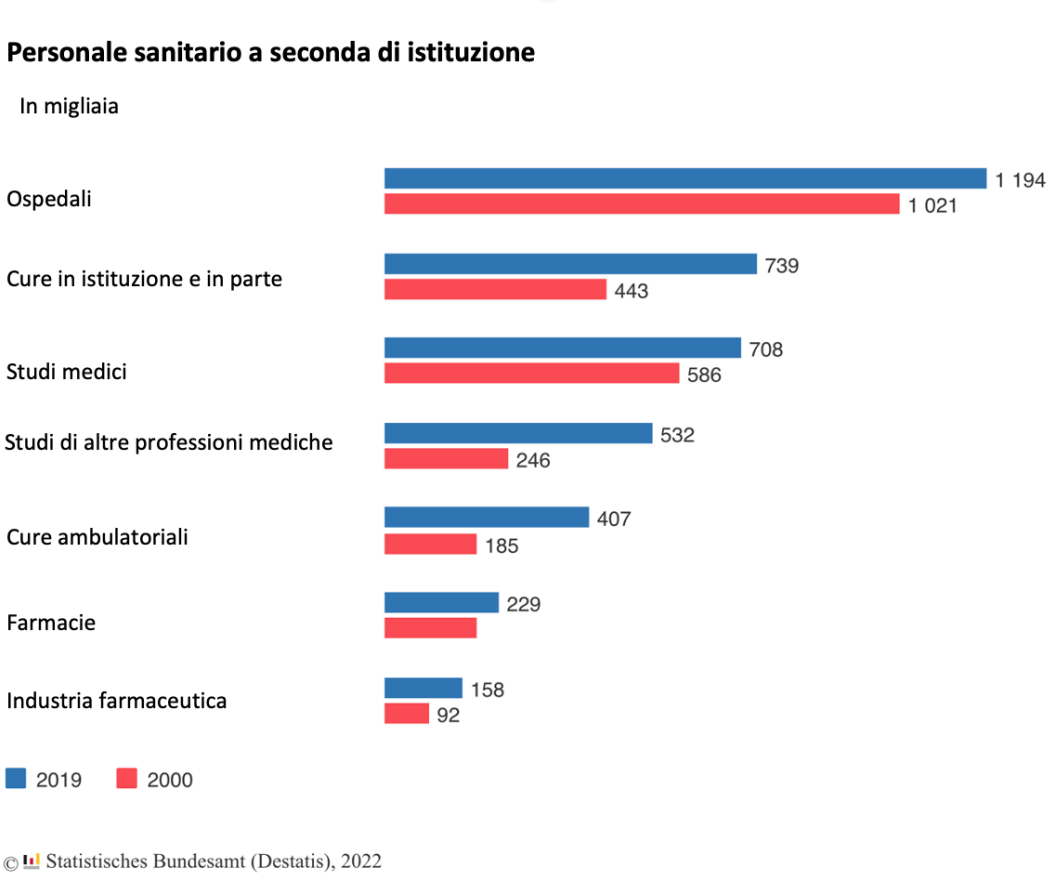
[1)] Percentuale del numero totale di pazienti identificati in tutti i gruppi di età.
[2)] Percentuale del numero totale di pazienti identificati nelle corrispondenti fasce d'età.

Quale affermazione è vera secondo questa tabella?

(A) La fascia d'età 75-84 anni è quella che ha registrato il maggior numero di ricoveri semplici tra le fasce d'età durante l'anno.
(B) Complessivamente, nel 2020 sono stati ricoverati più pazienti della fascia d'età 35-44 che della fascia d'età 85 e oltre.
(C) La fascia di età 65-74 anni è la più rappresentata in termini percentuali nel gruppo due ricoveri, dell'anno.
(D) Un totale di 745'080 pazienti sono stati ricoverati almeno una volta nel 2020.
(E) La distribuzione per età dei ricoveri nel corso dell'anno mostra che gli anziani sono ricoverati più frequentemente.

12) La tendenza a passare da una società industriale a una società di servizi è particolarmente evidente nello sviluppo dei dati sull'occupazione nel settore sanitario. Questo perché il settore sanitario è oggi uno dei più importanti settori occupazionali in Germania.

Il diagramma seguente illustra l'evoluzione delle persone che lavorano nel settore sanitario confrontando l'anno 2000 e il 2019.



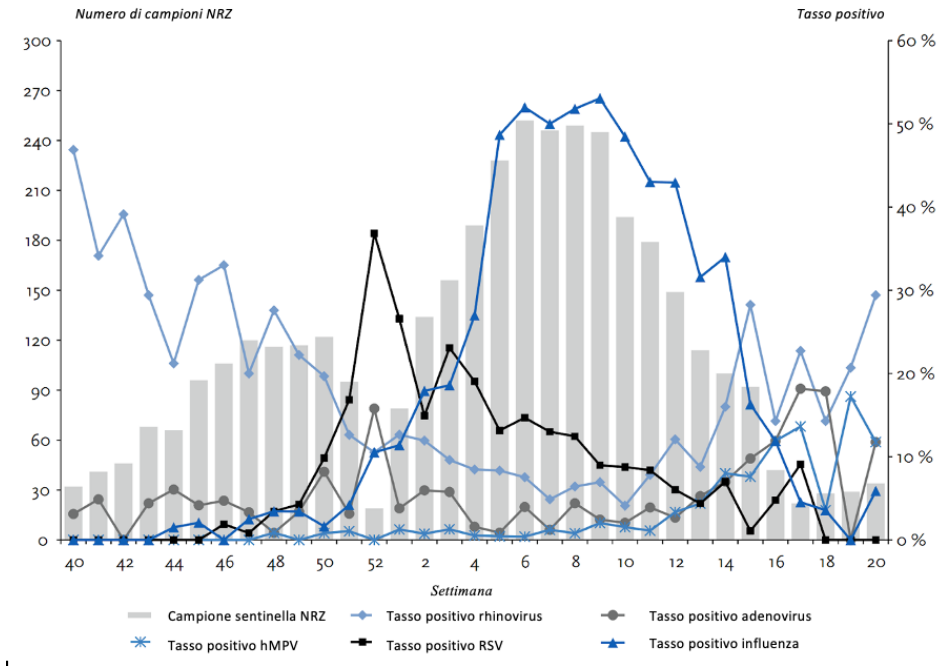
Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta?

(A) La necessità di cure mediche è aumentata dal 2000.
(B) Dal 2000 gli ospedali sono aumentati del 10%.
(C) Nessuno dei settori sopra citati non registra una diminuzione del personale.
(D) L'aumento percentuale è maggiore nell'industria farmaceutica.
(E) Nessuno dei settori registra un aumento superiore ai 300 punti percentuali.

13) Il gruppo di lavoro Influenza (AGI), che è un gruppo di ricerca dell'Istituto Robert Koch, si occupa delle malattie respiratorie acute (MRA) scatenate da agenti infettivi come il virus dell'influenza.

Questo diagramma mostra il tasso di positività (numero di campioni positivi tra tutti i campioni inviati con un sospetto di infezione) di cinque patogeni respiratori virali che causano una MRA (hMPV, rinovirus, RSV, adenovirus e influenza) e il numero di campioni sentinella inviati al Centro nazionale di riferimento per l'influenza (NRZ). La raccolta dei dati riguarda la stagione 2018/19 (dalla settimana 40 del 2018 alla settimana 20 del 2019).

Immagine 3: Numero di campioni sentinella inviati e di tassi positivi dei cinque agenti patogeni virali respiratori nella stagione 2018/19

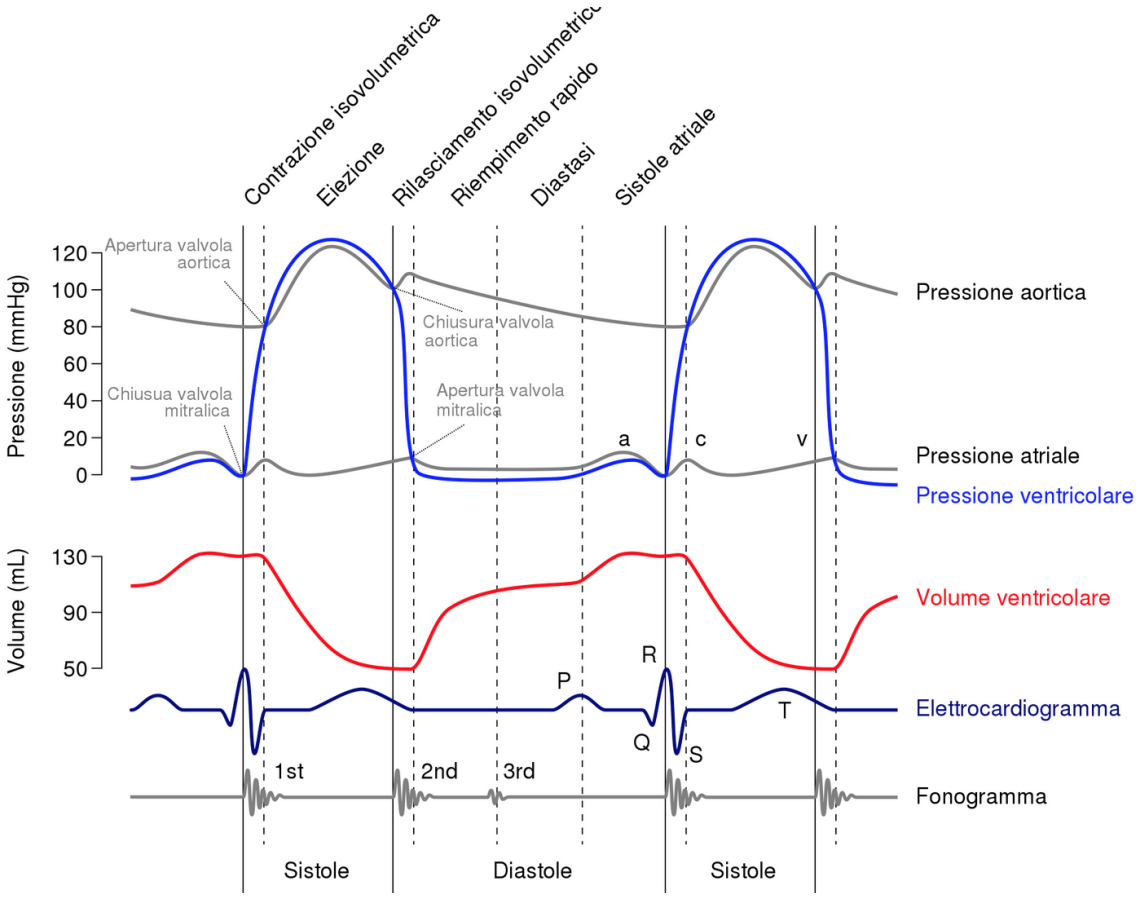


I. Oltre al rhinovirus, nessun altro virus ha avuto un tasso di positività dello 0% in una settimana di calendario durante il periodo di raccolta dei dati.
II. Nella settimana in cui è stato inviato il minor numero di campioni al NRZ, il RSV è stato il patogeno respiratorio virale più rilevato.
III. A parte i rinovirus e l'influenza, nessun altro dei cinque agenti patogeni esaminati ha mai avuto un tasso di positività superiore al 30% in almeno due settimane di calendario.
IV. Il patogeno hMPV è stato quello con il tasso medio di positività più basso tra i cinque patogeni testati nella stagione 2018/19.

Quale o quali affermazioni si possono ricavare dal diagramma?

(A) Tutte le affermazioni possono essere dedotte.
(B) È possibile dedurre solo le affermazioni I, II e IV.
(C) È possibile dedurre solo le affermazioni I, III e IV.
(D) È possibile dedurre solo le affermazioni III e IV.
(E) È possibile dedurre solo l'affermazione III.

14) Il diagramma di Wiggers deriva da Carl Wiggers (*1883) ed è un diagramma standardizzato che mostra la fisiologia del cuore durante le diverse fasi del ciclo cardiaco. Mostra la pressione in diverse sezioni del cuore (aorta, atrio e ventricolo), il volume di sangue nel ventricolo, un elettrocardiogramma (ECG) con le sezioni caratteristiche (P, Q, R, S e T) e i suoni cardiaci, in funzione del tempo. Il diagramma di Wiggers consente quindi una chiara rappresentazione dei vari processi fisiologici del cuore durante un ciclo cardiaco.



I. Non appena la pressione nel ventricolo supera quella nell'aorta, la valvola aortica si apre e inizia la sistole.
II. La valvola mitrale non è fisiologicamente chiusa in nessun momento in cui la pressione atriale è superiore alla pressione ventricolare o il volume ventricolare aumenta.
III. Dopo la contrazione atriale, quando il volume ventricolare raggiunge il valore massimo, la valvola mitrale si apre, producendo il primo suono cardiaco.
IV. In sistole, la pressione aortica aumenta del 40% fino a raggiungere il valore massimo.

Quale delle precedenti affermazioni è applicabile al diagramma di Wiggers?

(A) Nessuna delle affermazioni è applicabile.
(B) Si applica solo la dichiarazione III.
(C) Si applicano solo le affermazioni I e III.
(D) Si applicano solo le affermazioni II e III.
(E) Solo le affermazioni I, III e IV sono corrette.

15) Di seguito è riportata una panoramica dei medici uomini e donne attivi per genere e settore (occupazione principale) nel 2021. L'equivalenza a tempo pieno descrive il numero di posizioni comparabili se fossero a tempo pieno.

	Donne		**Uomini**		**Totale**		
	Quantità	**%**	**Quantità**	**%**	**Quantità**	**%**	**ETP**
Settore studio medico	8 902	42,5	12 028	57,5	20 930	53,4	16 734
Settore ospedaliero	8 471	47,9	9 212	52,1	17 683	45,1	16 622
Altro settore	226	37,1	383	62,9	609	1,5	500
Totale	17 599	44,9	21 623	55,1	39 222	100,0	34 142

ETP: equivalente a tempo pieno

Secondo la tabella, quale affermazione è vera per l'anno 2021?

(A) L'equivalenza a tempo pieno dei medici, corrispondentemente più bassa rispetto al numero totale di medici in attività, suggerisce che la maggior parte lavorava a tempo parziale.
(B) Un numero minore di medici lavorava nel settore ospedaliero rispetto a quello degli studi medici, poiché in ospedale c'erano meno posizioni part-time.
(C) In totale, 39’222 medici hanno lavorato al 100% a tempo pieno.
(D) I medici di sesso maschile erano rappresentati circa il 70% in più nel "settore altro" rispetto ai medici di sesso femminile nel "settore altro".
(E) Nel settore degli studi medici, una percentuale maggiore di medici lavora a tempo parziale rispetto al settore ospedaliero.

16) La tabella mostra la spesa mensile delle famiglie per i trasferimenti obbligatori e le spese sanitarie suddivise per classe di reddito.

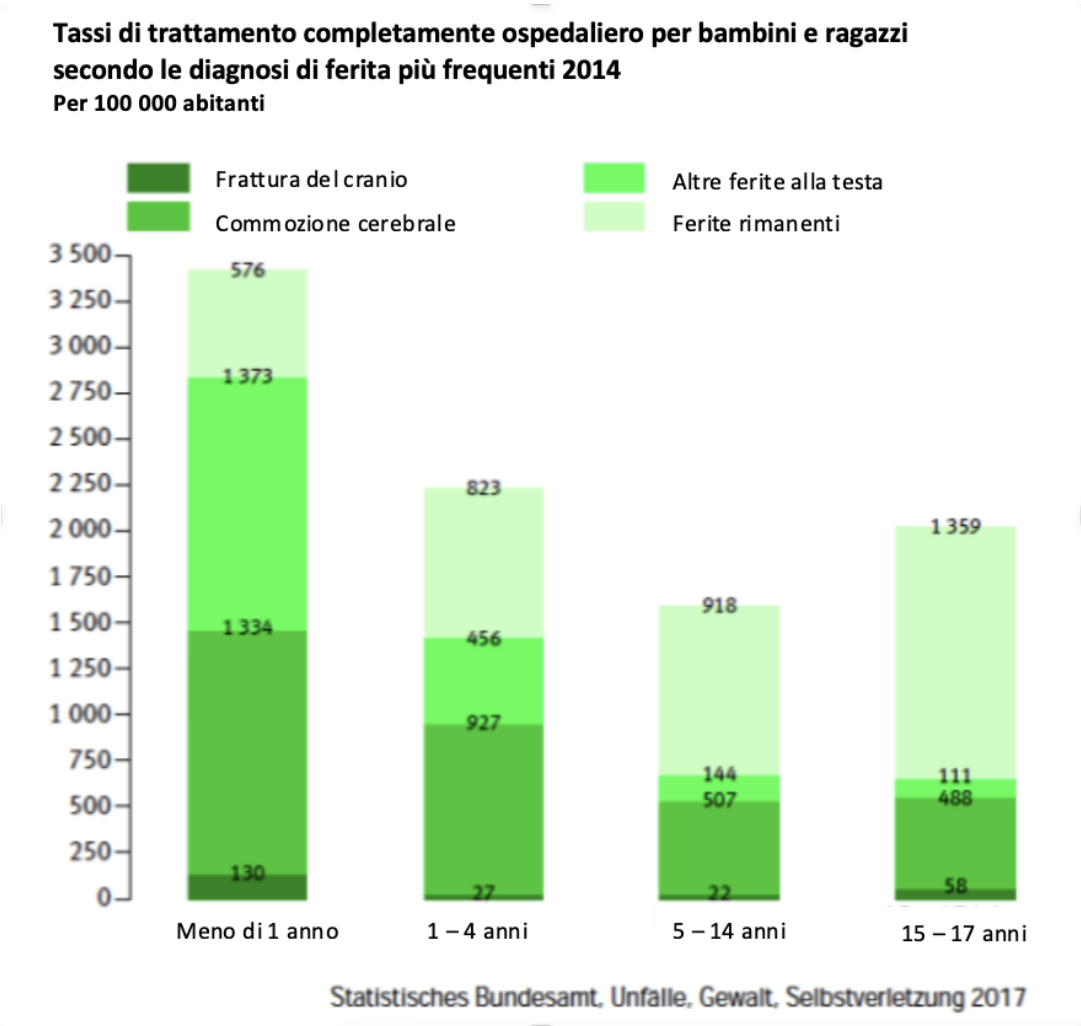
Famiglie per classe di reddito	**Totale**	**1. Quintile**	**2. Quintile**	**3. Quintile**	**4. Quintile**	**5. Quintile**
Reddito lordo: Range in CHF		< 5021	5021–7336	7337–9978	9979–13 687	> 13 687
Reddito lordo: media in CHF	**10 064**	3542	6173	8628	11 663	20 302
Spese di trasferimento obbligatorie[a]	**27,3%** (2750)	**26,7%** (945)	**25,6%** (1581)	**25,4%** (2191)	**26,1%** (3045)	**29,5%** (5984)
Tasse[a]	**11,8%** (1184)	**10,8%** (382)	**10,4%** (640)	**9,6%** (829)	**10,1%** (1177)	**14,2%** (2890)
Assicurazioni sociali[a]	**9,9%** (997)	**3,6%** (128)	**7,0%** (434)	**9,1%** (783)	**10,7%** (1248)	**11,8%** (2391)
Premi assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.[a]	**5,7%** (568)	**12,3%** (435)	**8,2%** (506)	**6,7%** (579)	**5,3%** (619)	**3,5%** (703)
Spese per assicurazioni complementari	**1,5%** (155)	**2,5%** (90)	**2,0%** (125)	**1,9%** (165)	**1,4%** (166)	**1,1%** (232)
Altre spese sanitarie	**2,6%** (264)	**5,5%** (194)	**3,8%** (234)	**3,2%** (277)	**2,4%** (279)	**1,7%** (334)

[a] Dati in percentuale del reddito familiare lordo e importo assoluto in franchi.
Fonte: Indagine sui bilanci delle famiglie 2012-2014, Ufficio federale di statistica

Quale affermazione si può ricavare dalla tabella data?

(A) Se il reddito lordo aumenta, le famiglie si concedono un tenore di vita più elevato e spendono di conseguenza di più per i premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e per le assicurazioni complementari.
(B) In termini percentuali, le persone a basso reddito spendono sempre meno per le singole aree di spesa di trasferimento obbligatorie rispetto alle persone ad alto reddito.
(C) Le tasse rappresentano circa il 9,6% delle spese di trasferimento obbligatorie nel 3° quintile.
(D) Nel 5° quintile, una persona spende in media più per le spese di trasferimento obbligatorie di quanto guadagna in media una persona del 1° quintile.
(E) Nessuna delle affermazioni può essere dedotta.

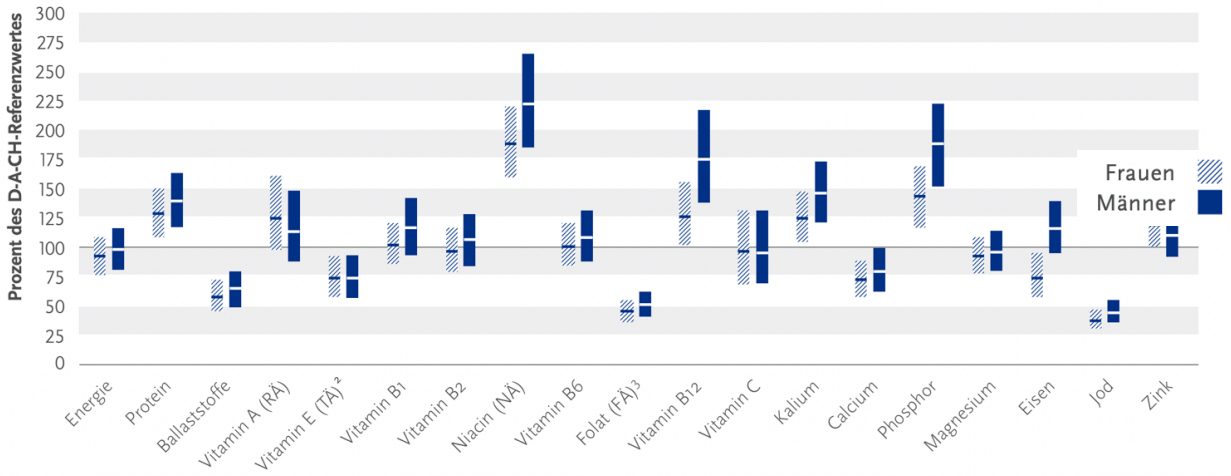
17) Il grafico seguente mostra le diagnosi di lesioni più frequenti tra i bambini e gli adolescenti ricoverati in Germania nel 2014. I pazienti con luogo di residenza straniero, luogo di residenza sconosciuto, età sconosciuta o sesso sconosciuto non sono stati inclusi nelle statistiche.



Quale delle seguenti affermazioni non può essere dedotta dal grafico?

(A) Complessivamente, meno di 7'000 bambini e adolescenti ogni 100'000 abitanti sono stati ricoverati per lesioni in Germania.
(B) Se si escludono le altre ferite alla testa, la commozione cerebrale è la più comune in tutte le categorie di età, ad eccezione dei neonati.
(C) Tra i soggetti di età inferiore ai 18 anni, i neonati (<1 anno) sono più frequentemente trattati per lesioni come pazienti ricoverati.
(D) Ogni 100'000 abitanti, 157 neonati e bambini di età inferiore ai 4 anni sono stati trattati come pazienti ricoverati per una frattura del cranio nel 2014.
(E) Per i bambini e gli adolescenti di età superiore ai 4 anni, le altre lesioni sono state la causa più frequente di ricovero.

18) Nel grafico seguente, l'apporto di nutrienti degli adulti in Germania è descritto come percentuale rispetto al valore di riferimento (ovvero la quantità raccomandata dal sistema D-A-CH). In chiaro le donne e in blu scuro gli uomini.



Gesundheit in Deutschland, Robert Koch Institut 2015

Quale delle seguenti affermazioni può essere ricavata dal grafico?

(A) Soprattutto le fibre alimentari (Ballaststoffe), i folati (Folat) e lo iodio (Jod) dovrebbero essere assunti come integratori alimentari.
(B) Gli uomini consumano più vitamina B12 che vitamina B6.
(C) Per nessuno dei nutrienti elencati è possibile dedurre l'effetto sulla salute.
(D) Sia gli uomini che le donne consumano circa la metà della quantità di iodio (Jod) raccomandata.
(E) Gli uomini consumano più nutrienti, tranne la vitamina A e lo zinco (Zink).

Fonti

1. bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/geburten.html
2. «Todesursachenstatistik - Sterblichkeit und deren Hauptursachen in der Schweiz, 2018». BFS Aktuell, 14 Gesundheit. März 2021, Neuchâtel. Seite 1.
   URL: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/querschnittsthemen/aelter-werden-schweiz.assetdetail.16644530.html (abgerufen: 22.03.2022).
3. «Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Gesundheitsversorgung im Jahr 2020». BFS Aktuell, 14 Gesundheit. Dezember 2021, Neuchâtel. Seite 5.
   URL:
   https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler.assetdetail.20444121.html (abgerufen: 23.03.2022).
4. https://www.researchgate.net/publication/236872249_Blutspende_und_Blutstammzellspende_Motive_und_Barrieren
5. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/determinanten/tabak.assetdetail.6886025.html
6. Kaczmarek MC, Ware RS, McEniery JA, et al. Epidemiology of pertussis-related paediatric intensive care unit (ICU) admissions in Australia, 1997–2013: an observational study. BMJ Open 2016;6:e010386. doi:10.1136/bmjopen-2015-010386
   URL: https://bmjopen.bmj.com/content/6/4/e010386 (abgerufen: 23.03.2022)
7. https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/zahlen-und-statistiken/zahlen-zu-infektionskrankheiten/hiv-sti-statistiken-analysen-trends.html Statistiken und Analysen 2018
8. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/_Grafik/_Interaktiv/gesundheitspersonal-altersgruppen.html
9. «Gesundheitsstatistik 2019». Bundesamt für Statistik. Oktober 2019, Neuchâtel. Seite 24.
   URL: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit.assetdetail.10227275.html (abgerufen 25.03.2022).
10. https://www.srf.ch/news/schweiz/taeglich-aktualisierte-grafiken-so-entwickeln-sich-die-corona-zahlen-in-der-schweiz-2
11. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-hospitalisierungen.assetdetail.20044051.html
12. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/_Grafik/_Interaktiv/gesundheitspersonal-einrichtungen.html
13. Robert Koch-Institut. Bericht zur Epidemiologie der Influenza in Deutschland, Saison 2018/19, Berlin 2019. Seite 26. doi:10.25646/6232
    URL: https://edoc.rki.de/handle/176904/6253 (abgerufen: 25.03.2022).
14. Wikimedia Commons, «File:Wiggers Diagram.svg». Autor: «DanielChangMD revised original work of DestinyQx; Redrawn as SVG by xavax»
    URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wiggers_Diagram.svg (abgerufen: 27.03.2022).
15. https://saez.ch/article/doi/saez.2022.20609
16. https://saez.ch/article/doi/saez.2019.18160
17. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Gesundheitszustand-Relevantes-Verhalten/Publikationen/Downloads-Gesundheitszustand/unfaelle-gewalt-kinder-5230001149004.pdf?__blob=publicationFile Pagina 39
18. https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GesInDtld/gesundheit_in_deutschland_2015.pdf?__blob=publicationFile Pagina 196

Corso preparatorio per il test Attitudinale per lo Studio di Medicina in Svizzera (AMS)

creato e organizzato da

www.nc-wiki.ch

Dietro questo corso e i suoi materiali ci sono innumerevoli ore di lavoro di studentesse e studenti delle discipline mediche per organizzare e gestire l'evento. Se puoi permettertelo, ti saremmo grati per una tua donazione!

Con la tua donazione potremo continuare a offrire un corso di preparazione gratuito anche in futuro. Grazie!

Donazione (QR-Code per E-Banking)

NCWiki

TWINT

Conto / Da versare a

CH16 0076 9436 6089 3200 1
NCWIKI
Kirchgasse 1
4254 Liesberg Dorf